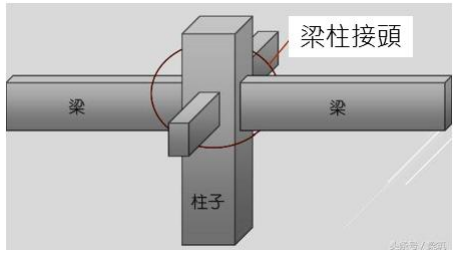
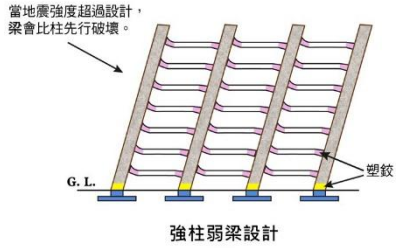
看懂結構鋼筋圖

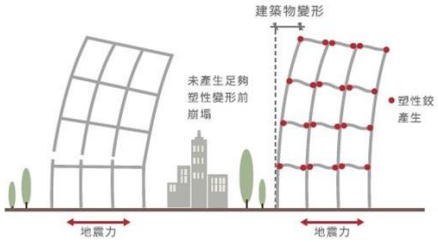
RC結構耐震概念

1. 強節弱桿
2. 強柱弱梁
3. 強剪弱彎





強柱弱梁設計



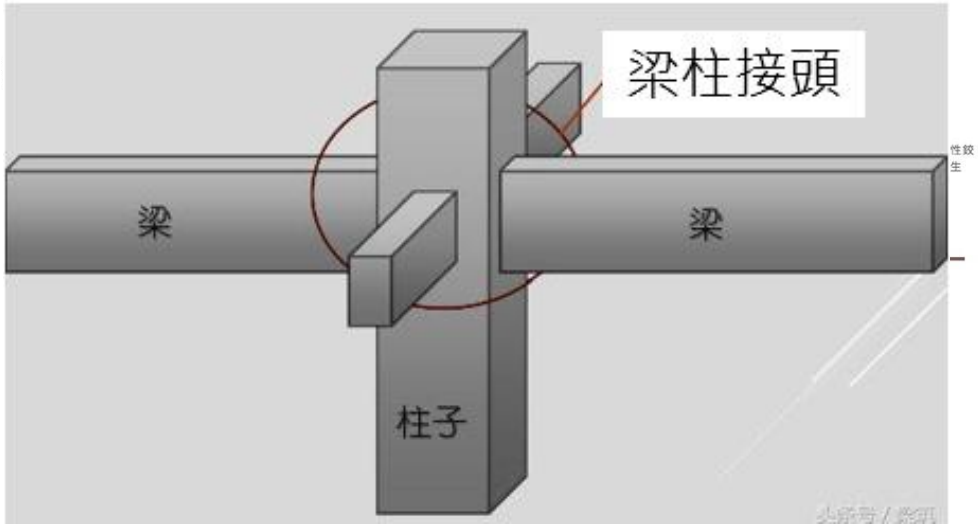
RC結構耐震概念

1.強節弱桿

2.強柱弱梁

3.強剪弱彎

節點(梁柱接頭)的承載力應高於連接的構件，如果節點發生破壞則意味著與之連接的樑柱均失效



RC結構耐震概念

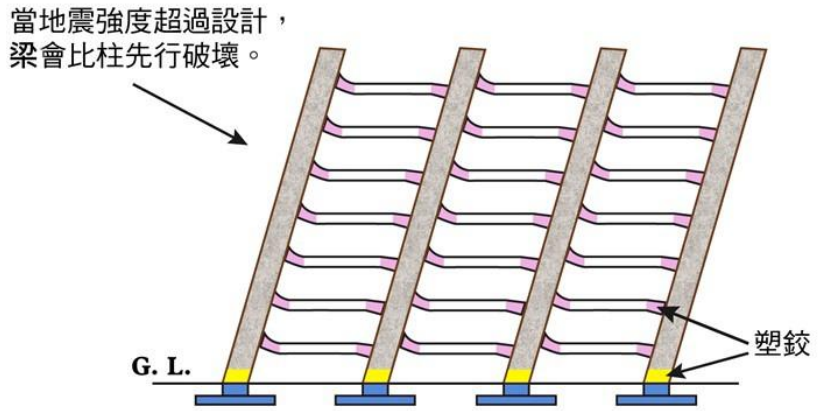
1.強節弱桿

2.強柱弱梁

3.強剪弱彎

梁先於柱破壞。梁的破壞是構件破壞，屬於局部性的破壞，而豎向構件(柱)的破壞會危及整體結構的安全性，造成結構倒塌，

柱比梁重要。



強柱弱梁設計

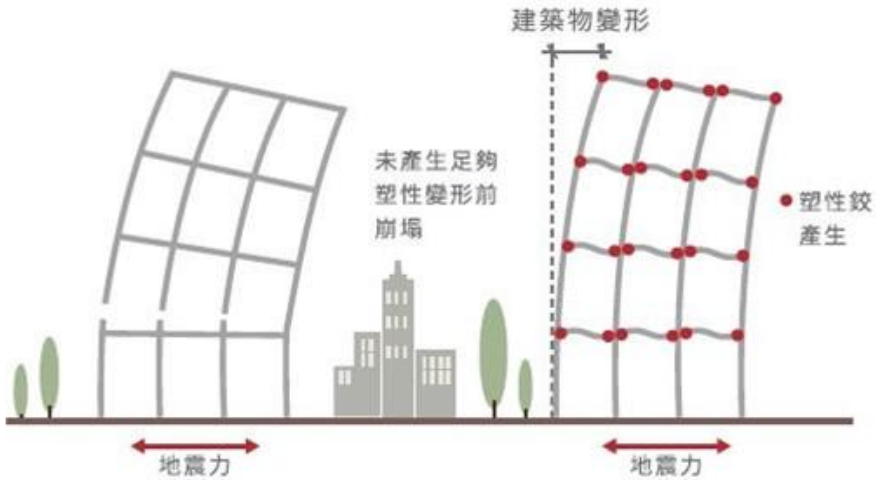
RC結構耐震概念

1.強節弱桿

2.強柱弱梁

3.強剪弱彎

保證構件的抗剪能力應好於抗彎能力。「剪力破壞」是一種脆性破壞，沒有預兆，瞬時發生；「彎曲破壞」是延性破壞，是有所預兆的，工程中我們需要**避免發生剪力破壞**，在彎曲破壞之前不發生剪力破壞。



結構設計原則

彎矩破壞→剪力破壞

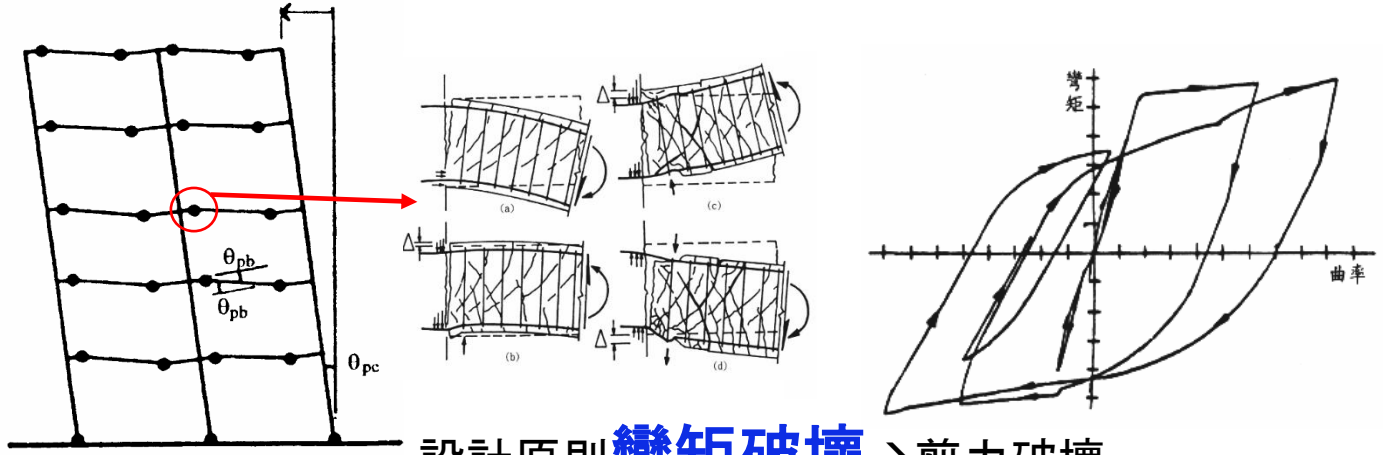
結構設計一般說明

1.鋼筋一律採用竹節鋼筋，其中
　#4及#4以上應採用CNS 560 A2006 SD420W (Fy>=4200kgf/cm²)
　#3及#3以下應採用CNS 560 A2006 SD420 (Fy>=4200kgf/cm²)
　出廠實測降伏強度不得超出規定降伏強度1250 kgf/cm² 以上，(複驗時不得超過1500kgf/cm²)。
　實測極限抗拉強度與實測降伏強度之比值不得小於1.25。
2.熔接鋼線網必須符合CNS6919 G3132之要求(Fy>=4000kgf/cm²)。
3.本工程柱主筋採用鋼筋續接器續接，如果承商於施工中有需要，須先經建築師同意後自行無償改用搭接。
4.除非另有註明，牆或柱至基腳之鋼筋必須與牆或柱內的垂直鋼筋為相同等級、大小與間距。
5.鋼筋之搭接依圖上所指示的範圍設置。

耐震結構，依規定其所使用之鋼筋需有實際強度之限制，包含實際降伏強度之上限和實際抗拉強度與實際降伏強度之比例限制。

耐震韌性設計

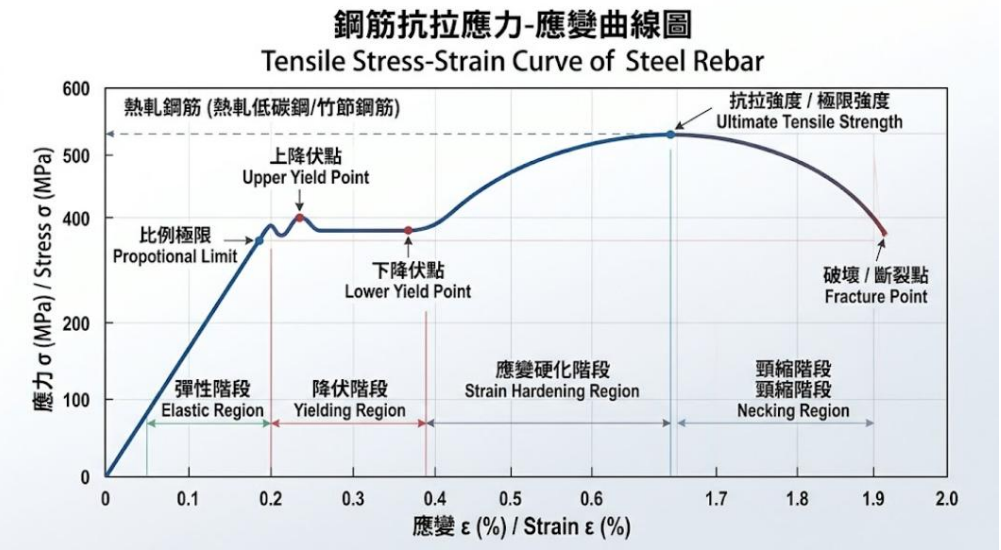
利用結構體的變形，主要是樑柱接頭處，樑端的變形，以吸收地震能量。



設計原則**彎矩破壞**→剪力破壞

結構設計一般說明

1.鋼筋一律採用竹節鋼筋，其中
　#4及#4以上應採用CNS 560 A2006 SD420W (Fy>=4200kgf/cm²)
　#3及#3以下應採用CNS 560 A2006 SD420 (Fy>=4200kgf/cm²)
　出廠實測降伏強度不得超出規定降伏強度1250 kgf/cm² 以上，(複驗時不得超過1500kgf/cm²)。
　實測極限抗拉強度與實測降伏強度之比值不得小於1.25。
2.熔接鋼線網必須符合CNS6919 G3132之要求(Fy>=4000kgf/cm²)。
3.本工程柱主筋採用鋼筋續接器續接，如果承商於施工中有需要，須先經建築師同意後自行無償改用搭接。
4.除非另有註明，牆或柱至基腳之鋼筋必須與牆或柱內的垂直鋼筋為相同等級、大小與間距。
5.鋼筋之搭接依圖上所指示的範圍設置。



主要係避免彎矩強度增加，使構材端之塑鉸強度亦隨之增加，會致使構材剪力增加，此時可能產生構材剪力強度不足而產生**韌性較差剪力破壞現象**。鋼筋試驗之實測降伏強度增加亦可能**導致伸展強度不足而產生握裹破壞**。

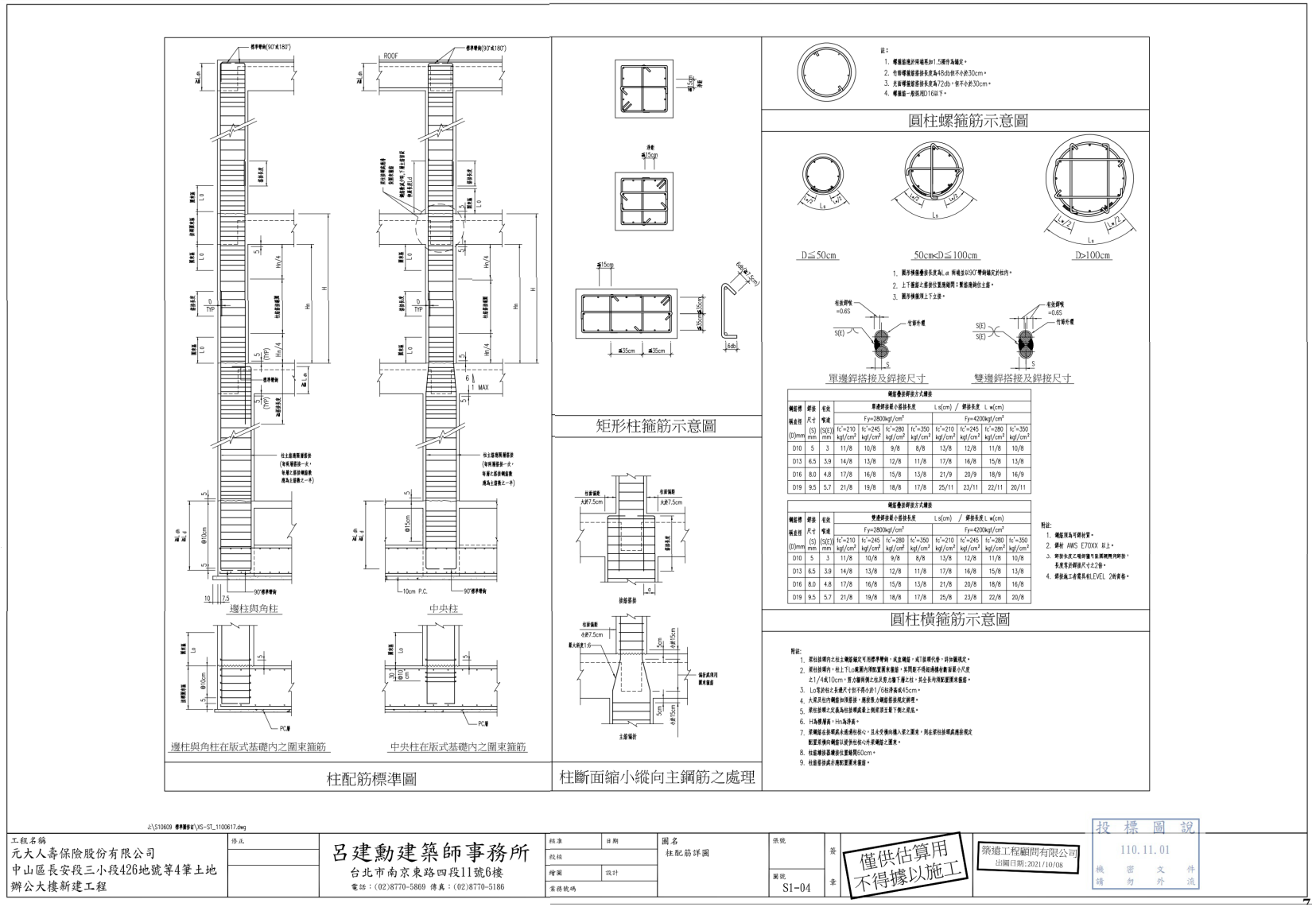
主要會影響塑性區域的大小，其值越大，塑性區域越長，極限塑性轉角越大。因此在進行結構韌性耐震設計時，應採剪力容量設計，以避免構材產生韌性較差之剪力破壞。

看懂結構鋼筋圖

（柱筋標準圖）

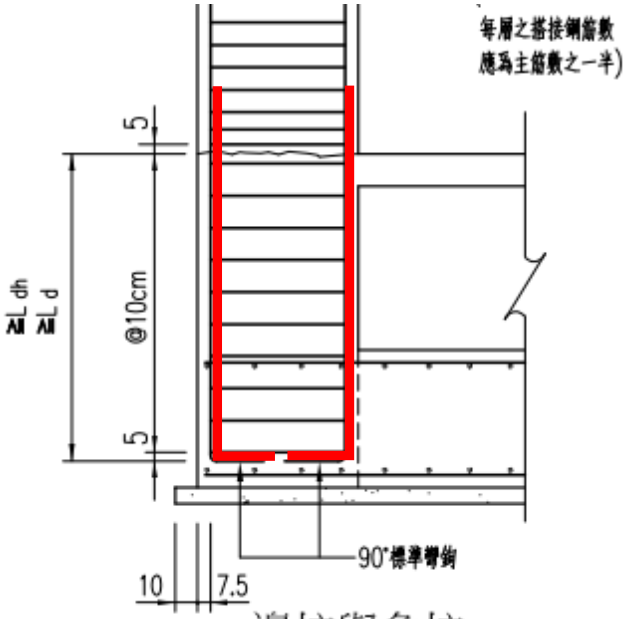
EX:

⚠ 重點提示說明

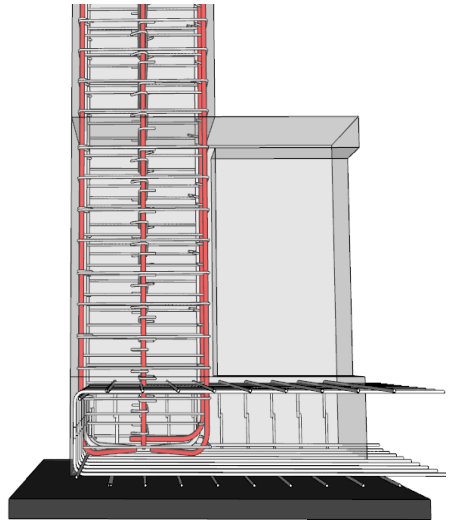


柱底主筋錨定向內

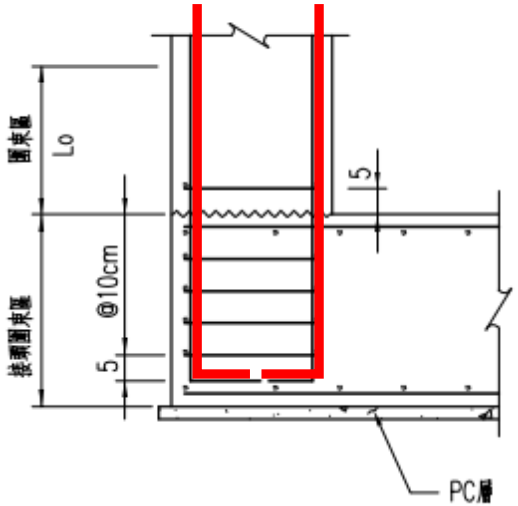
筏式基礎



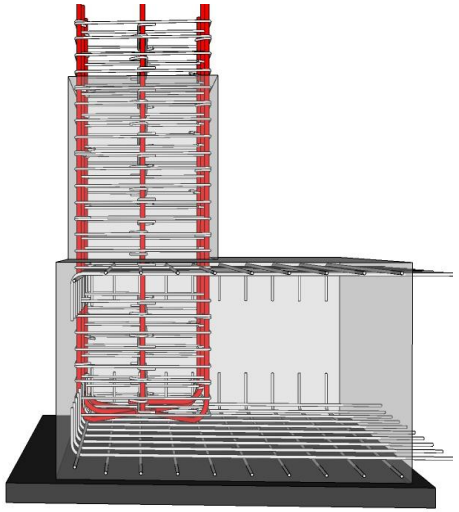
邊柱與角柱



板基礎



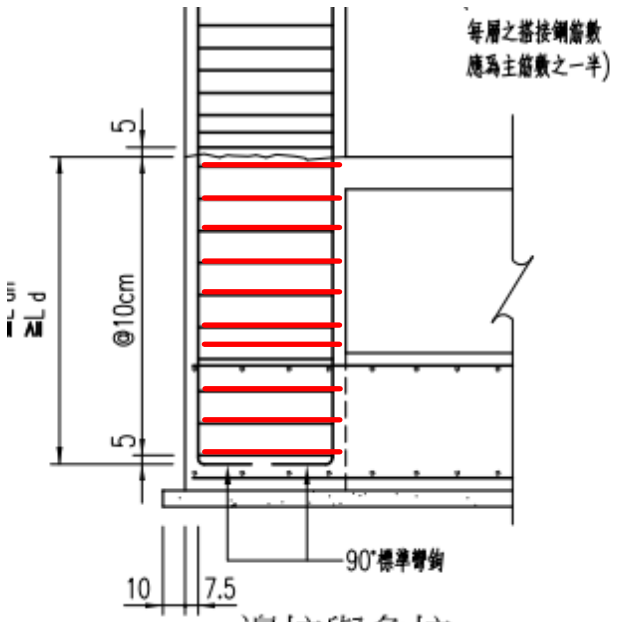
邊柱與角柱在版式基礎內之圍束箍筋



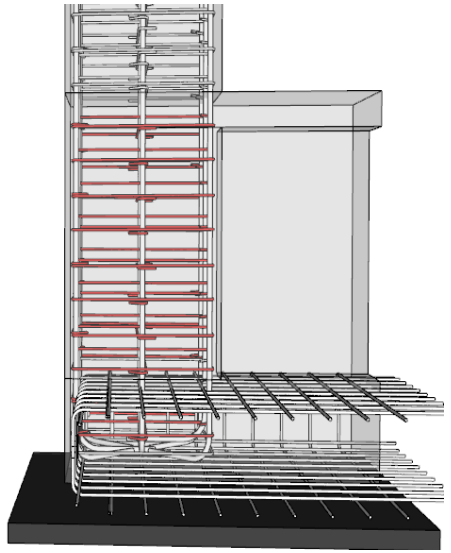
Tips:
為了要抵抗彎矩，縱向筋應在接近基礎底面設置90⁰彎鉤，彎鉤之自由端需指向柱心。

柱底箍筋分為筏式基礎與板式基礎（邊柱箍筋設置）

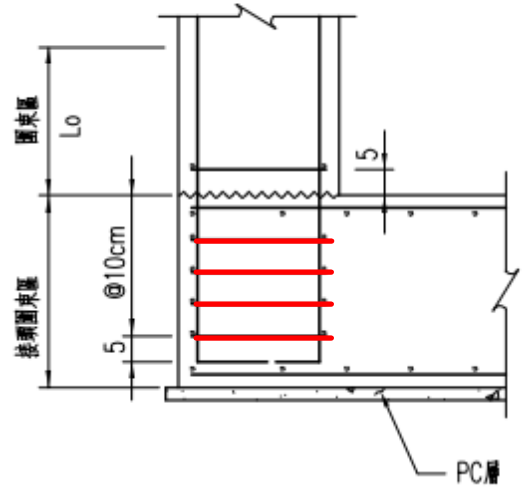
筏式基礎



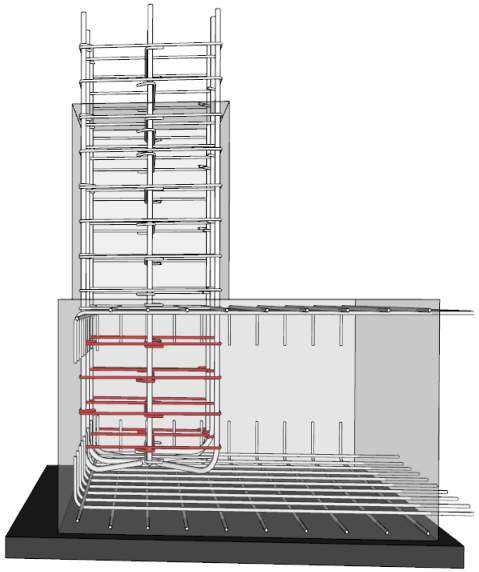
邊柱與角柱



板基礎



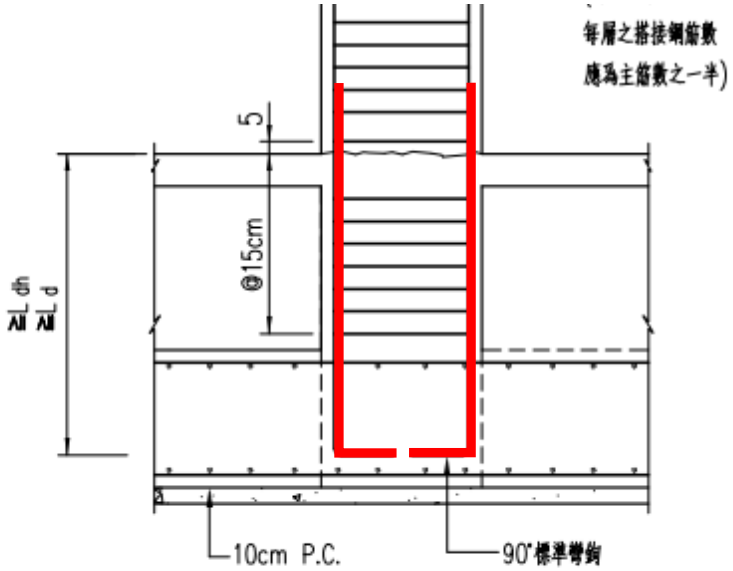
柱與角柱在版式基礎內之圍束箍筋

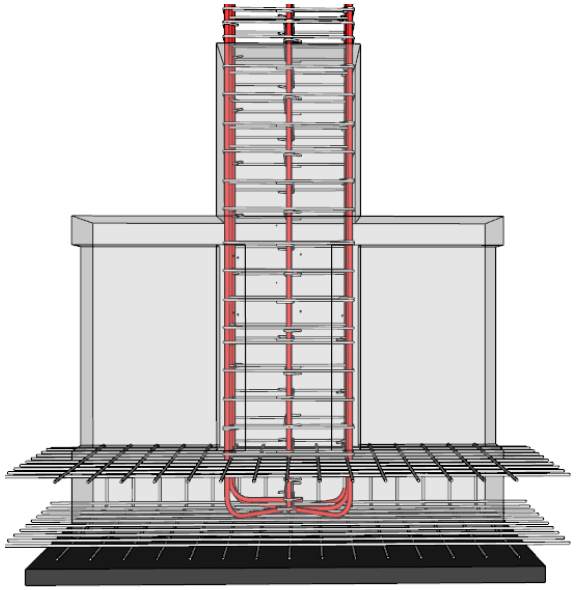


Tips:
邊柱與角柱其圍束箍筋配置應隨柱主筋延伸進入筏基或板式基礎內。

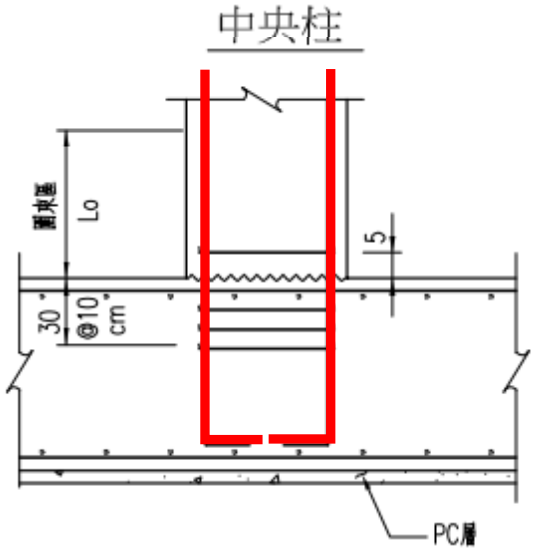
柱底主筋錨定向內

筏式基礎

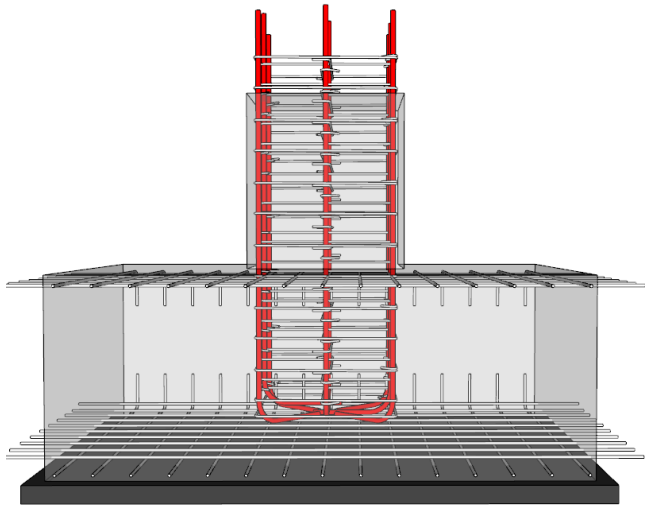




板基礎



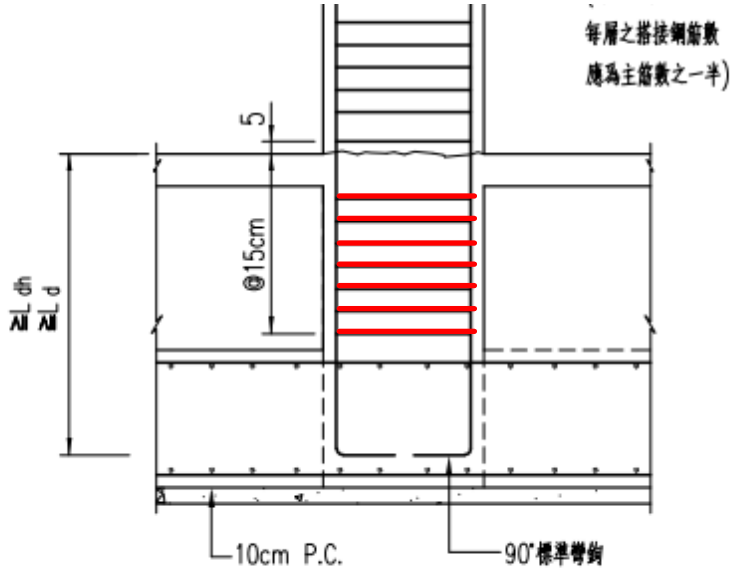
中央柱在版式基礎內之圍束箍筋



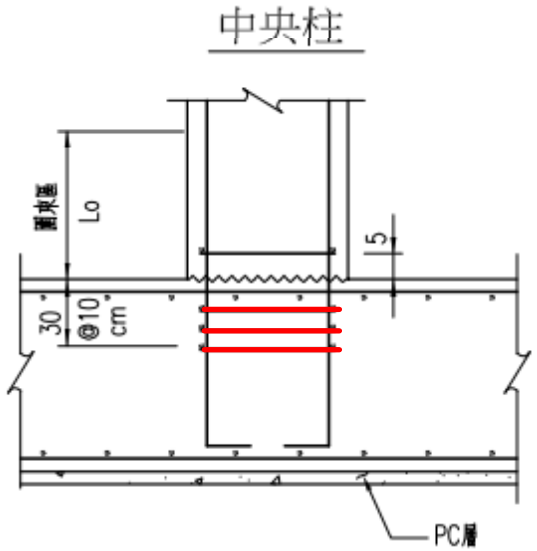
Tips:
為了要抵抗彎矩，縱向筋應在接近基礎底面設置90⁰彎鉤，彎鉤之自由端需指向柱心。

柱底箍筋分為筏式基礎與板式基礎(中央柱箍筋設置)

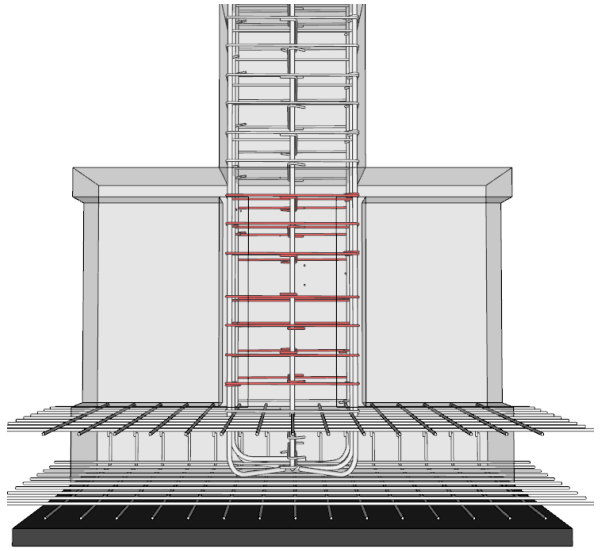
筏式基礎

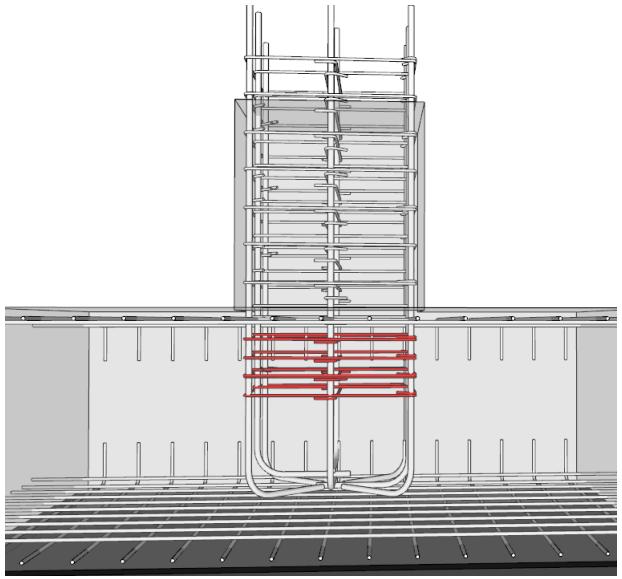


板基礎



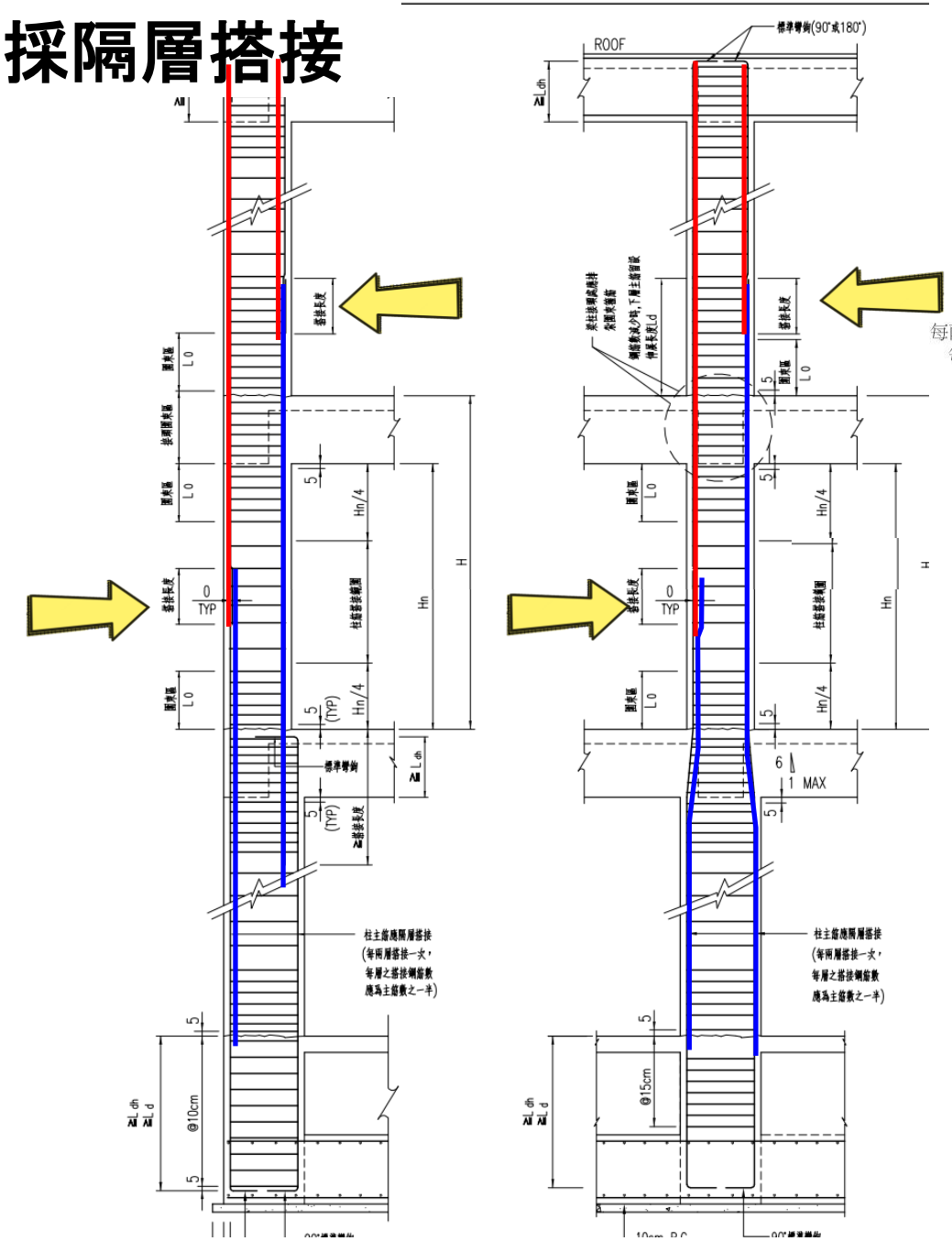
中央柱在版式基礎內之圍束箍筋

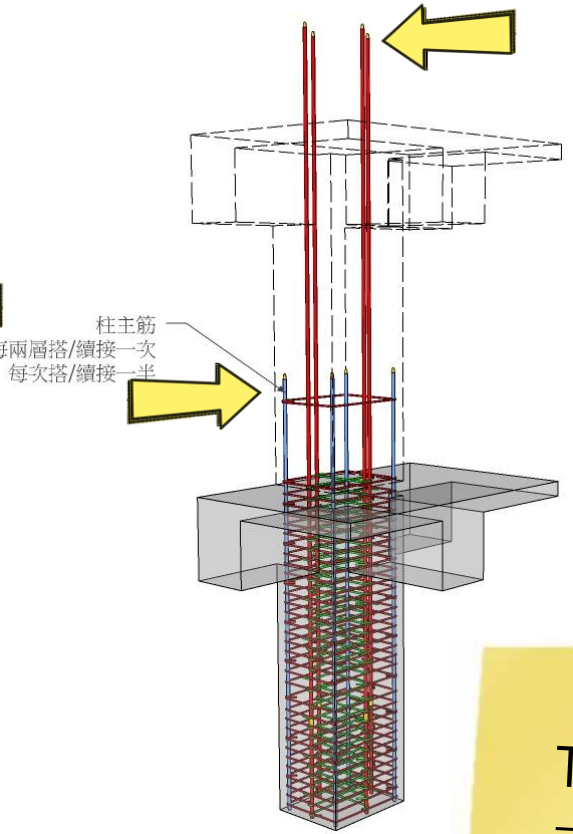




Tips:
中央柱因受地梁與基礎板束制，故圍束箍筋配置，可不須延伸進入筏基板內但須符合各案標準圖說要求。

柱搭接採隔層搭接

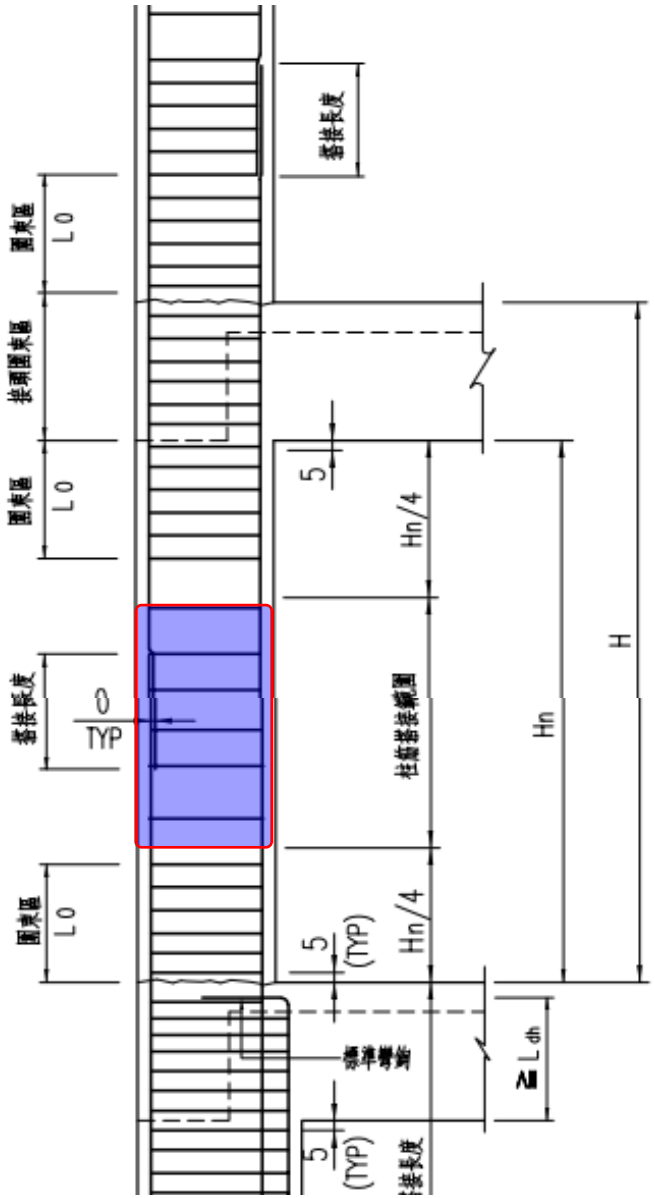


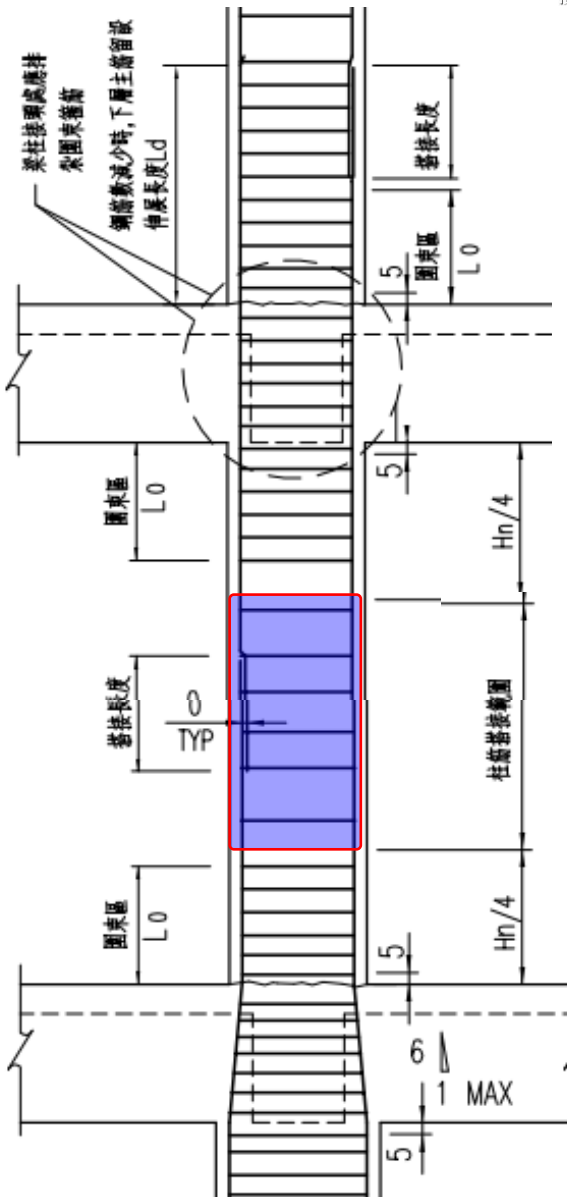


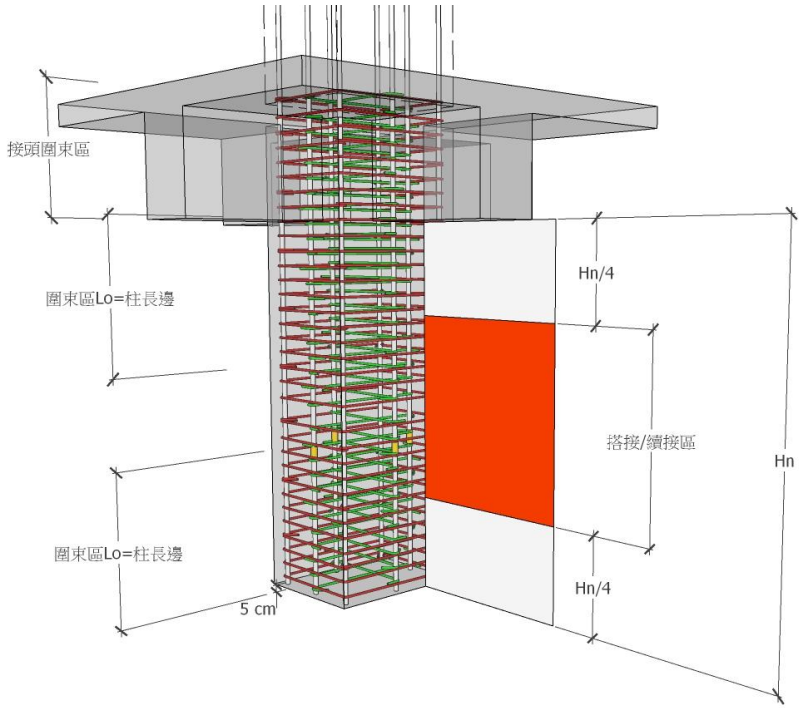
Tips:

一般要求相鄰主筋需錯開搭接，又柱主筋號數較大需求搭接長度較長，故在同一層難提供柱主筋交錯搭接設置之空間，所以會要求隔層隔根搭接。

柱筋可搭接位置柱中間淨高$H_n/2$處

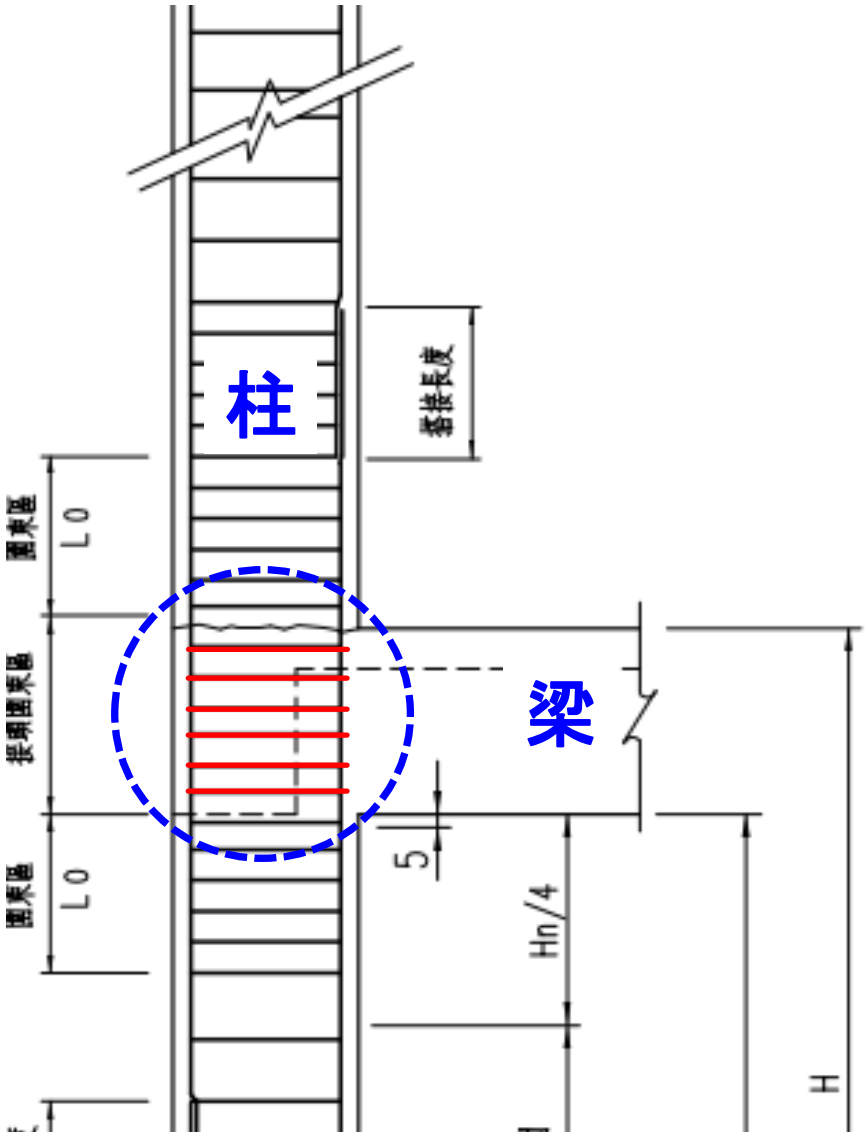


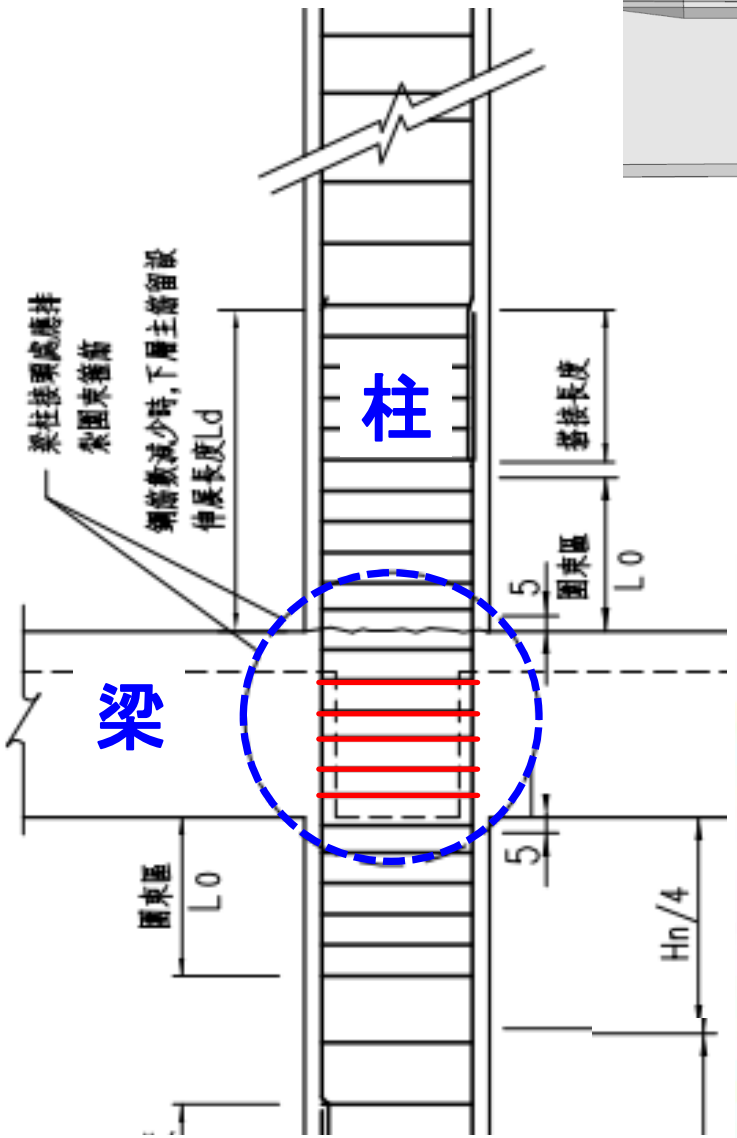


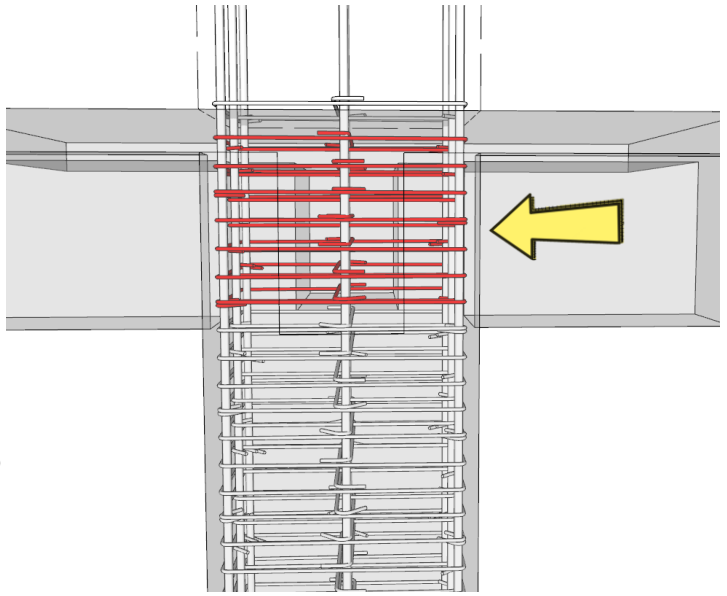


Tips:
耐震構件之柱主筋搭接位置應設置在低應力區域，因此縱向鋼筋需在柱淨高之中央1/2處範圍允許搭接。

梁柱接頭處設置圍束箍筋

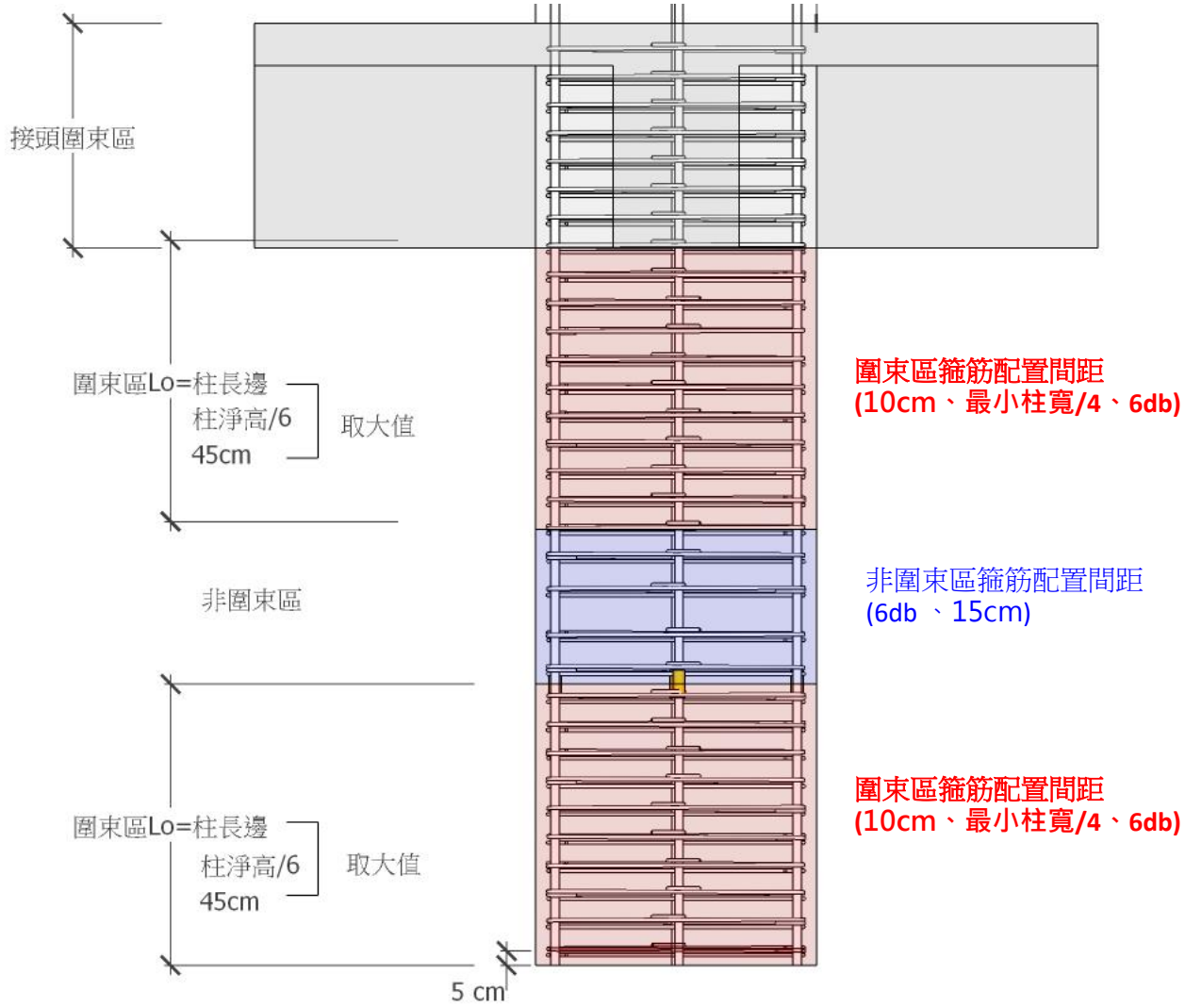




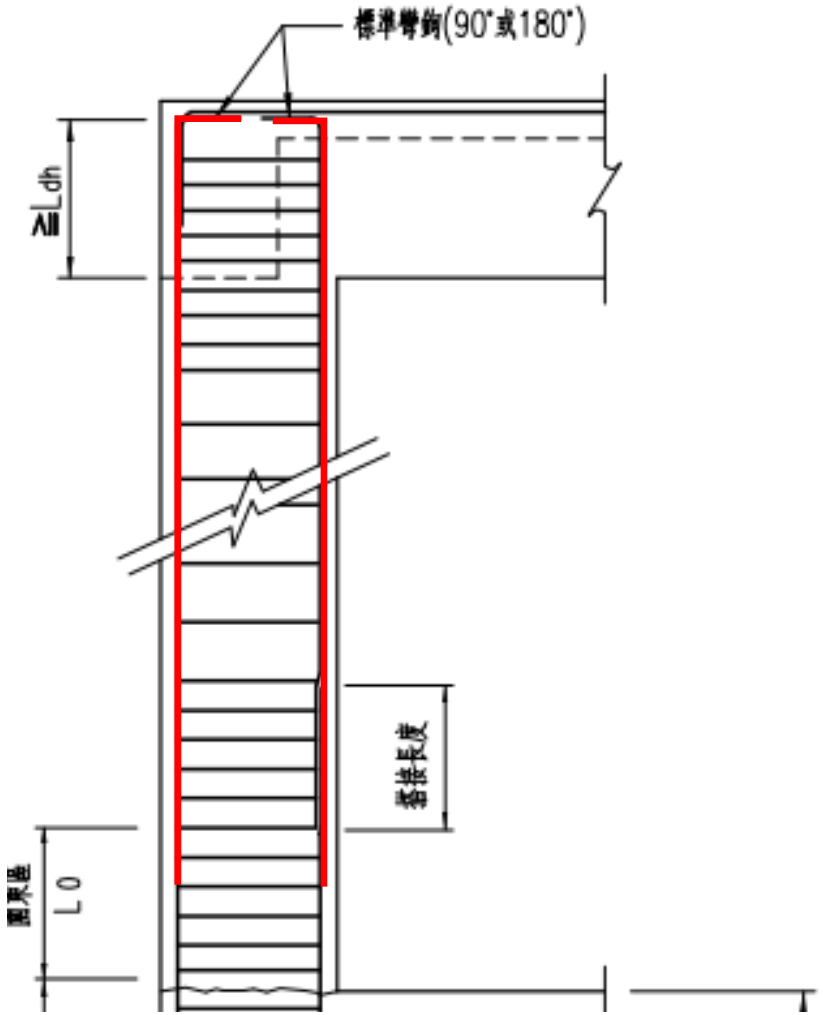


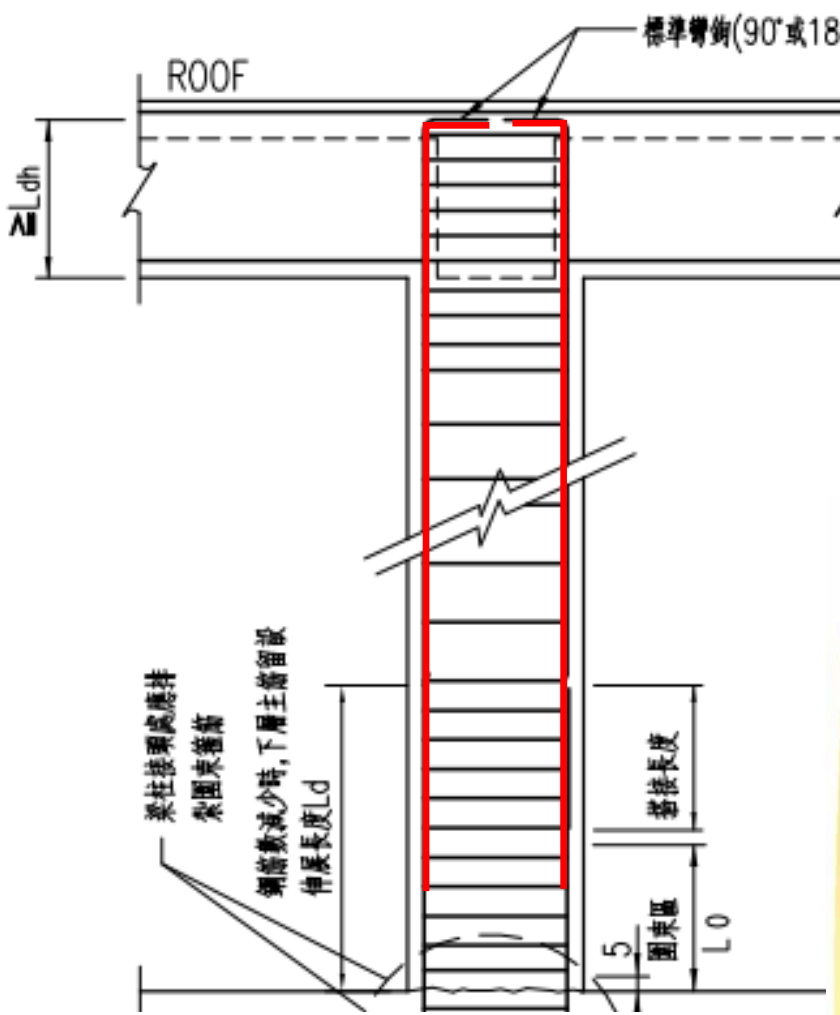
Tips:
設置梁柱接頭箍筋其具有圍束接頭核心混凝土作用，並強化梁及柱主筋錨定的功能。

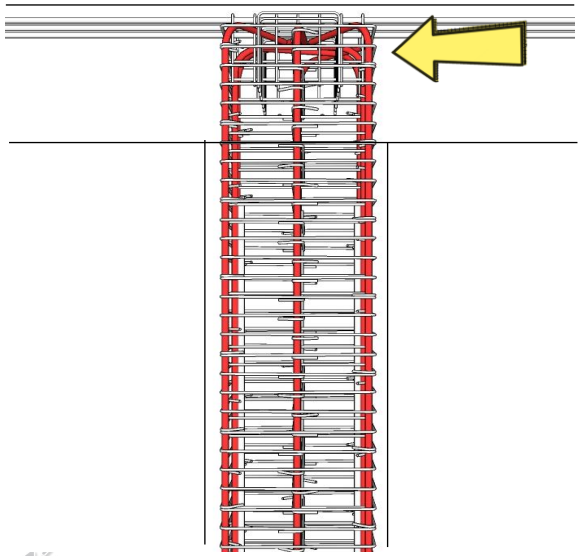
柱箍筋配置分區


接頭圍束區
圍束區Lo=柱長邊
柱淨高/6
45cm
取大值
非圍束區
圍束區Lo=柱長邊
柱淨高/6
45cm
取大值
5 cm
圍束區箍筋配置間距
(10cm、最小柱寬/4、6db)
非圍束區箍筋配置間距
(6db 、15cm)
圍束區箍筋配置間距
(10cm、最小柱寬/4、6db)

柱頂錨定彎鉤朝柱內，或採用T頭鋼筋錨定

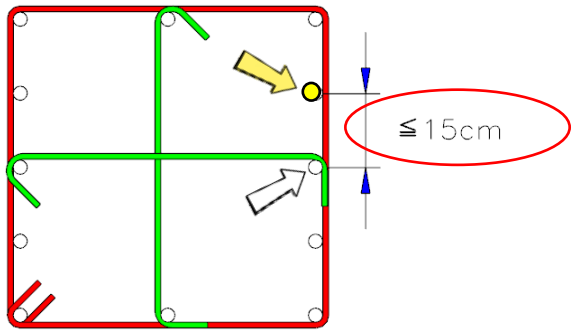


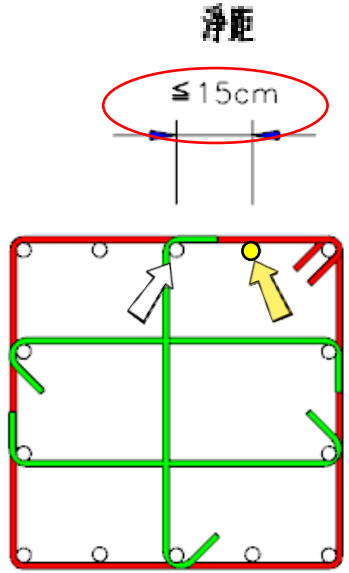


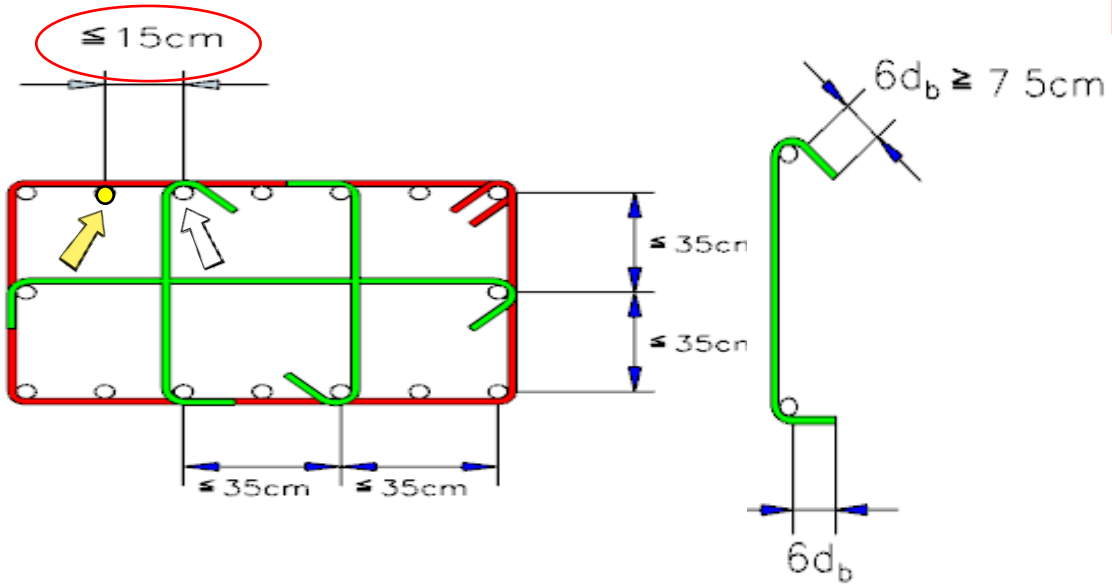


Tips:
頂層柱之梁柱接頭一般深度不足夠提供柱筋直線伸展長度，因此設置90°或180°標準彎鉤，標準彎鉤應指向柱心方向。

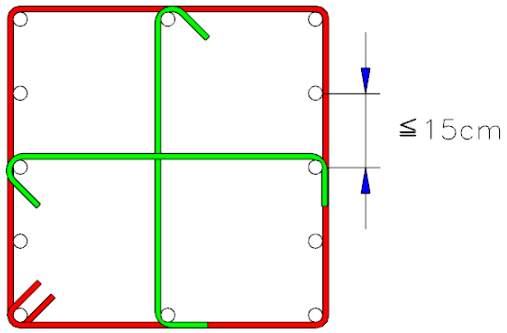
柱箍筋示意圖

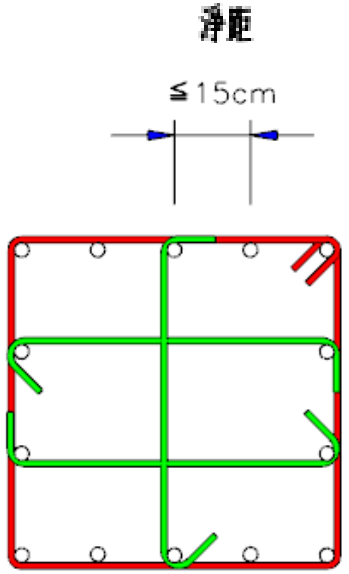


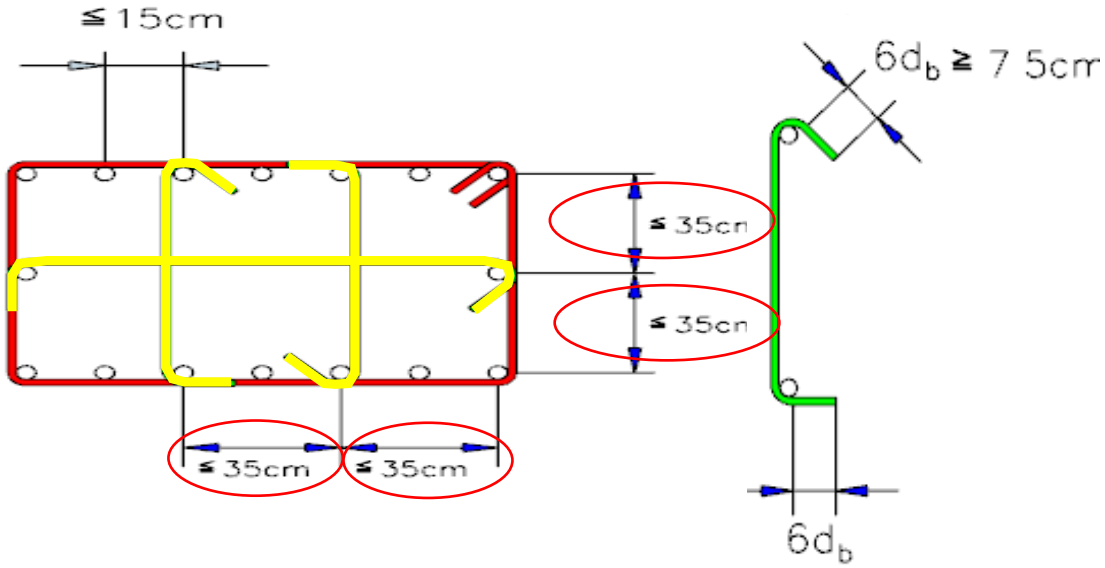




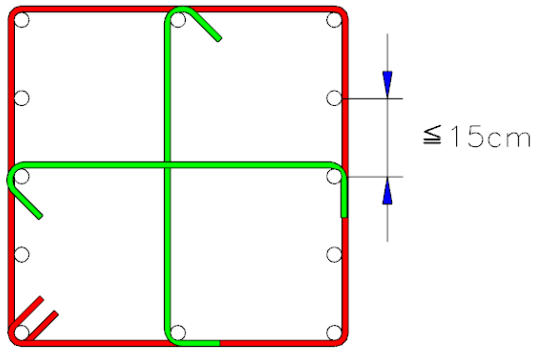
柱箍筋示意圖

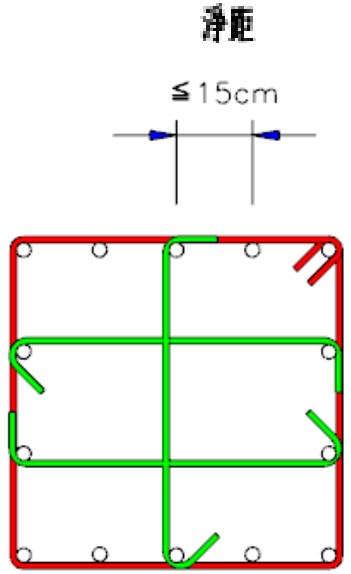


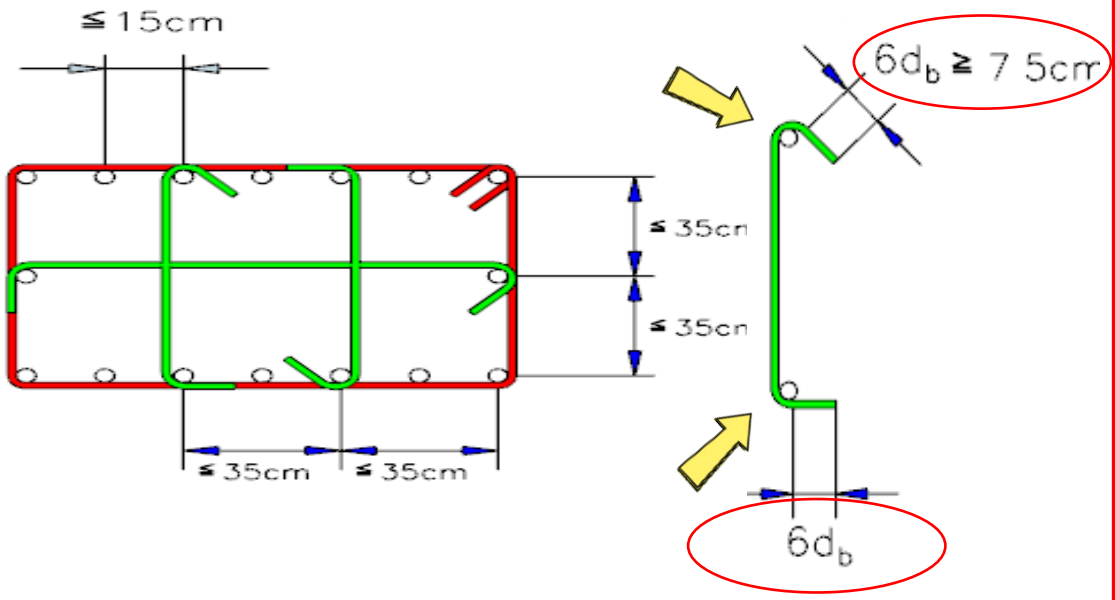




柱箍筋示意圖

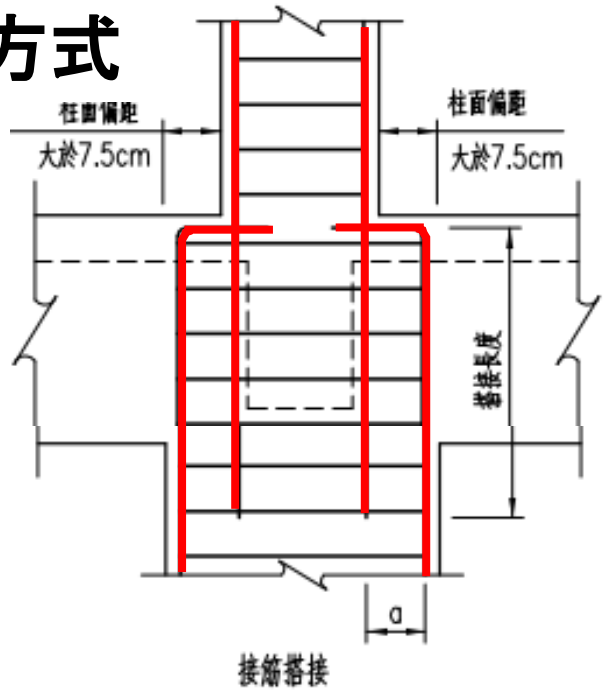


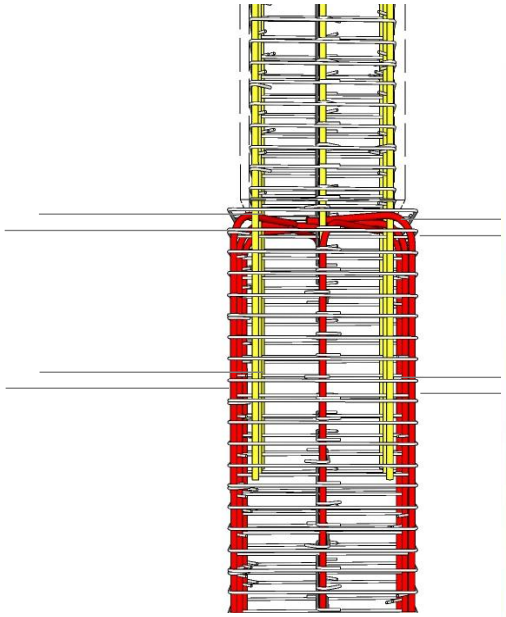




柱斷面縮小配筋方式

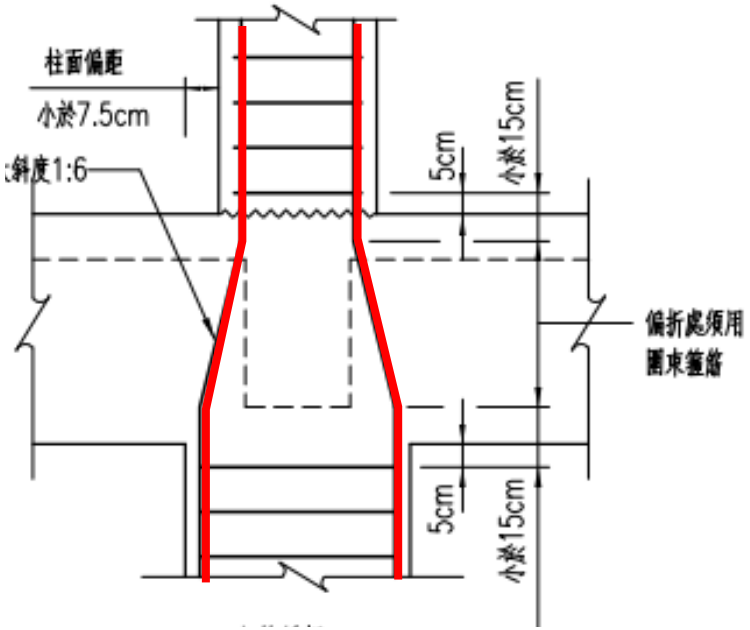
柱面偏距大於7.5cm,
採錨定搭接

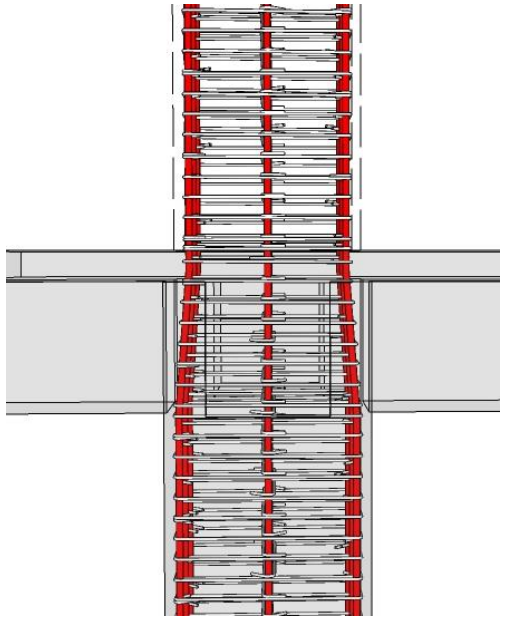




Tips:
上下層柱斷面尺寸不同時，需視柱面偏距，若偏距小於7.5cm採主筋彎折，若偏距大於7.5cm則採錨定搭接 。

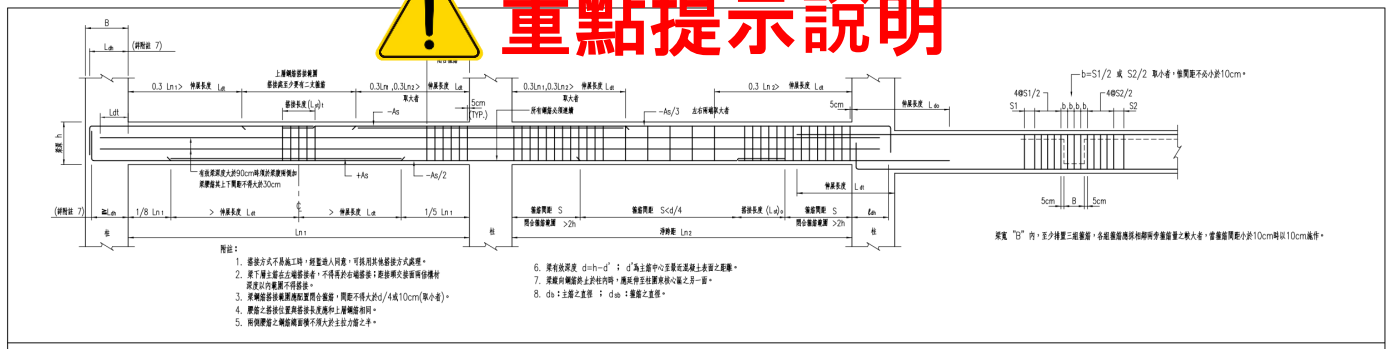
柱面偏距小於7.5cm, 採用主筋彎折, 最大斜度1:6



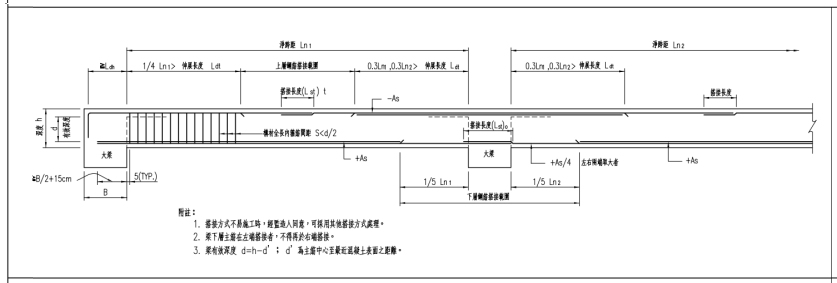


看懂結構鋼筋圖（梁筋標準圖）

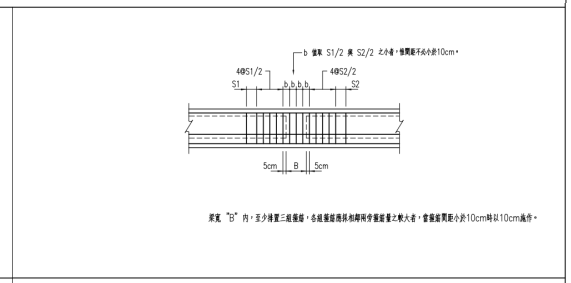
重點提示說明



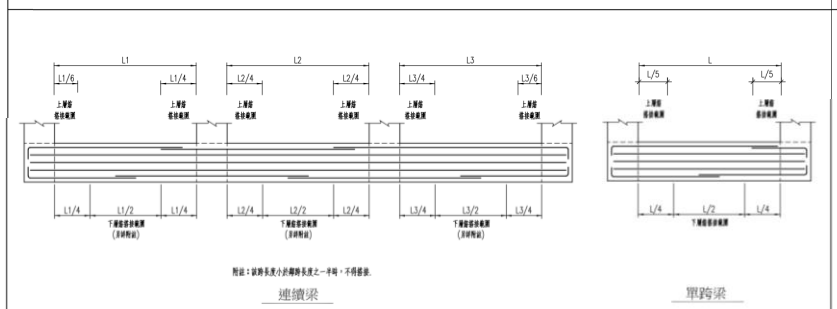
大梁鋼筋配置標準圖



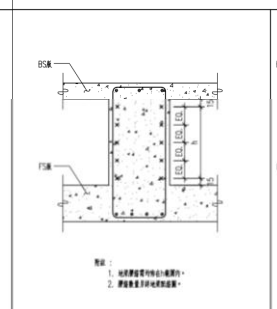
小梁鋼筋配置標準圖



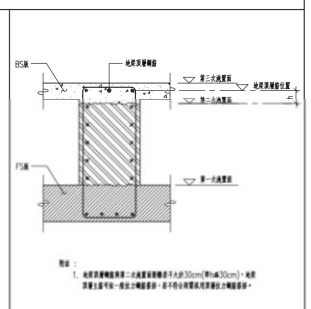
大、小地梁接頭補強標準圖



地梁鋼筋搭接位置標準圖



地梁腰筋配置標準圖



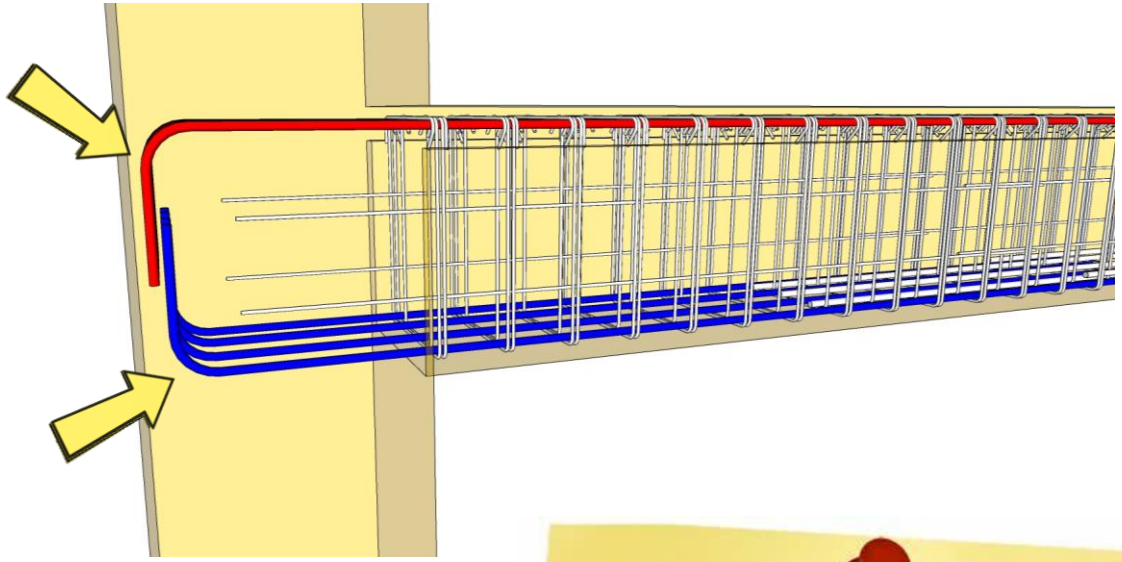
地梁鋼筋搭接說明

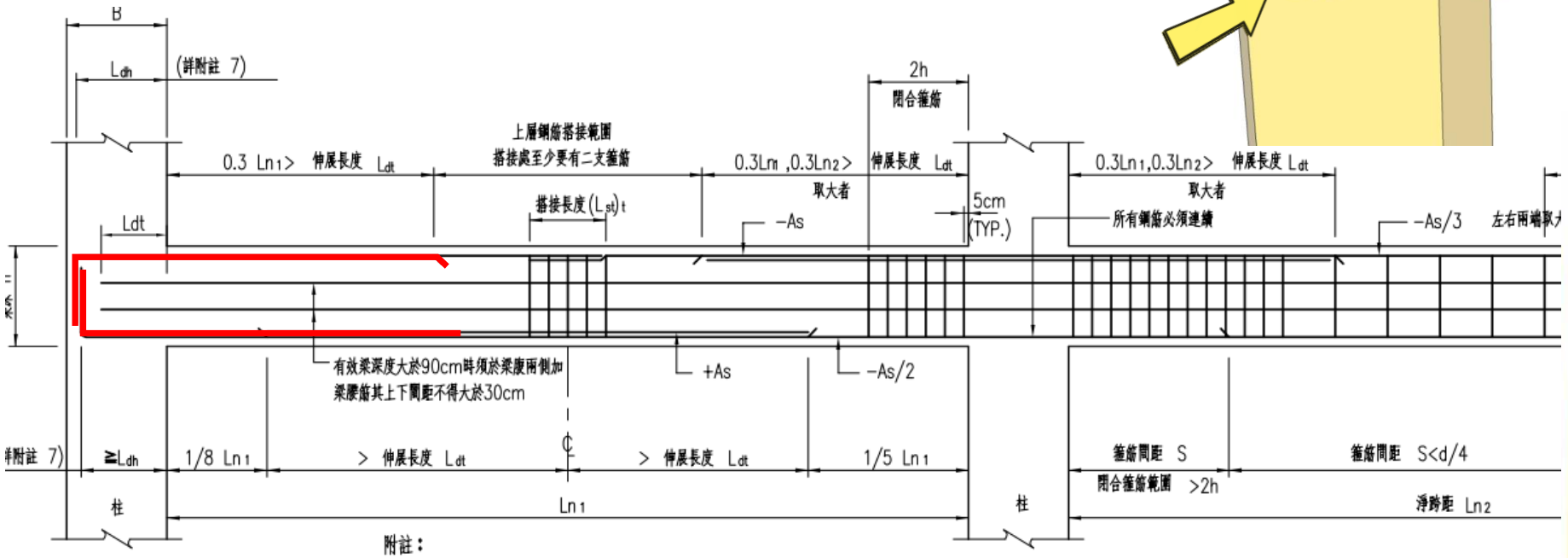
工程名稱 元大人壽保險股份有限公司 中山區長安段三小段426地號等4筆土地 辦公大樓新建工程	修正	呂建勳建築師事務所 台北市南京東路四段11號6樓 電話：(02)8770-5869 傳真：(02)8770-5186	核准 校核 繪圖 案務號碼	日期 設計	圖名 梁配筋詳圖	張號 S1-02	僅供估算用 不得據以施工

築繪工程顧問有限公司
出圖日期：2021/10/08

投標圖說
110.11.01
機密文件
請勿外流

梁筋錨定入柱內長度L_{dt}





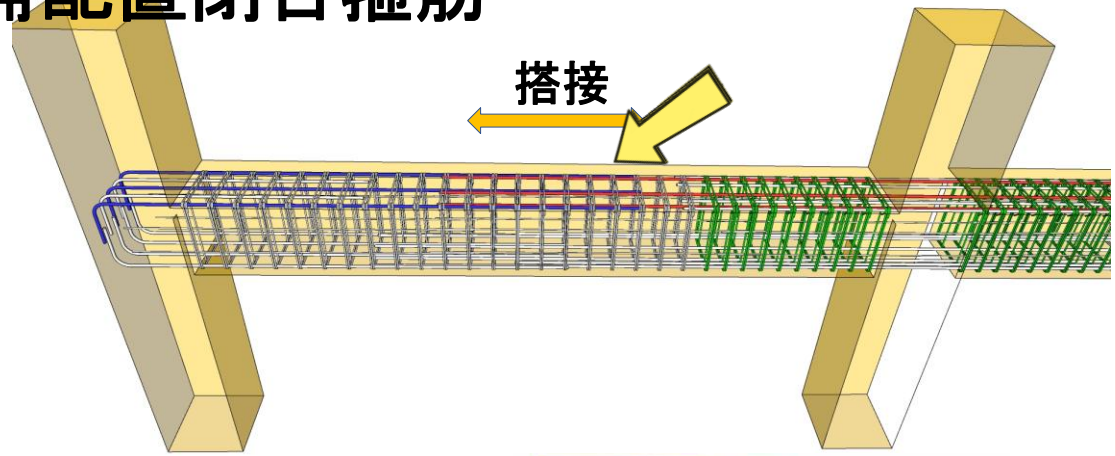
附註：

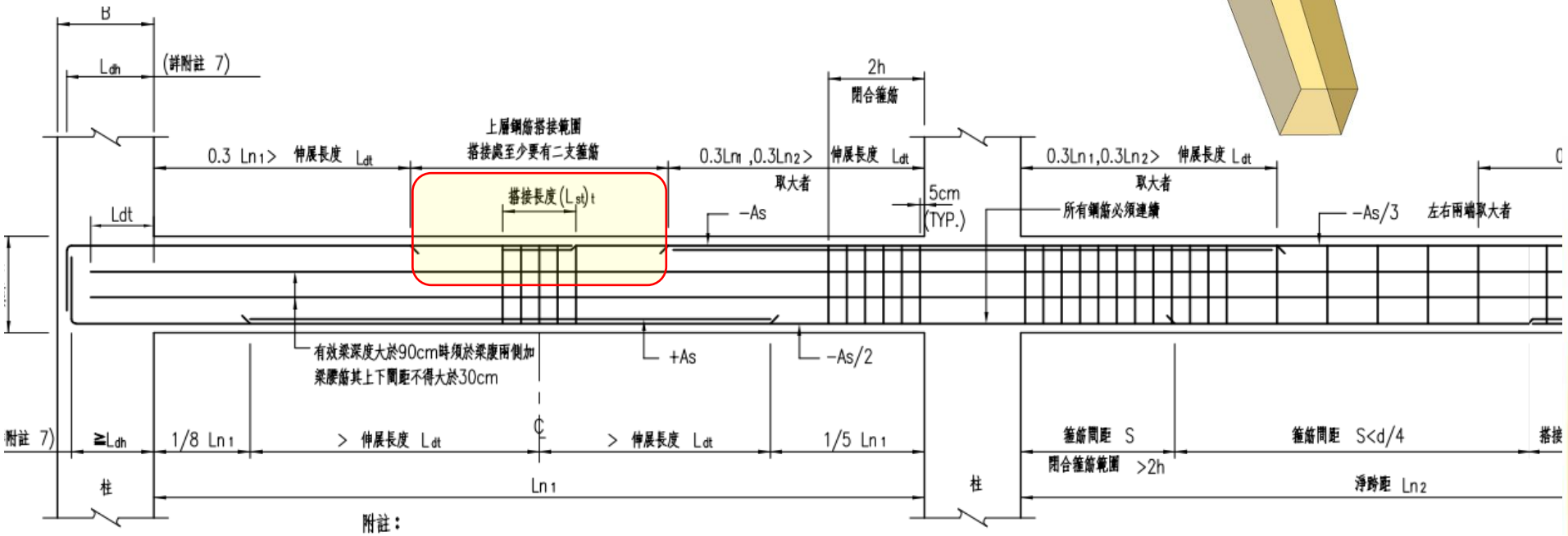
1. 搭接方式不易施工時，經監造人同意，可採用其他搭接方式處理。
2. 梁下層主筋在左端搭接者，不得再於右端搭接；距接頭交接面兩倍構材深度以內範圍不得搭接。
3. 梁鋼筋搭接範圍應配置閉合箍筋，間距不得大於d/4或10cm(取小者)。
4. 腰筋之搭接位置與搭接長度應和上層鋼筋相同。
5. 兩側腰筋之鋼筋總面積不須大於主拉力筋之半。
6. 梁有效深度 d=h−d' ； d'為主筋中心至最近混凝土表面之
7. 梁縱向鋼筋終止於柱內時，應延伸至柱圍束核心區之另一面。
8. d_b：主筋之直徑 ； d_{sb}：箍筋之直徑。

Tips:

梁縱向主筋於端部終止於柱內時，應延伸至圍束核心區另一側，另為使梁柱接頭可發揮其韌性，故上層筋彎鉤向下，下層筋彎鉤向上設置。

梁上層筋可搭接範圍跨距中央範圍且需配置閉合箍筋



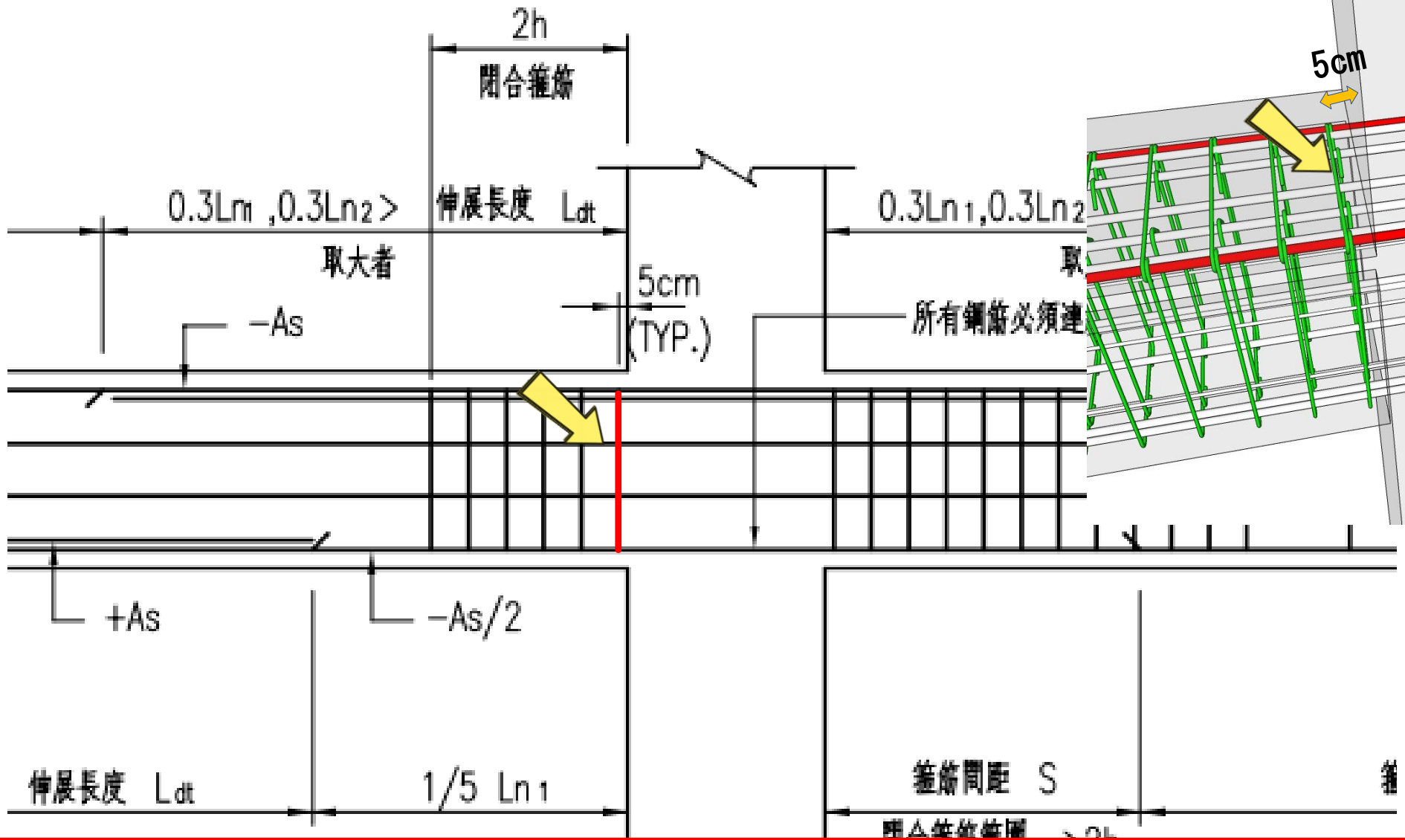


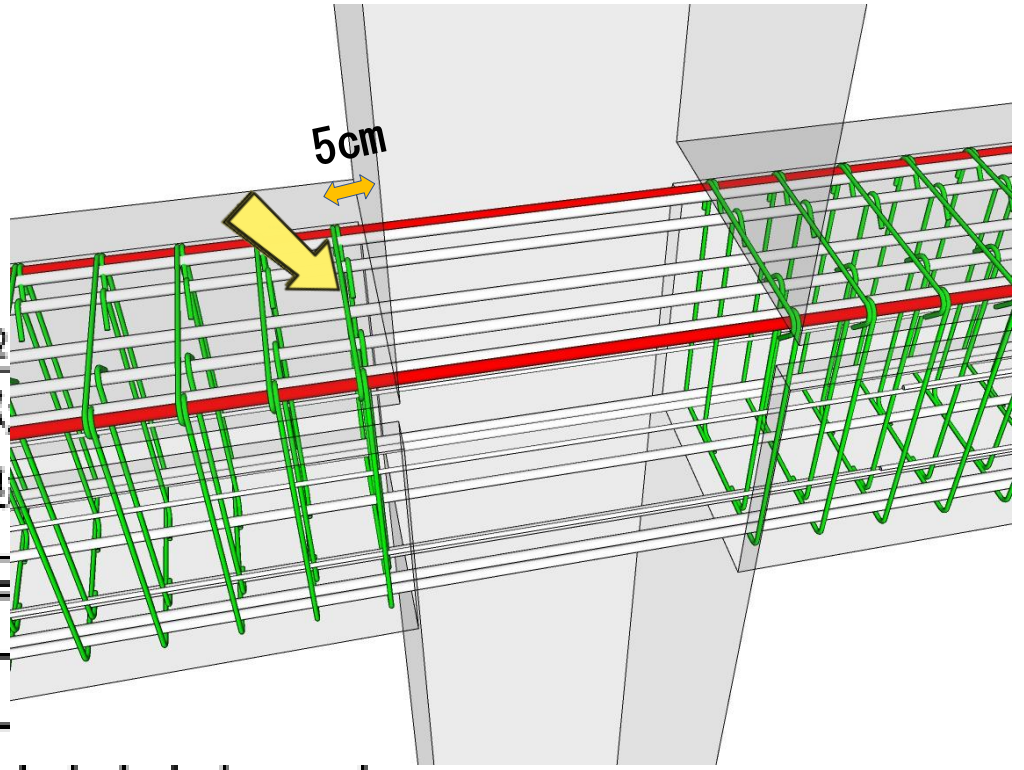
附註：

1. 搭接方式不易施工時，經監造人同意，可採用其他搭接方式處理。
2. 梁下層主筋在左端搭接者，不得再於右端搭接；距接頭交接面兩倍構材深度以內範圍不得搭接。
3. 梁鋼筋搭接範圍應配置閉合箍筋，間距不得大於d/4或10cm(取小者)。
4. 腰筋之搭接位置與搭接長度應和上層鋼筋相同。
5. 兩側腰筋之鋼筋總面積不須大於主拉力筋之半。
6. 梁有效深度 d=h−d' ； d'為主筋中心至最近混凝土表面之距離。
7. 梁縱向鋼筋終止於柱內時，應延伸至柱圍束核心區之另一面。
8. db：主筋之直徑 ； dsb ：箍筋之直徑。

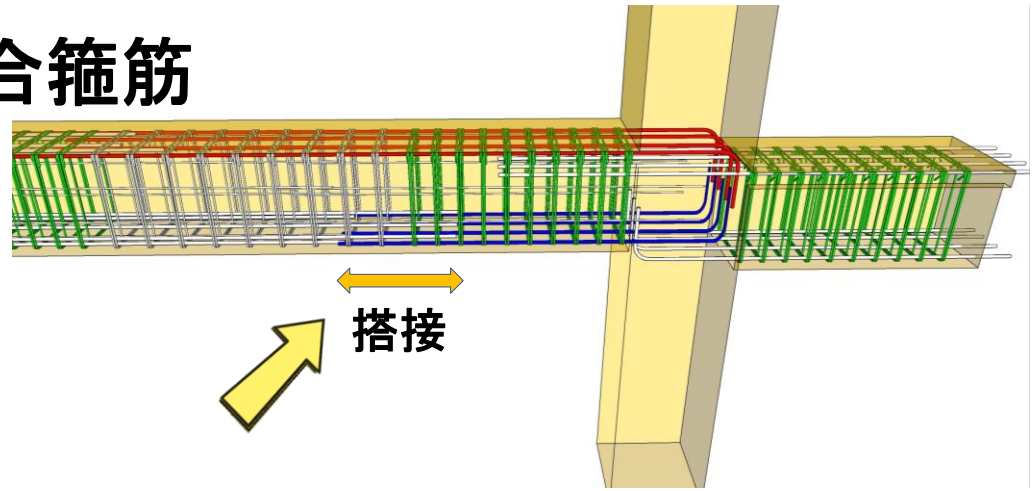
Tips:
梁上層筋可搭接位置應設置於受拉應力最小處(上層中央)，搭接位置需配置閉合箍筋、間距不得大於d/4或10cm。

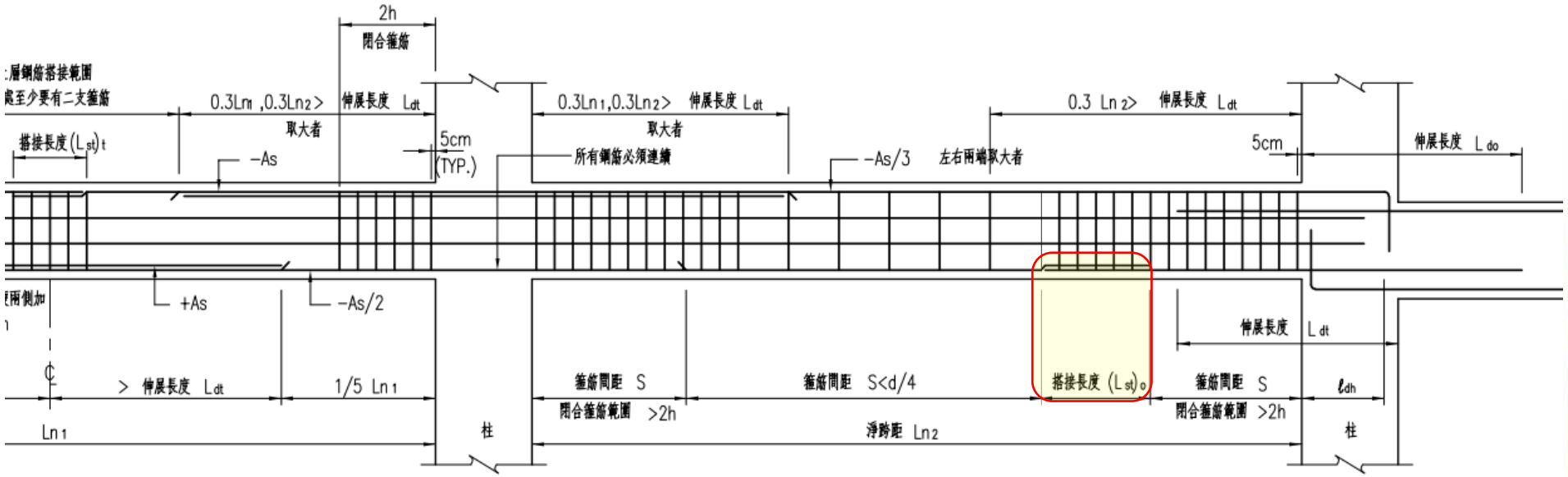
⚠ 梁箍筋綁紮起始位置


2h
閉合箍筋
0.3Ln ,0.3Ln2 >
伸展長度 Ldt
取大者
0.3Ln1,0.3Ln2
取
5cm
(TYP.)
-As
所有鋼筋必須連
+As
-As/2
伸展長度 Ldt
1/5 Ln1
箍筋間距 S


5cm

梁下層筋可搭接範圍塑角區邊需配置閉合箍筋





易施工時，經監造人同意，可採用其他搭接方式處理。
在左端搭接者，不得再於右端搭接；距接頭交接面兩倍構材
圍不得搭接。
範圍應配置閉合箍筋，間距不得大於d/4或10cm(取小者)。
位置與搭接長度應和上層鋼筋相同。
鋼筋總面積不須大於主拉力筋之半。

6. 梁有效深度 d=h-d' ； d'為主筋中心至最近混凝土表面之距離。
7. 梁縱向鋼筋終止於柱內時，應延伸至柱圍束核心區之另一面。
8. db：主筋之直徑 ； dsb ：箍筋之直徑。

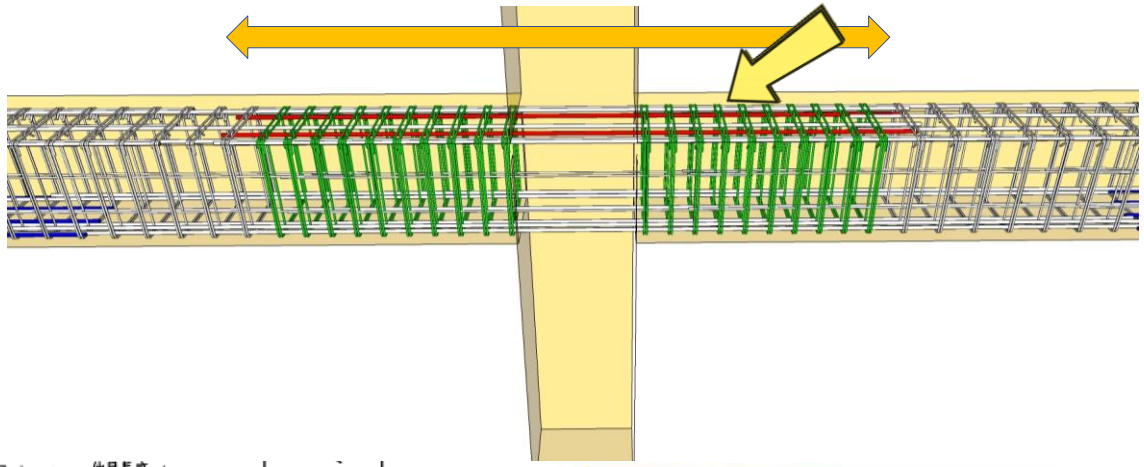
塑角區定義:>2倍梁深

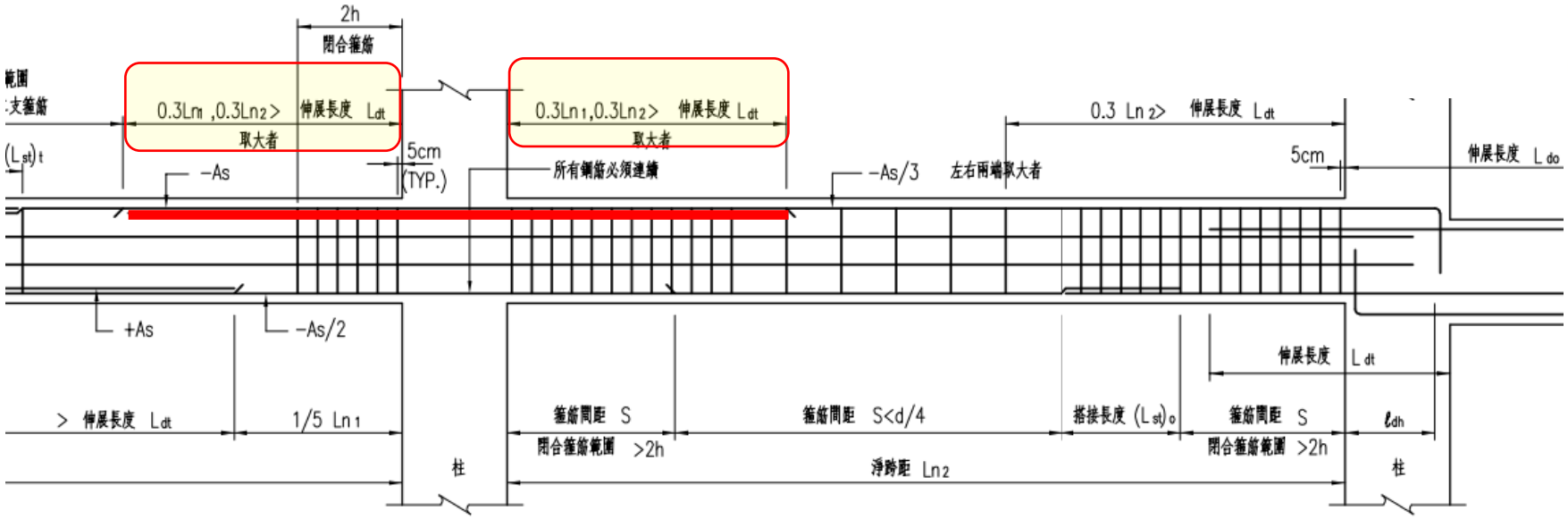
大梁鋼筋配置標準圖

Tips:
梁下層筋設置因考慮中央可能產生最大彎矩及梁兩端可能發生降伏，故下層筋應設置於距梁兩端2倍梁深之位置開始搭接 。

梁加鐵長度：相鄰大跨長x0.3

加鐵長度





經監造人同意，可採用其他搭接方式處理。
者，不得再於右端搭接；距接頭交接面兩倍構材
。
閉合箍筋，間距不得大於d/4或10cm(取小者)。
長度應和上層鋼筋相同。
不須大於主拉力筋之半。

6. 梁有效深度 d=h−d' ； d'為主筋中心至最近混凝土表面之距離。
7. 梁縱向鋼筋終止於柱內時，應延伸至柱圍束核心區之另一面。
8. db：主筋之直徑 ； dsb：箍筋之直徑。

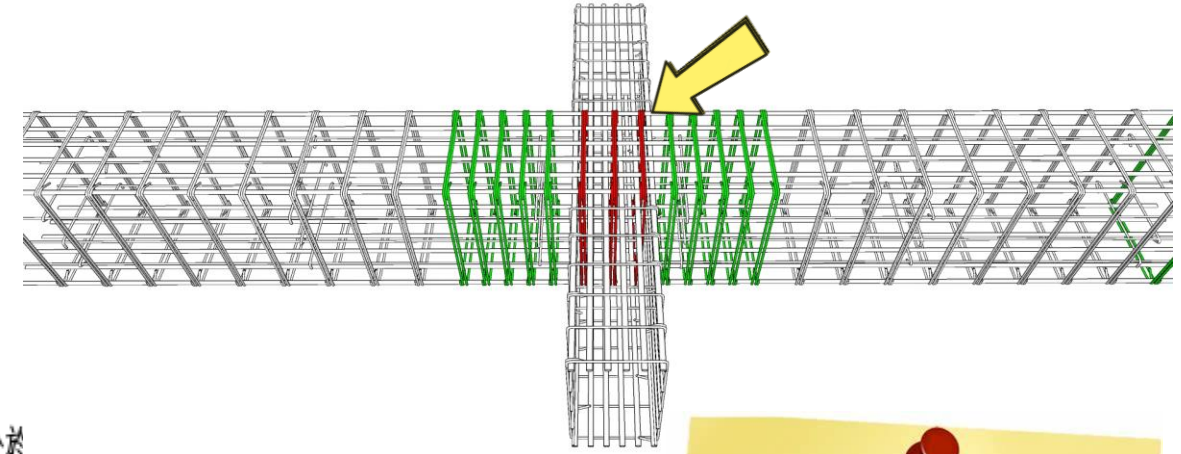
大梁鋼筋配置標準圖

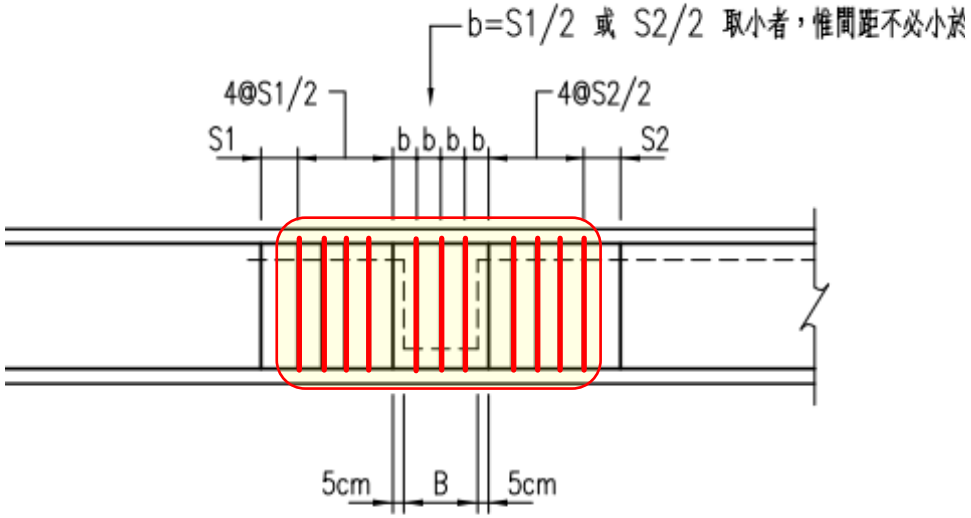
Tips:
大梁設計因於端部負彎矩大故於端部上層筋有加筋需求，一般加鐵長度為0.3倍相鄰大跨長。

大小梁接合處大梁箍筋需至少設置3組箍筋

間距相鄰箍筋間距一半

(S/2, 且大於等於10)

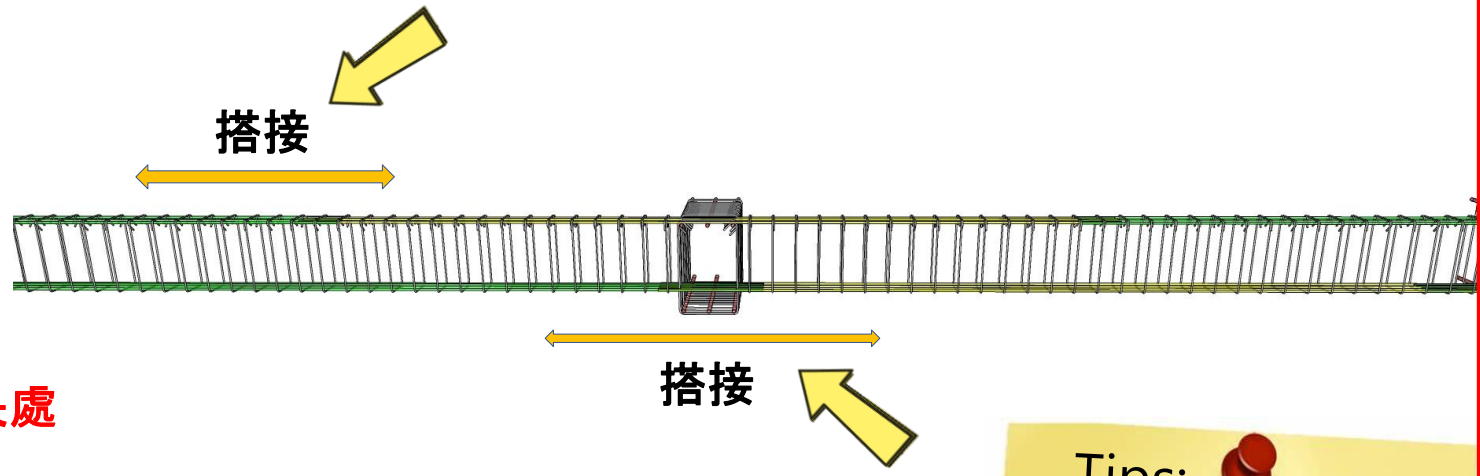




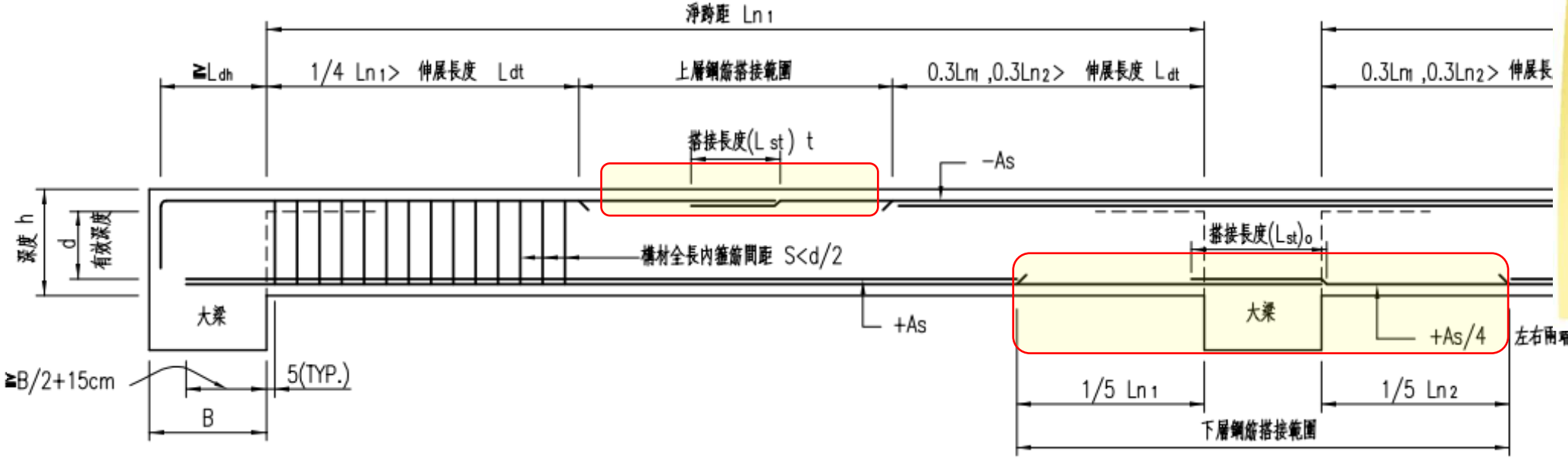
梁寬 "B" 內，至少排置三組箍筋，各組箍筋應採相鄰兩旁箍筋量之較大者，當箍筋間距小於10cm時以10cm施作。

Tips:
小梁端部剪力需藉由接合處之箍筋來傳遞至大梁上，因此接合處之箍筋需加強設置。

小梁鋼筋可搭接範圍



上層筋梁中央處



下層筋梁接頭區搭接

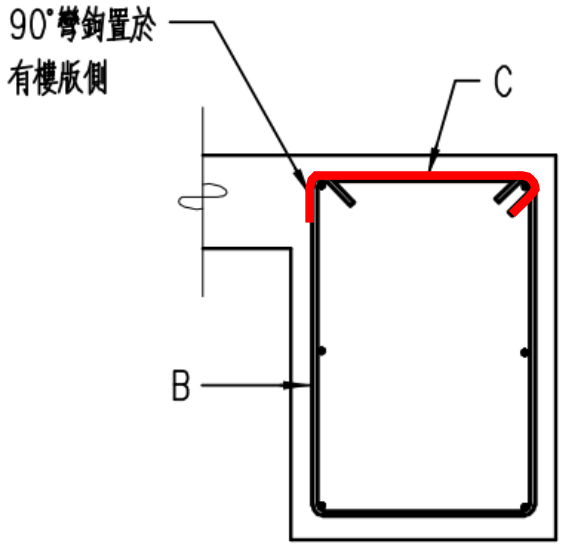
附註：

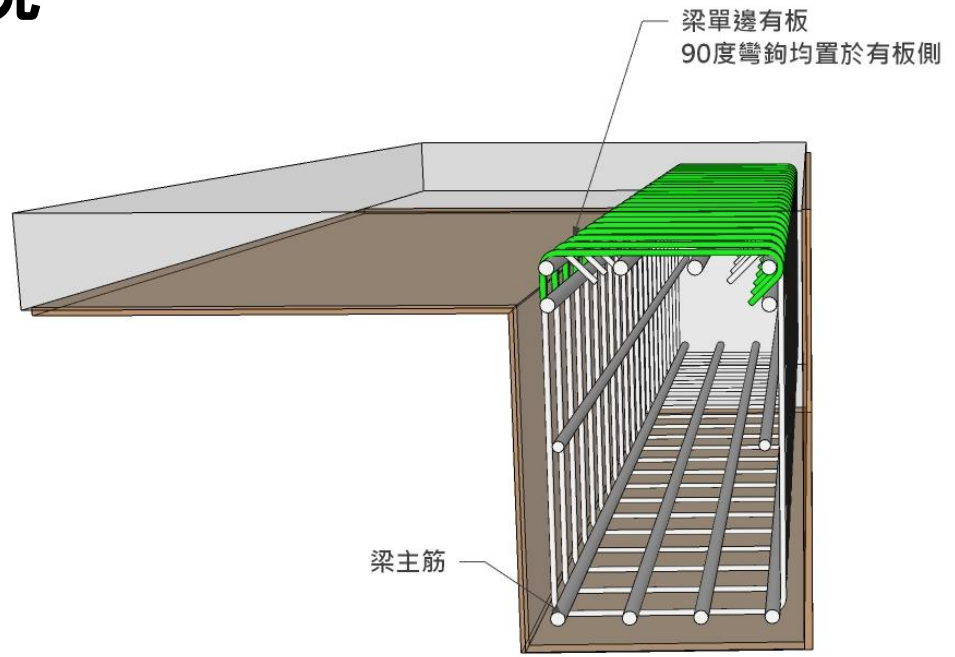
1. 搭接方式不易施工時，經監造人同意，可採用其他搭接方式處理。
2. 梁下層主筋在左端搭接者，不得再於右端搭接。
3. 梁有效深度 d=h-d' ； d' 為主筋中心至最近混凝土表面之距離。

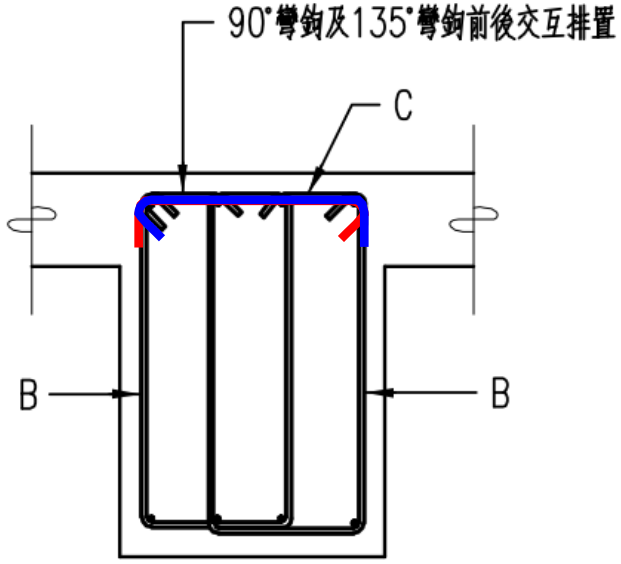
Tips:

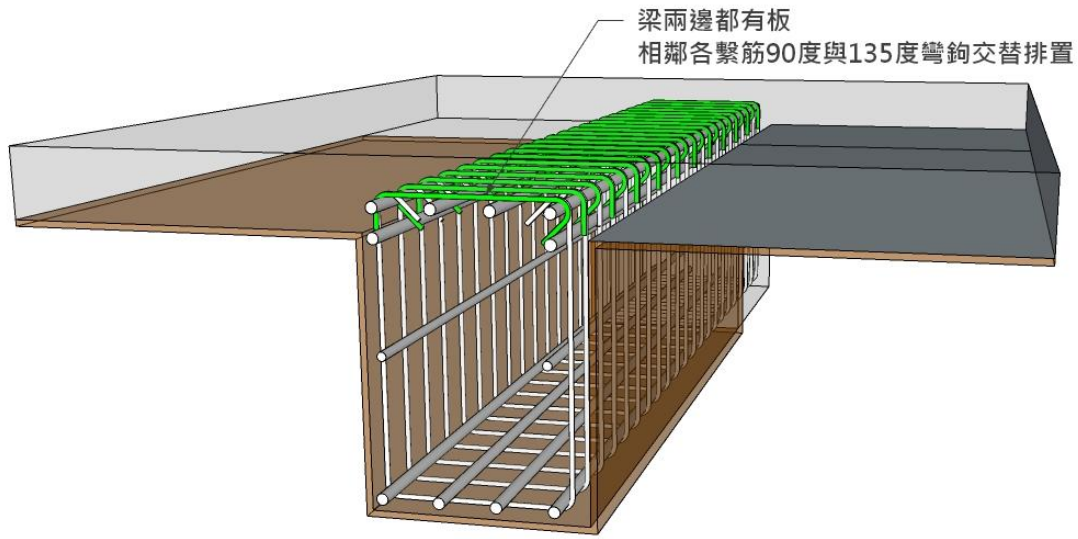
小梁主要為承受垂直載重為主，因此上層筋搭接位置設置於梁中央處，下層筋則在接頭處搭接。

梁閉合箍筋單側與雙側有板情況





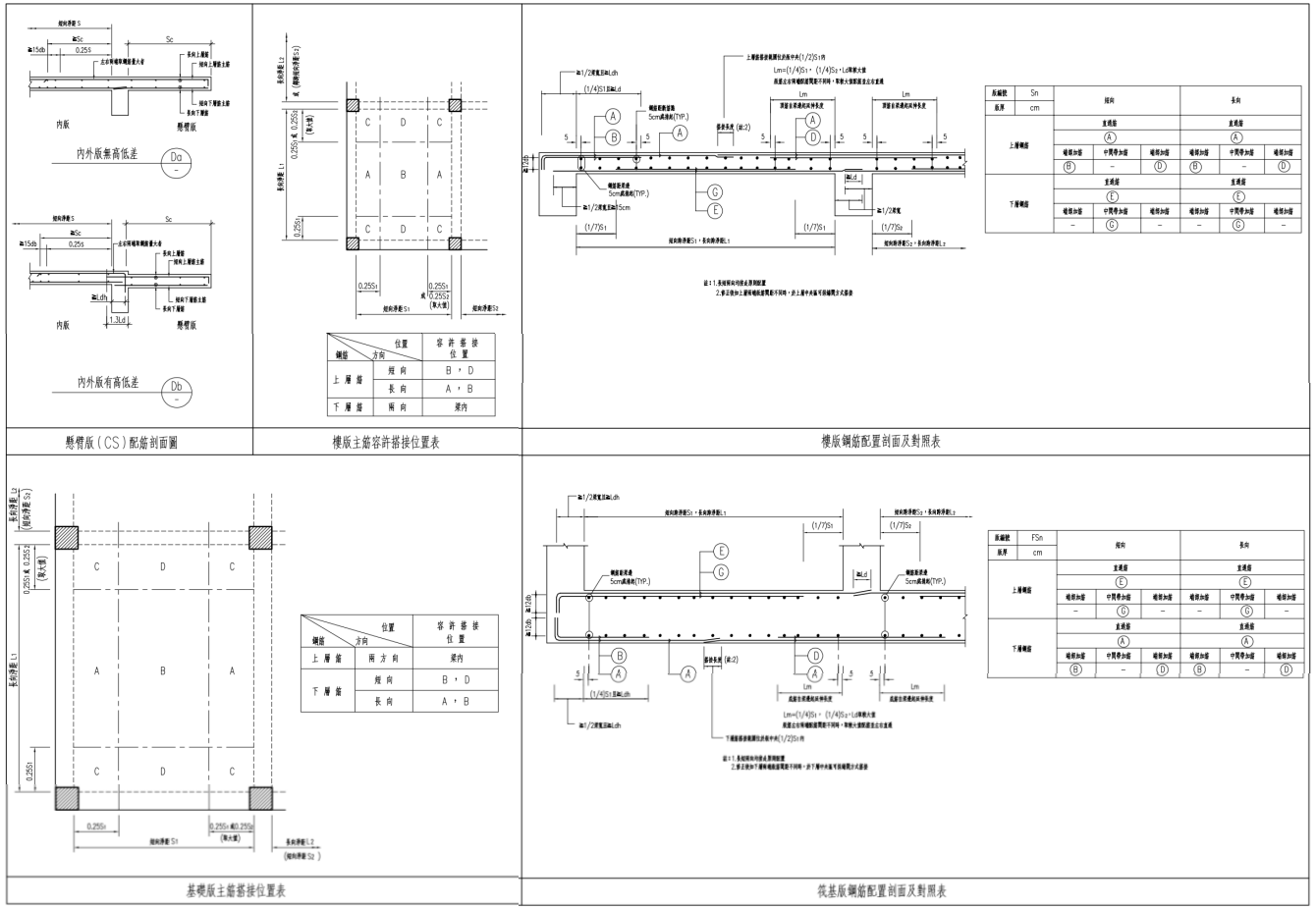




看懂結構鋼筋圖（板筋標準圖）

EX:

⚠ 重點提示說明



工程名稱
元大人壽保險股份有限公司
中山區長安段三小段426地號等4筆土地
辦公大樓新建工程

呂建勳建築師事務所
台北市南京東路四段11號6樓
電話：(02)8770-5869 傳真：(02)8770-5186

圖名 版與牆配筋詳圖(三)
圖號 S1-07

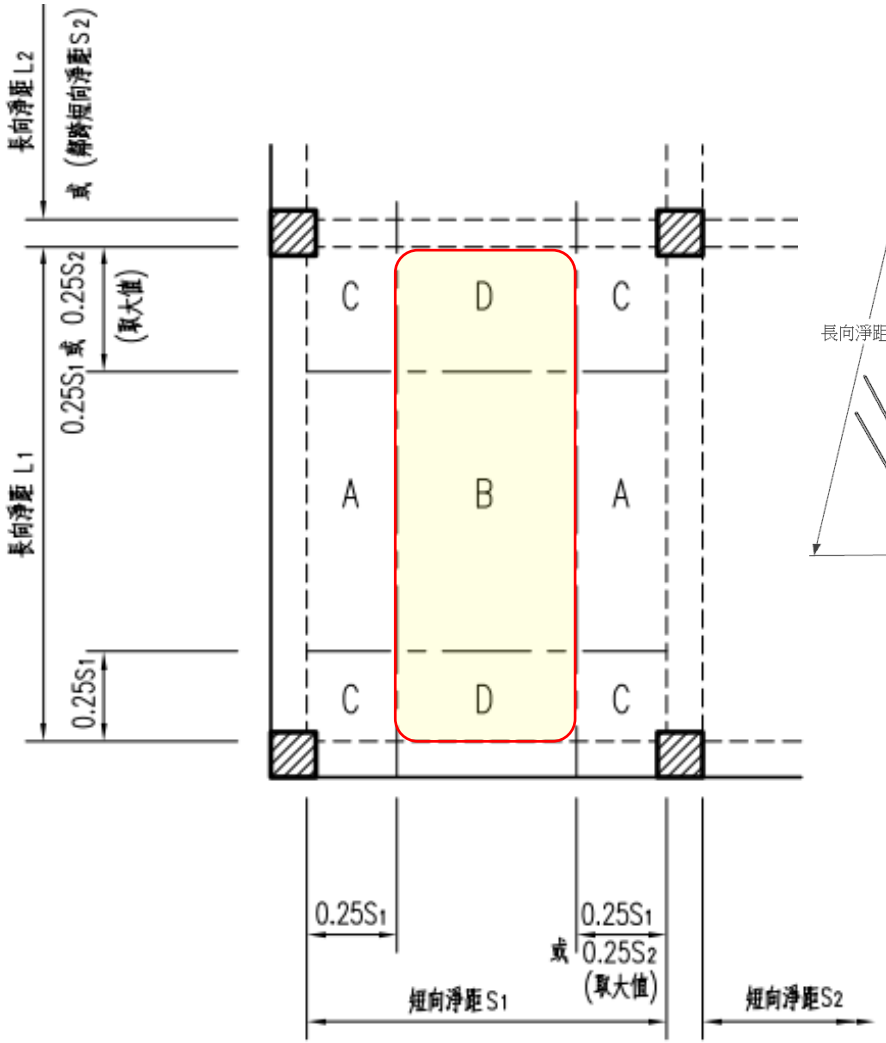
僅供估算用 不得據以施工

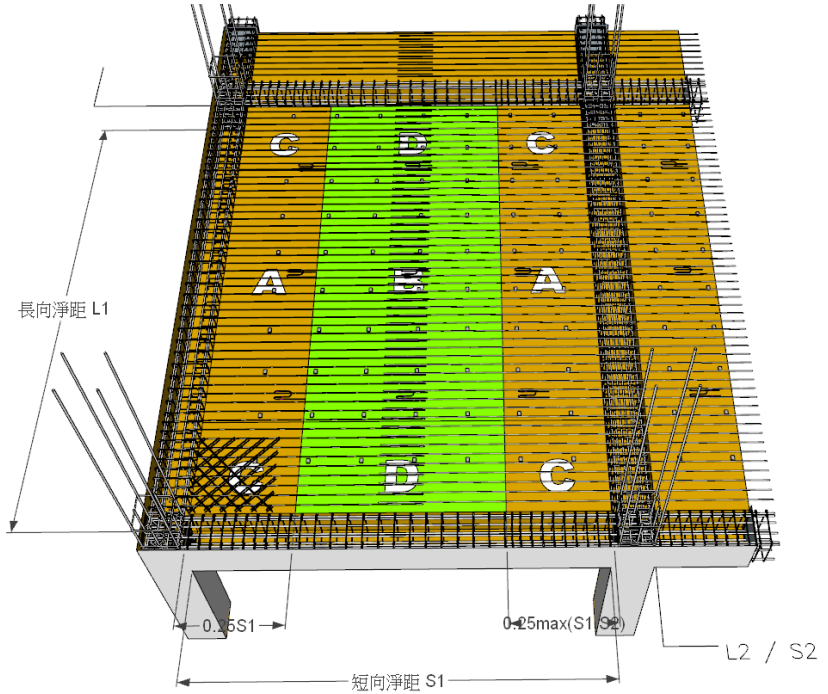
築道工程顧問有限公司
出圖日期：2021/10/08

投標圖說 110.11.01 機密文件 請勿外流

⚠ 板容許搭接位置

短向上層筋：中央1/2板淨跨度範圍



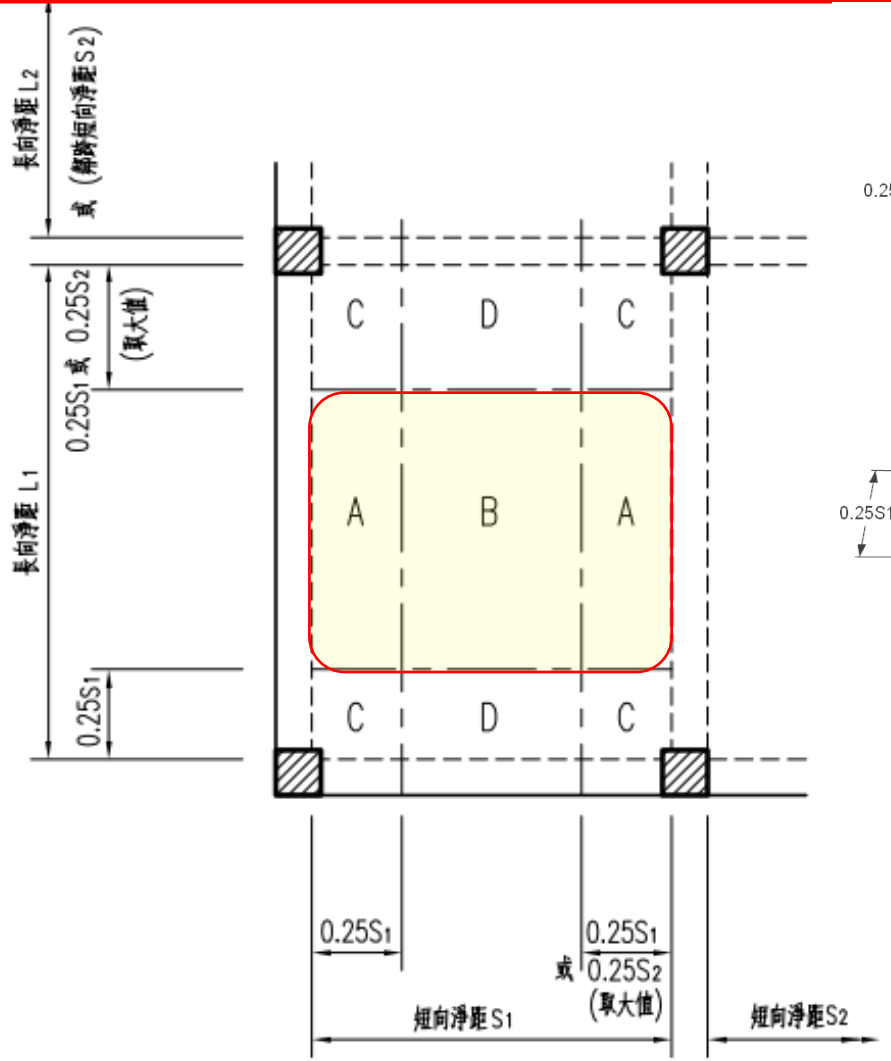


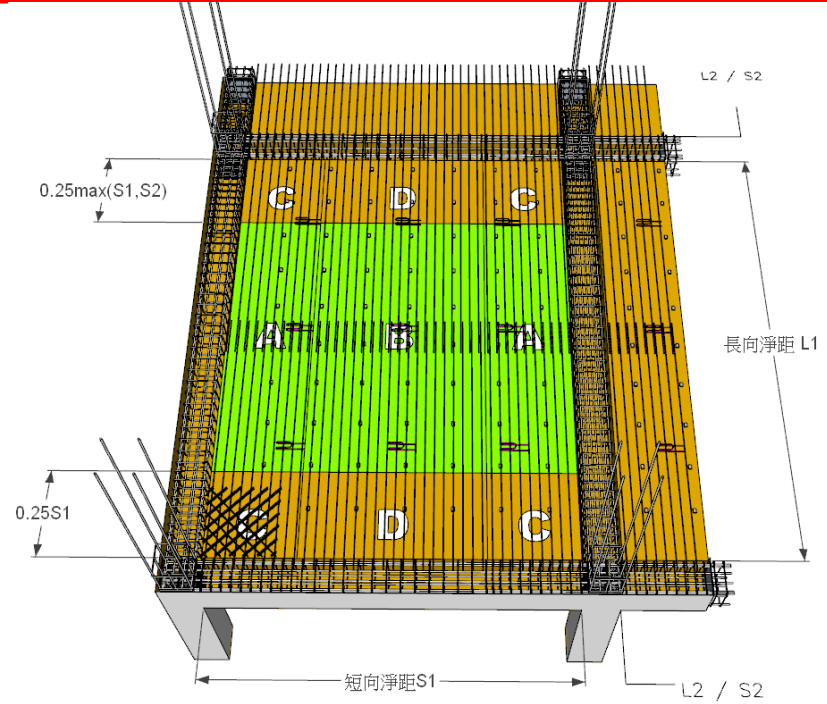
鋼筋 \ 方向 \ 位置		容許搭接位置
上層筋	短向	B，D
	長向	A，B
下層筋	兩向	梁內

Tips:
板搭接以設置於壓力側為原則，故上層筋可搭接處於中央1/2板淨跨度範圍。

⚠ 板容許搭接位置

長向上層筋：中央1/2板淨跨度範圍



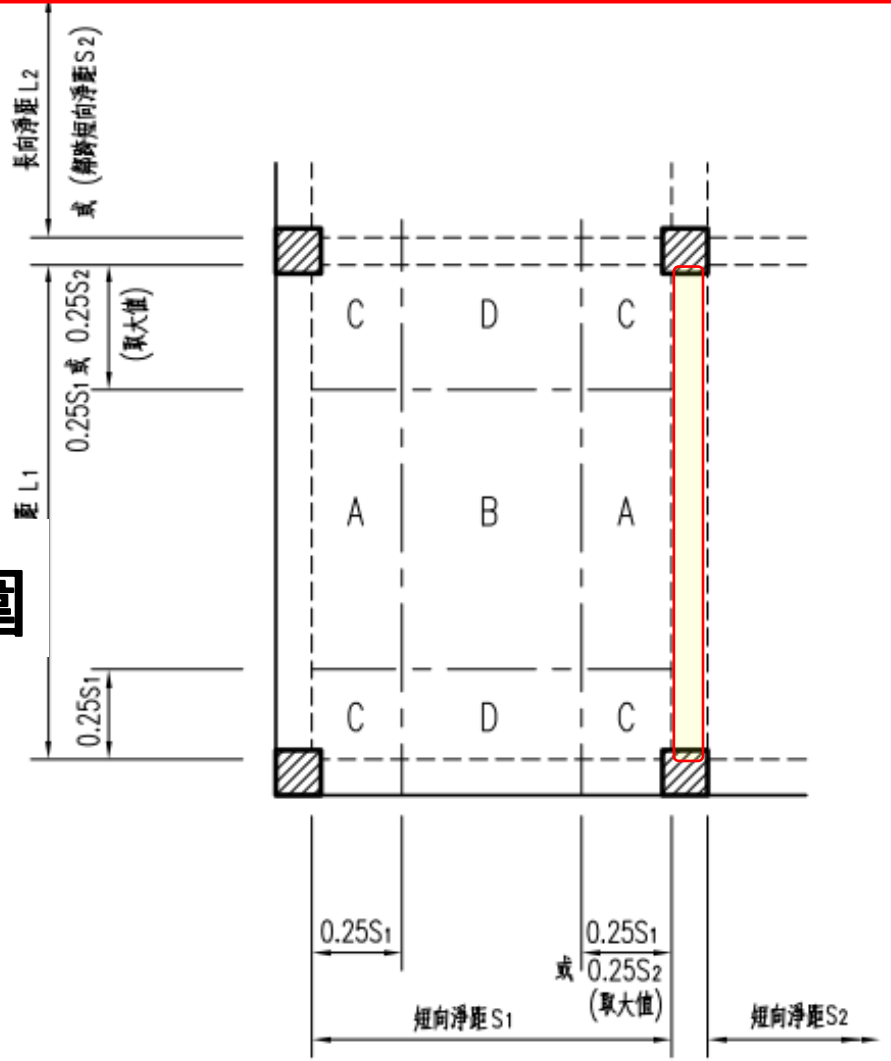


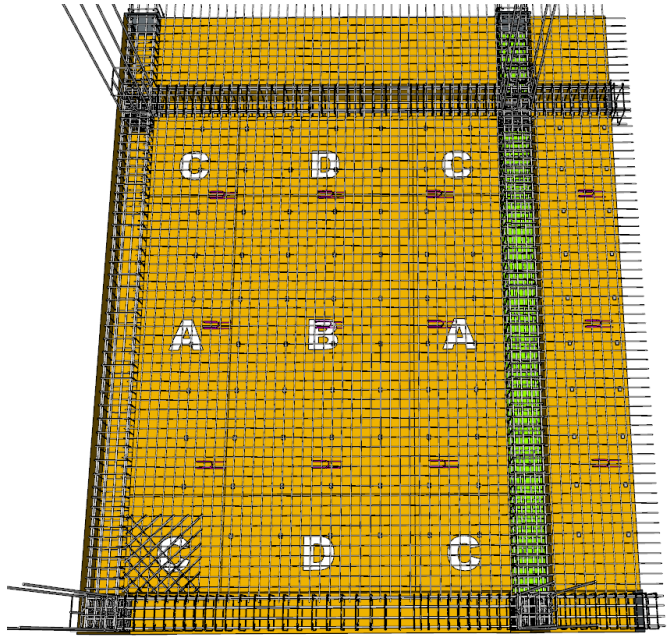
鋼筋 \ 方向 \ 位置		容許搭接位置
上層筋	短向	B，D
	長向	A，B
下層筋	兩向	梁內

Tips:
板搭接以設置於壓力側為原則，故上層筋可搭接處於中央1/2板淨跨度範圍。

⚠ 板容許搭接位置

短向下層筋：梁內範圍



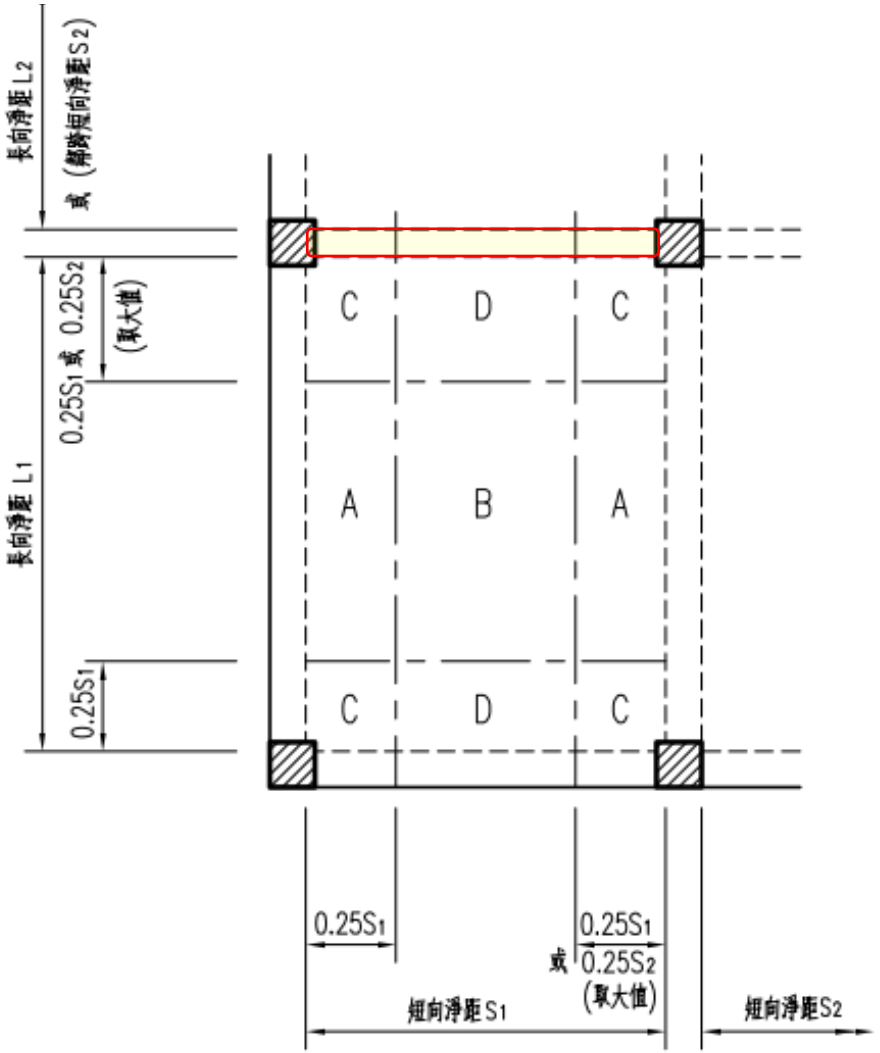


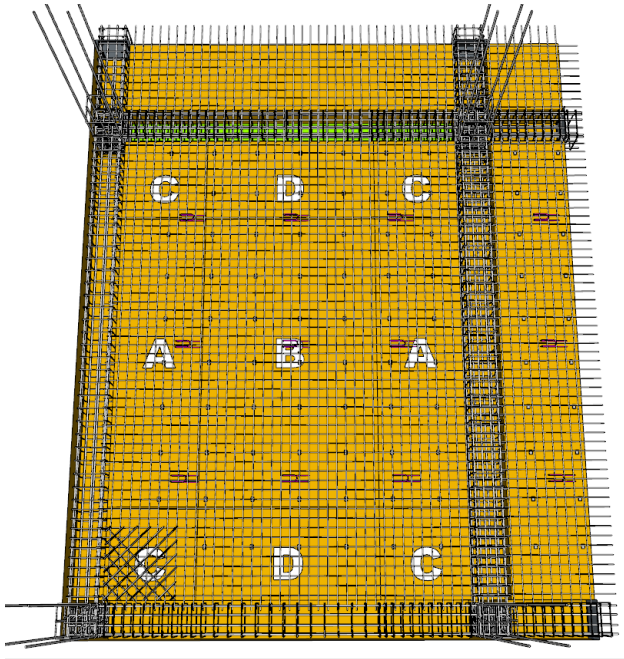
鋼筋 \ 方向 \ 位置		容許搭接位置
上層筋	短向	B，D
	長向	A，B
下層筋	兩向	梁內

Tips:
板搭接以設置於壓力側為原則，故下層筋可搭接於梁內範圍。

⚠ 板容許搭接位置

長向下層筋：梁內範圍



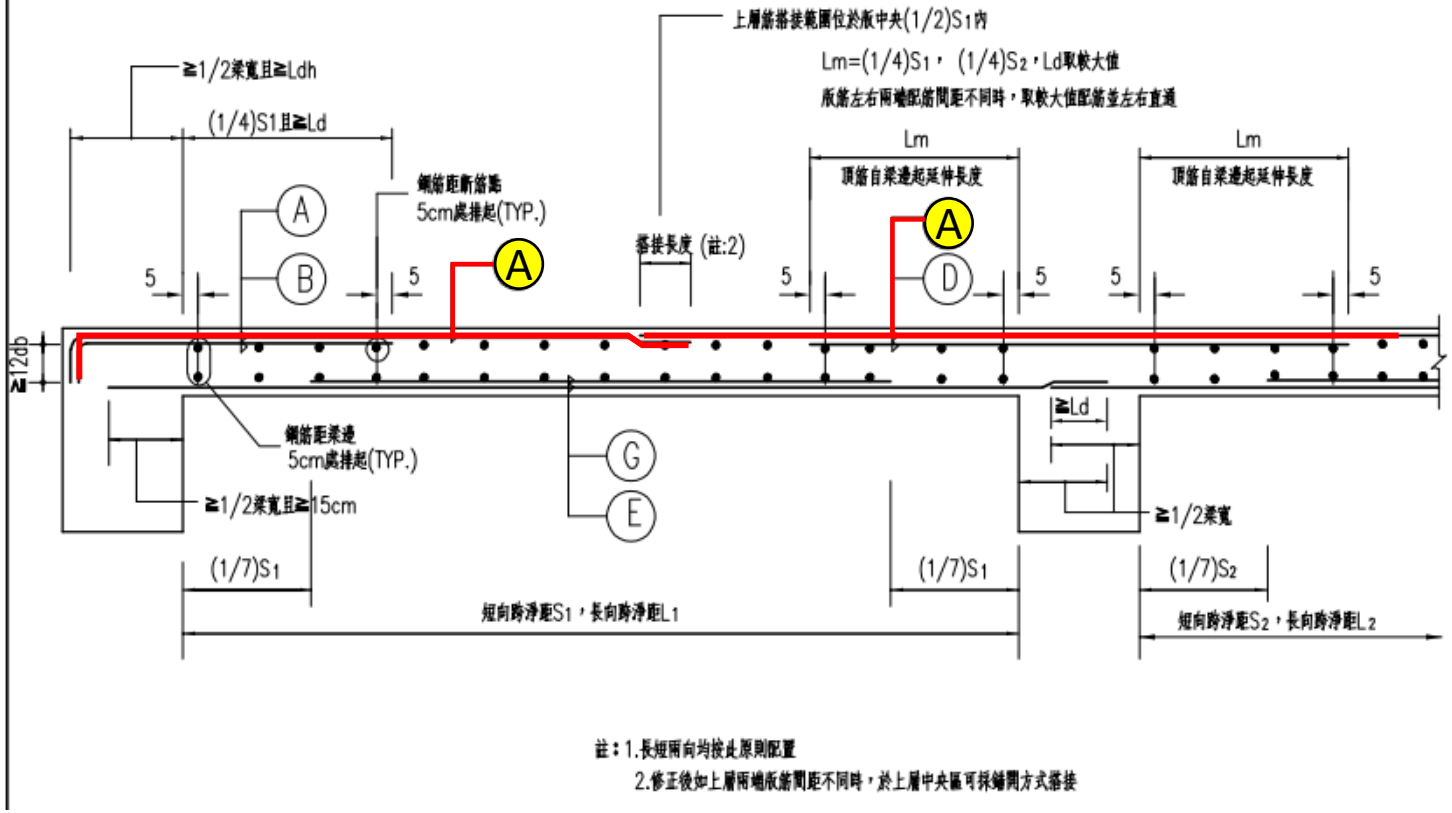


鋼筋 \ 方向 \ 位置		容許搭接位置
上層筋	短向	B，D
	長向	A，B
下層筋	兩向	梁內

Tips:
板搭接以設置於壓力側為原則，故下層筋可搭接於梁內範圍。

板配筋對照

長短上層直通鋼筋

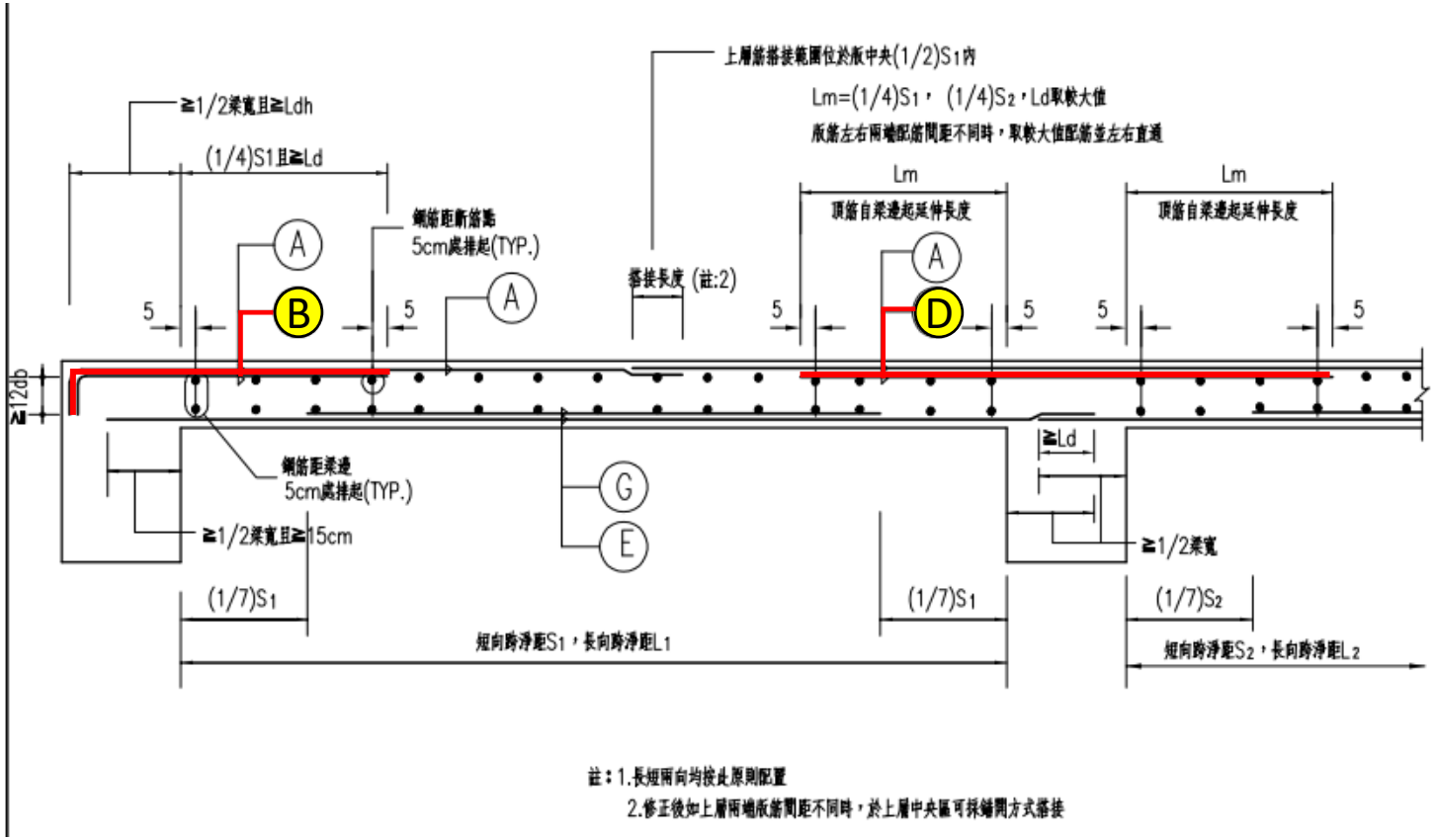


版編號	Sn	短向			長向		
版厚	cm						
上層鋼筋		直通筋			直通筋		
		Ⓐ			Ⓐ		
		端部加筋	中間帶加筋	端部加筋	端部加筋	中間帶加筋	端部加筋
		Ⓑ	–	Ⓓ	Ⓑ	–	Ⓓ
下層鋼筋		直通筋			直通筋		
		Ⓔ			Ⓔ		
		端部加筋	中間帶加筋	端部加筋	端部加筋	中間帶加筋	端部加筋
		–	Ⓖ	–	–	Ⓖ	–

註：1.長短兩向均按此原則配置
2.修正後如上層兩端版筋間距不同時，於上層中央區可採錯開方式搭接

板配筋對照

長短上層端部加筋 ¼S相鄰板淨跨度，Ld取大值

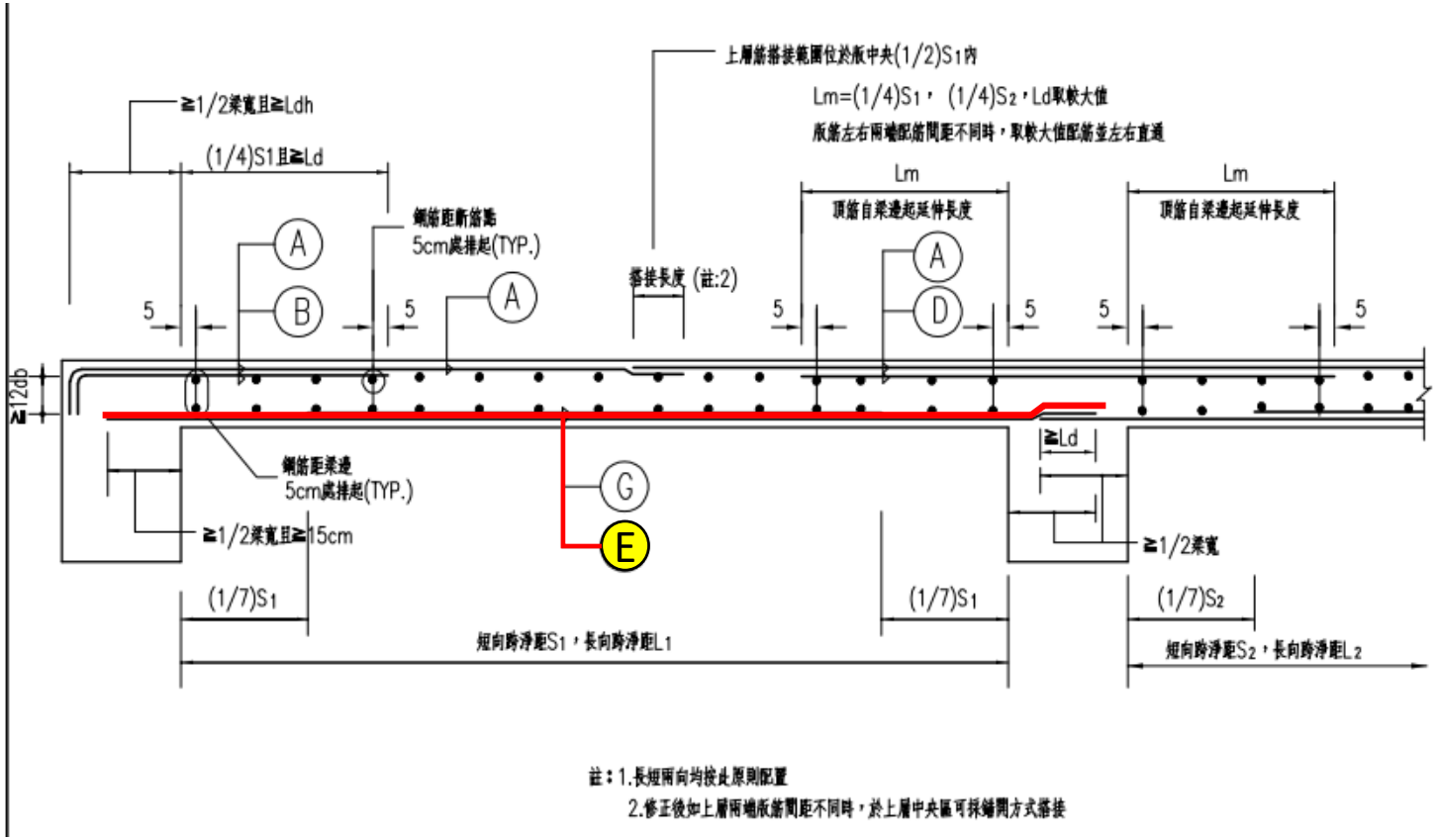


版編號	Sn	短向			長向		
版厚	cm						
上層鋼筋		直通筋			直通筋		
		A			A		
		端部加筋	中間帶加筋	端部加筋	端部加筋	中間帶加筋	端部加筋
		B	–	D	B	–	D
下層鋼筋		直通筋			直通筋		
		E			E		
		端部加筋	中間帶加筋	端部加筋	端部加筋	中間帶加筋	端部加筋
		–	G	–	–	G	–

註：1.長短兩向均按此原則配置
2.修正後如上層兩端版筋間距不同時，於上層中央區可採錯開方式搭接

板配筋對照

長短下層直通鋼筋

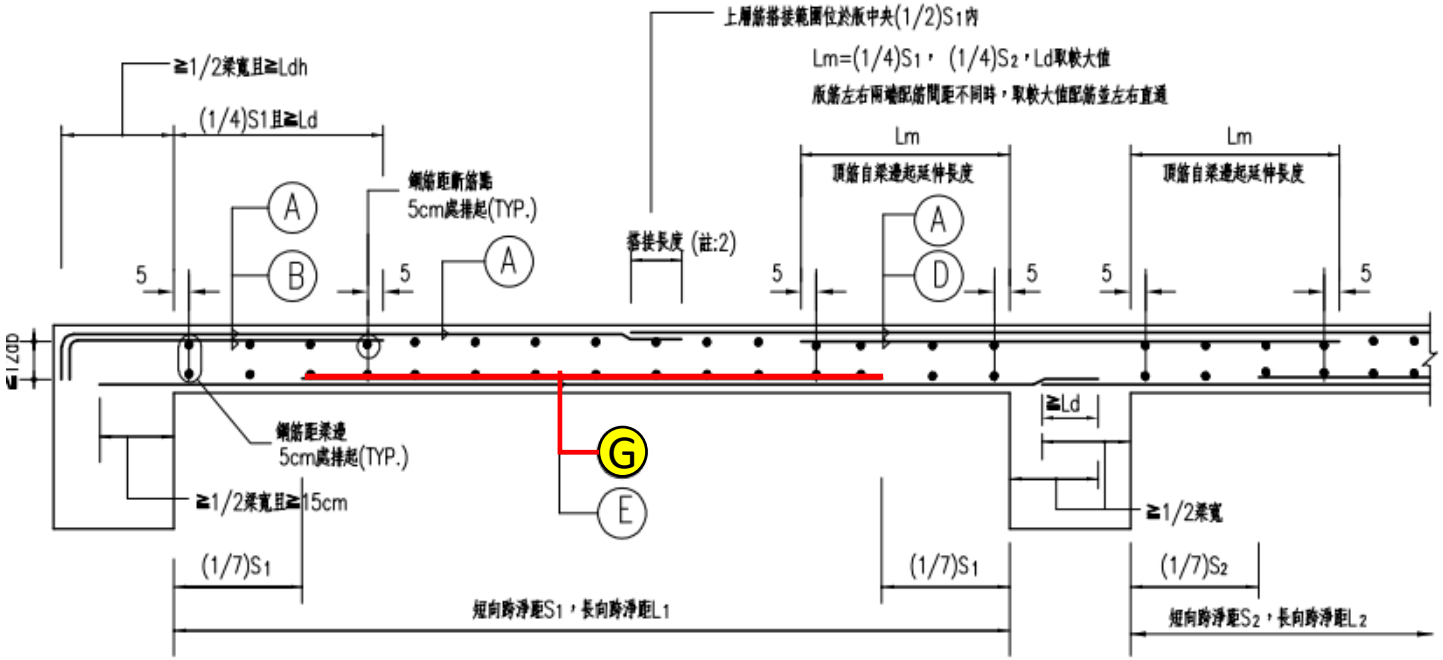


版編號	Sn	短向			長向		
版厚	cm						
上層鋼筋		直通筋			直通筋		
		Ⓐ			Ⓐ		
		端部加筋	中間帶加筋	端部加筋	端部加筋	中間帶加筋	端部加筋
		Ⓑ	–	Ⓓ	Ⓑ	–	Ⓓ
下層鋼筋		直通筋			直通筋		
		Ⓔ			Ⓔ		
		端部加筋	中間帶加筋	端部加筋	端部加筋	中間帶加筋	端部加筋
		–	Ⓖ	–	–	Ⓖ	–

註：1.長短兩向均按此原則配置
2.修正後如上層兩端版筋間距不同時，於上層中央區可採錯開方式搭接

板配筋對照

長短下層中央加鋼

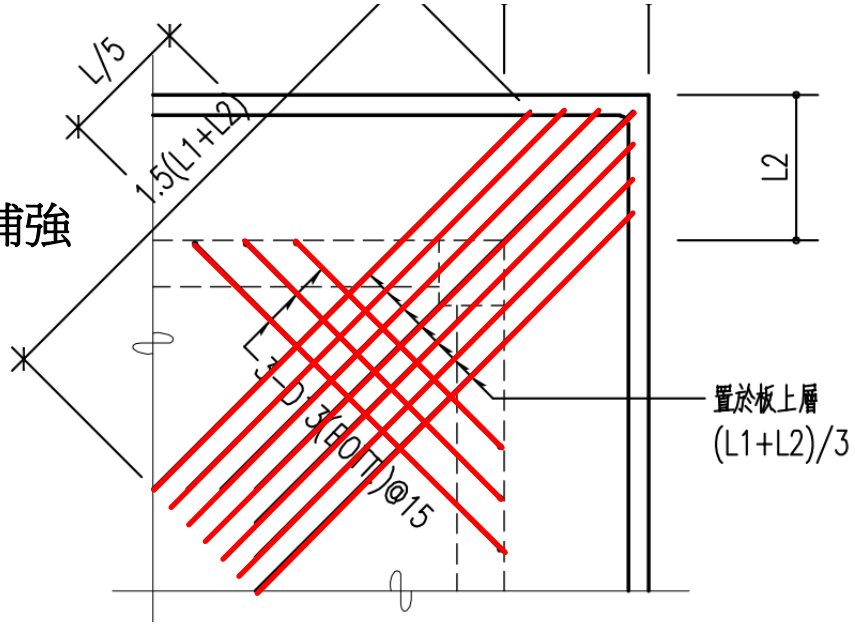


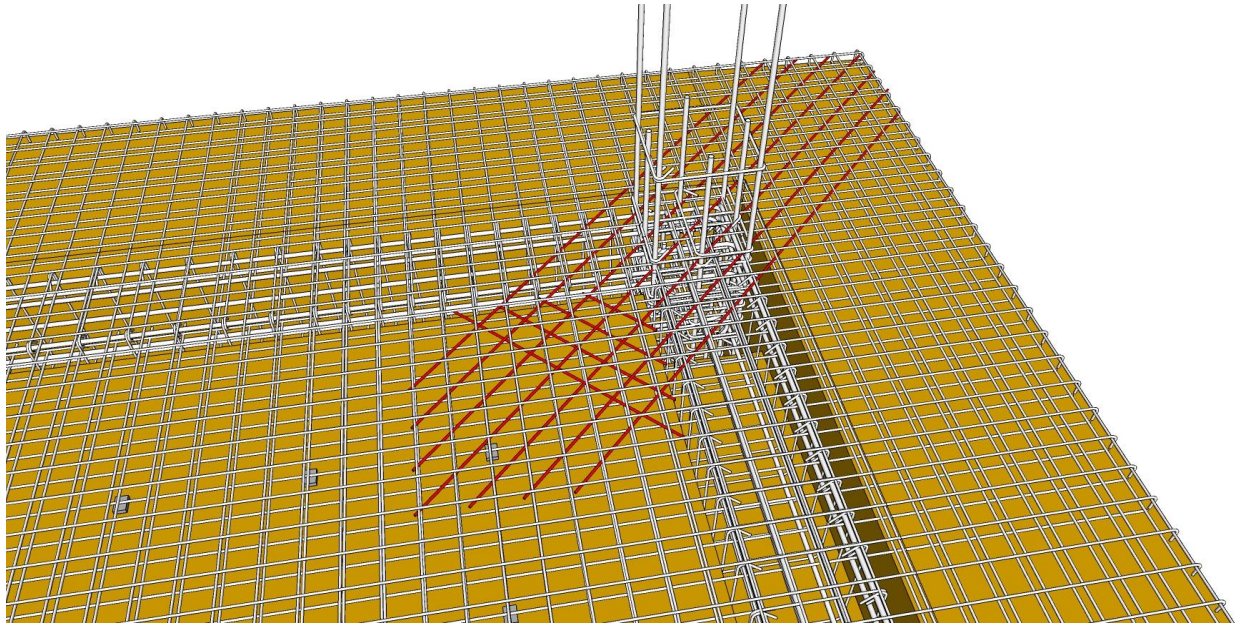
版編號	Sn	短向			長向		
版厚	cm						
上層鋼筋		直通筋			直通筋		
		Ⓐ			Ⓐ		
		端部加筋	中間帶加筋	端部加筋	端部加筋	中間帶加筋	端部加筋
		Ⓑ	–	Ⓓ	Ⓑ	–	Ⓓ
下層鋼筋		直通筋			直通筋		
		Ⓔ			Ⓔ		
		端部加筋	中間帶加筋	端部加筋	端部加筋	中間帶加筋	端部加筋
		–	Ⓖ	–	–	Ⓖ	–

註：1.長短兩向均按此原則配置
2.修正後如上層兩端版筋間距不同時，於上層中央區可採錯開方式搭接

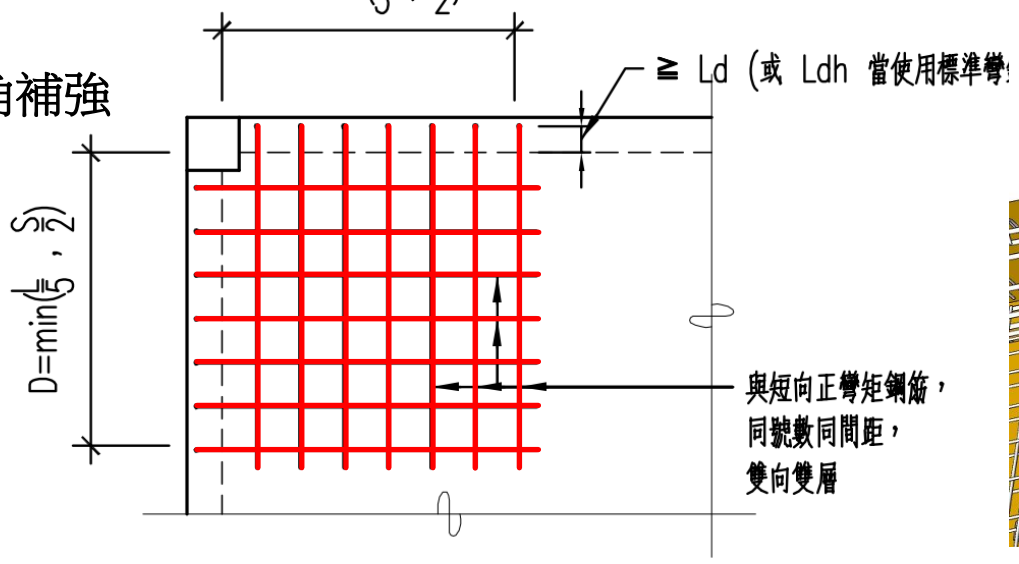
樓板轉角補強

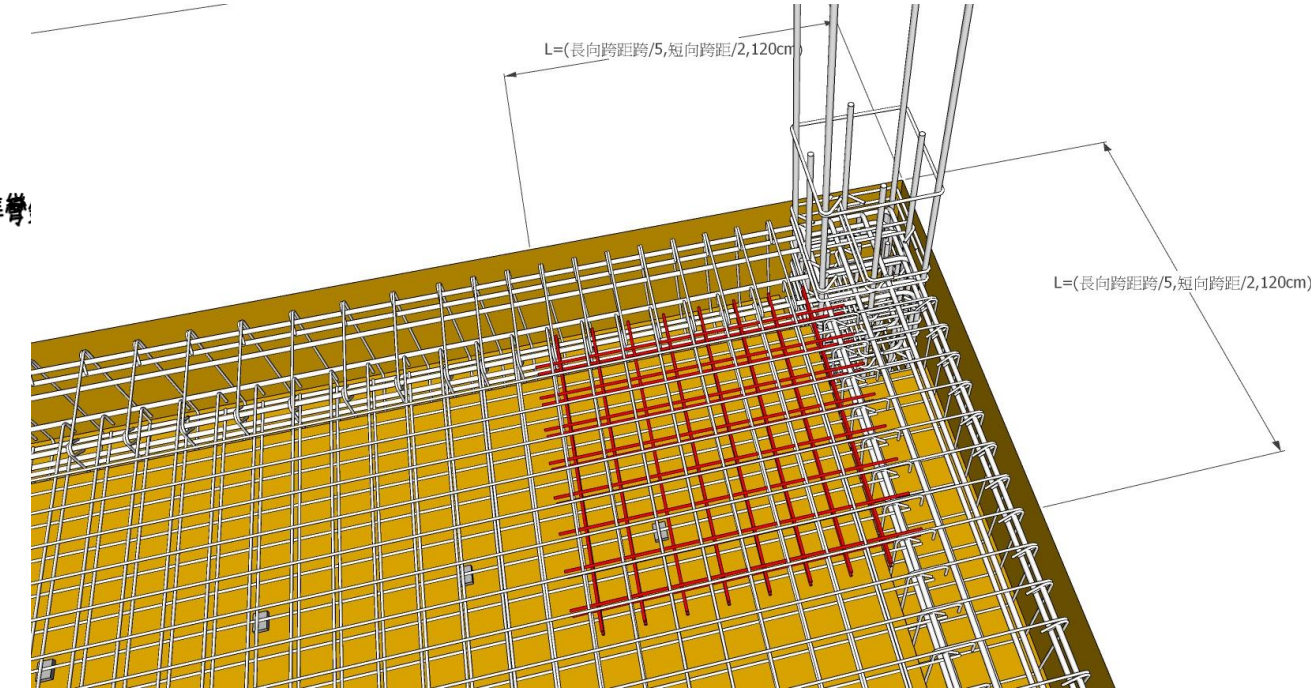
外側轉角補強



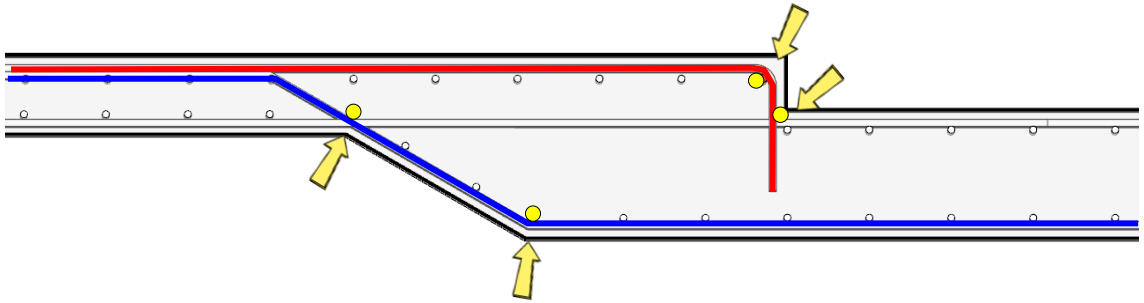


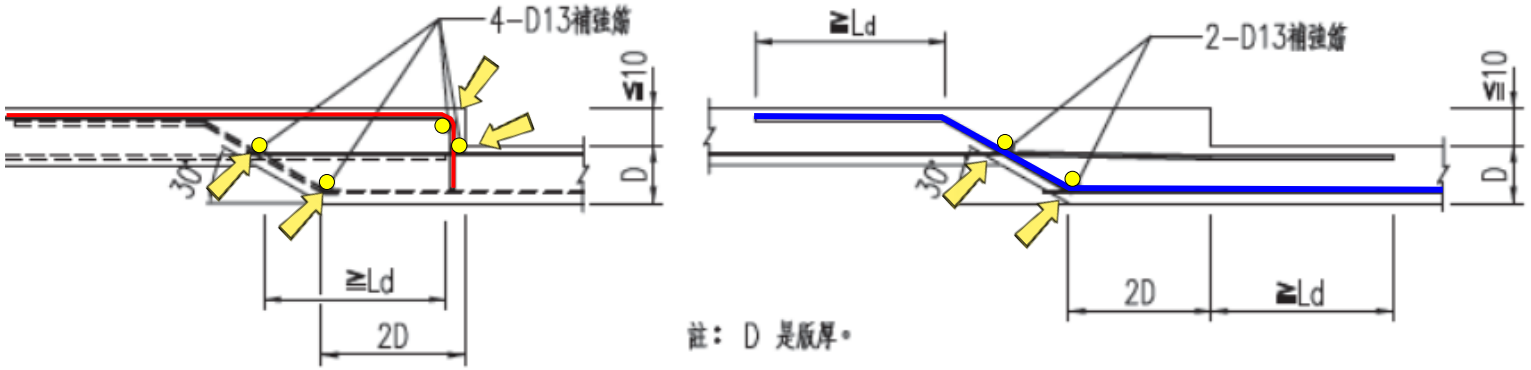
內側轉角補強





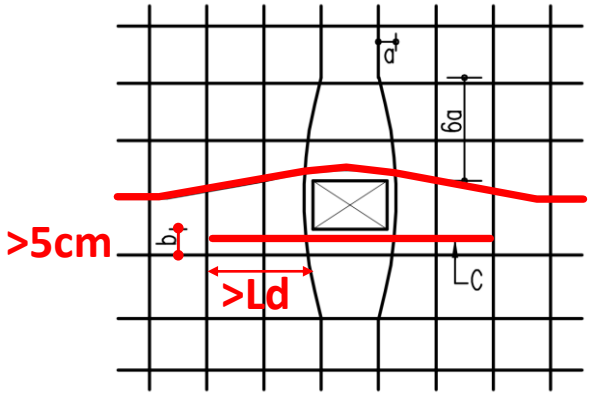
板高低差配筋





高差版補強配筋標準圖(一)(版高差 ≦ 10cm)

樓板開口補強

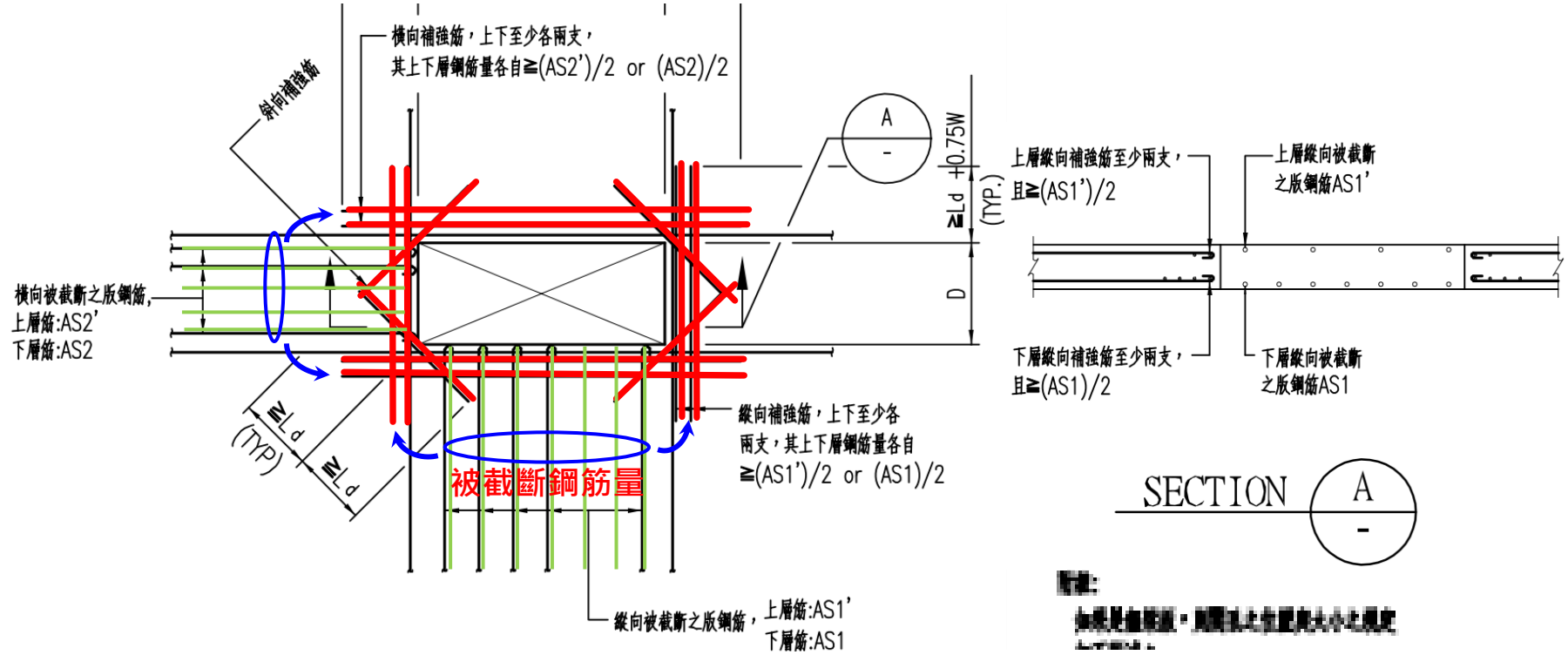


附註:

1. 版開口較小時，主筋盡可能不予切斷向兩側分開成緩和曲線，其斜率為1：6（如圖中a與6a）
2. 開口距主筋不得大於5cm若大於5cm(如圖中之b)，則需加補強筋(如圖中之C)
3. C之補強筋號數同主筋，兩邊延伸開口以外至少Ld
4. 版鋼筋單排時，補強筋為單排，版鋼筋雙排時，補強筋為雙排。

開口長邊 ≦ 30cm

CASE (A)



附註:

1. 開口較大，版筋需要切斷時，補強如上圖。
2. 斜向補強筋用1支較版主鋼筋大1號之鋼筋，置於版中央。
3. 縱、橫兩向補強鋼筋量，不得少於各向版原有主筋被開口截斷之鋼筋量。

30cm < 開口長邊 ≦ 80cm

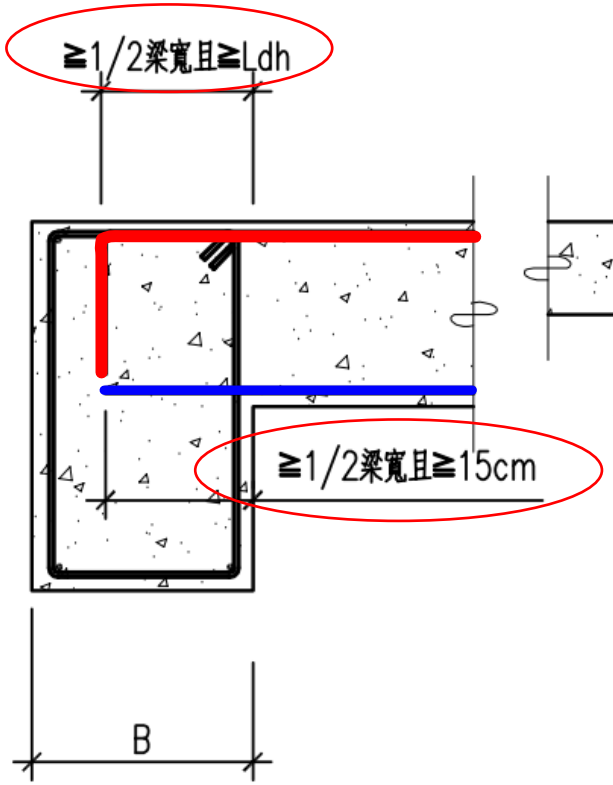
CASE (B)

SECTION A -

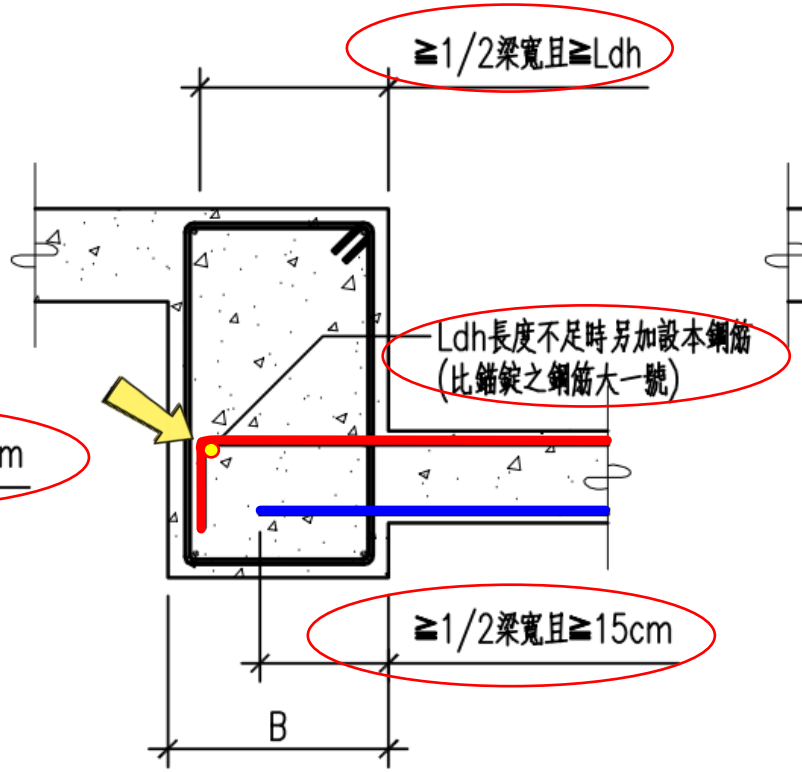
[redacted]

板筋之錨定

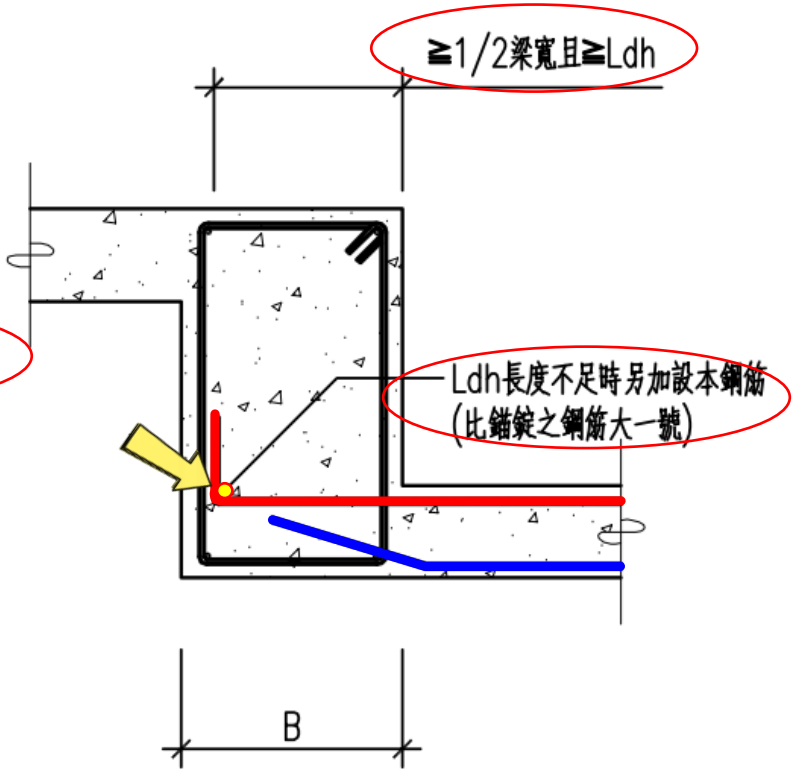
梁單邊與板連接



梁腹與板連接



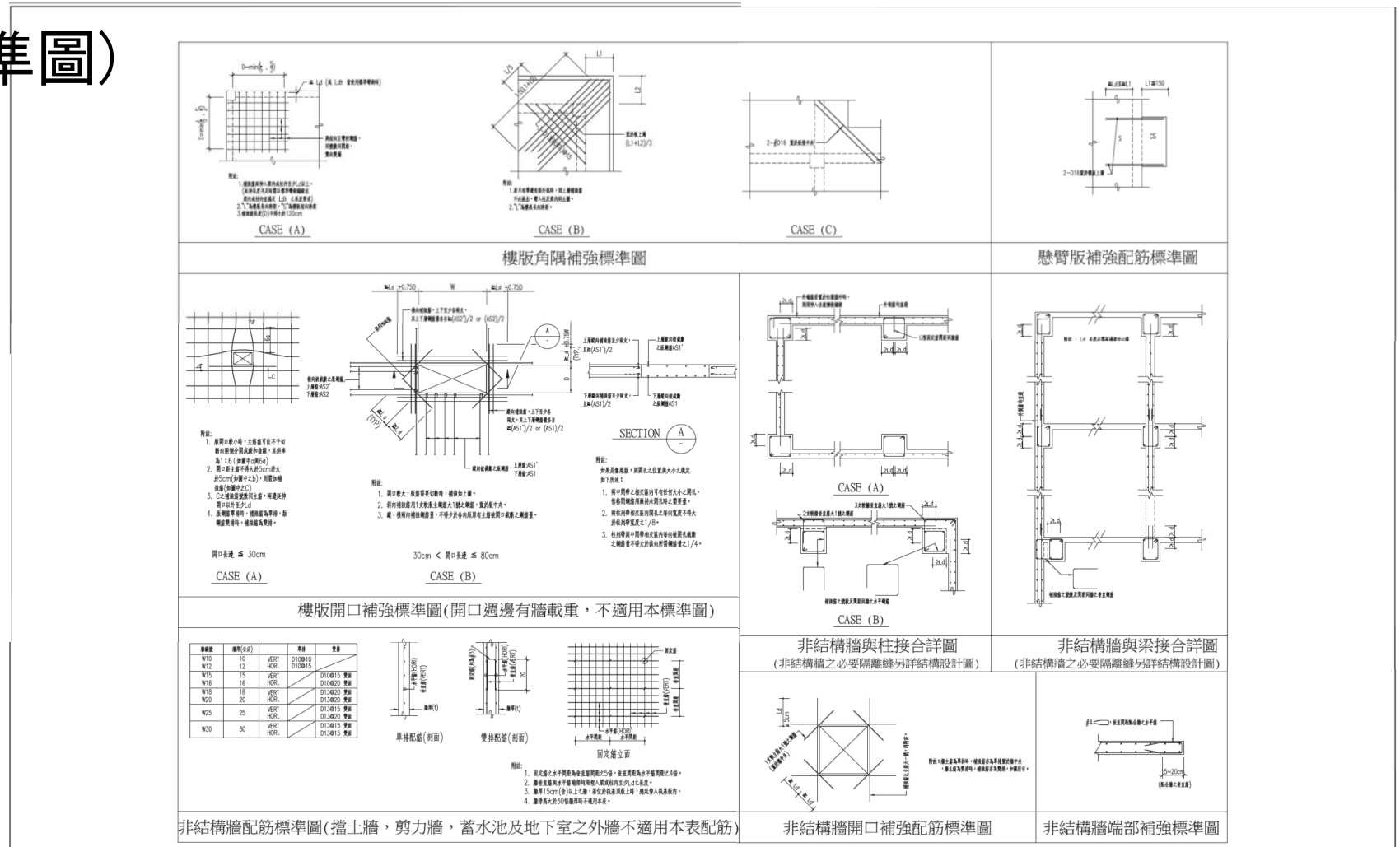
梁底與板連接(反梁)



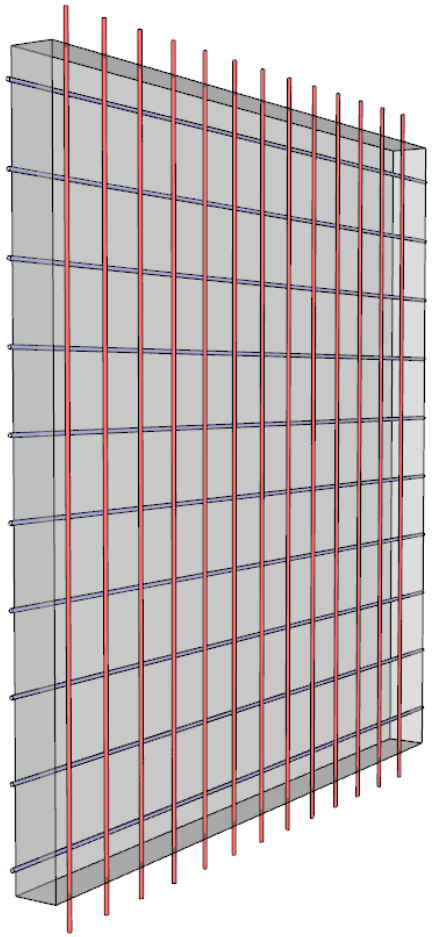
看懂結構鋼筋圖 EX:

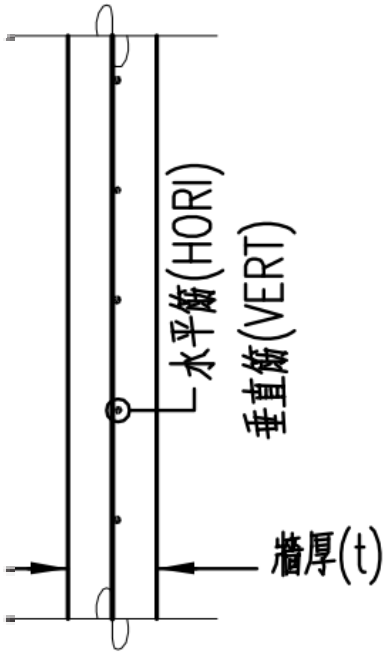
（牆筋標準圖）

⚠ 重點提示說明

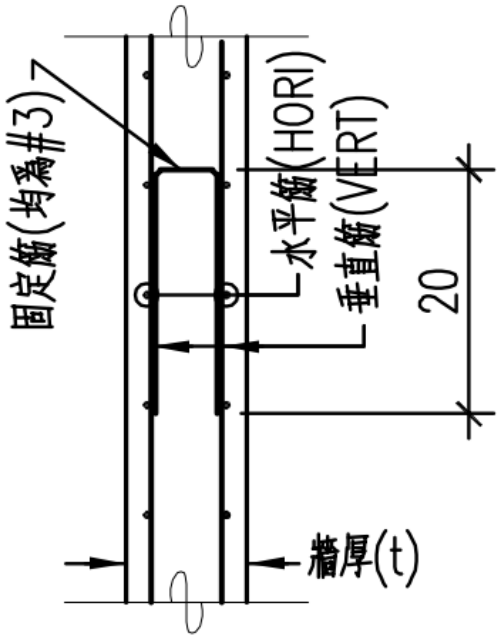


牆配筋標準圖

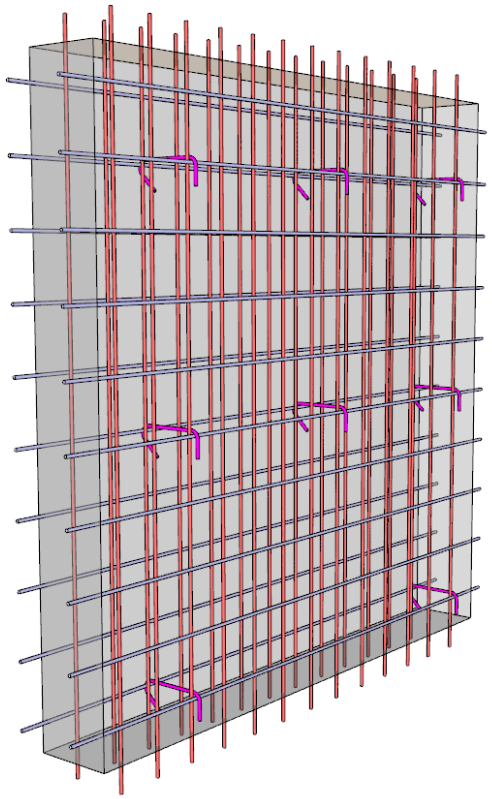




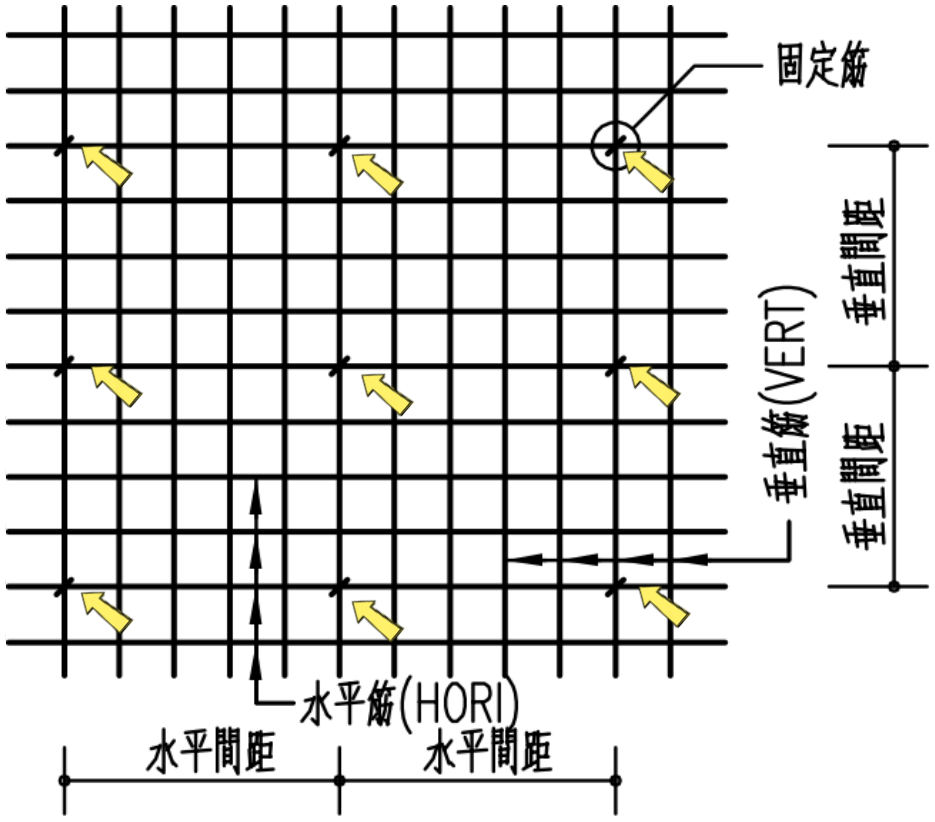
單排配筋(剖面)



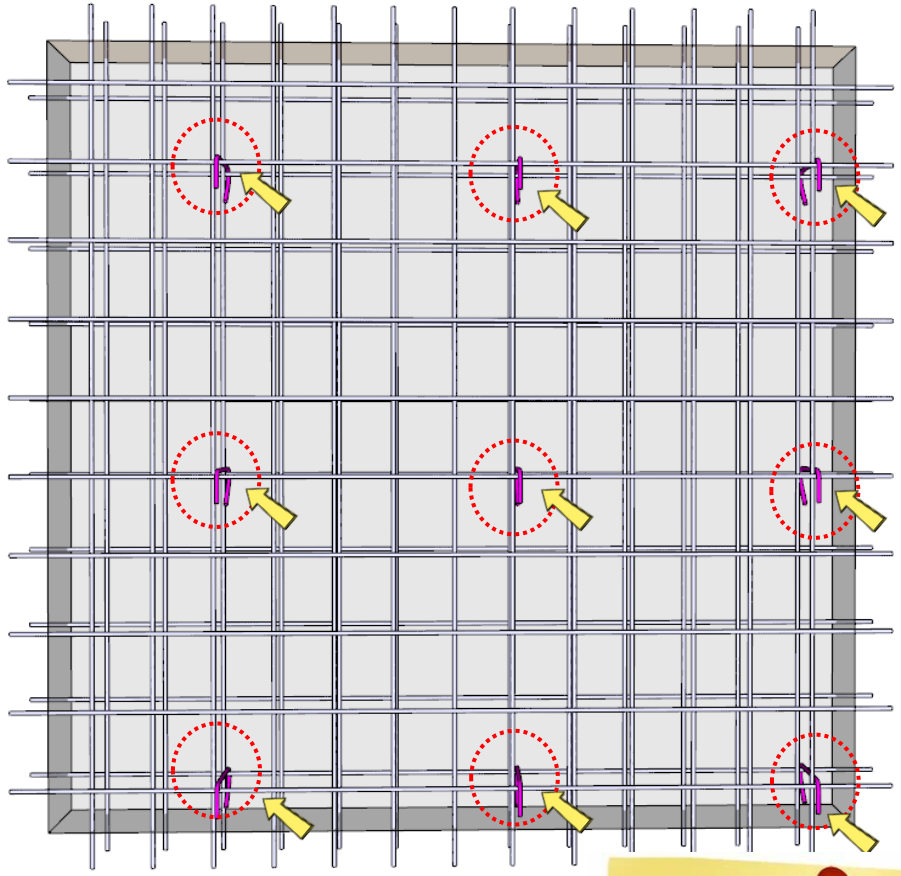
雙排配筋(剖面)



牆固定筋間距

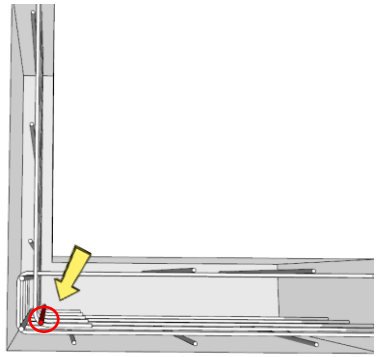


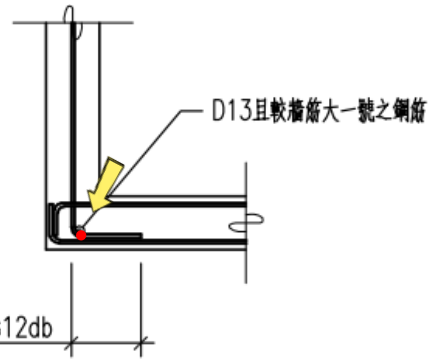
固定筋立面

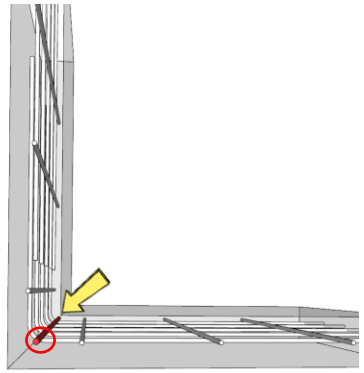


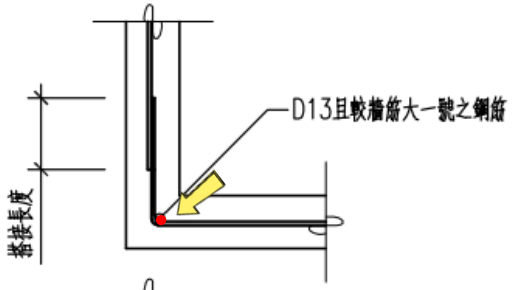
Tips:
牆固定筋的配置原則一般採用:水平間距為垂直筋間距之5倍，垂直間距為水平筋間距4倍。

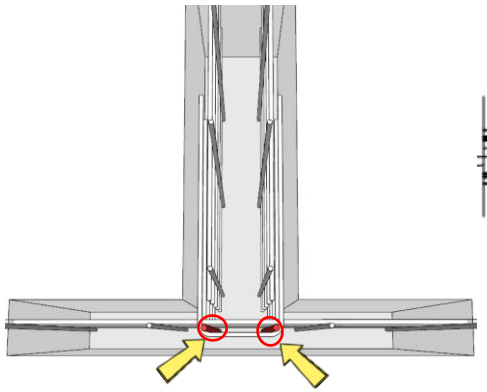
牆角隅補強

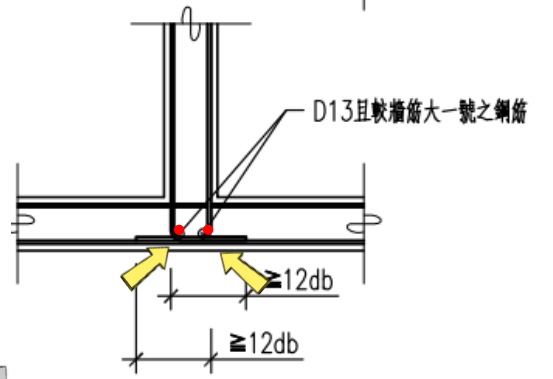


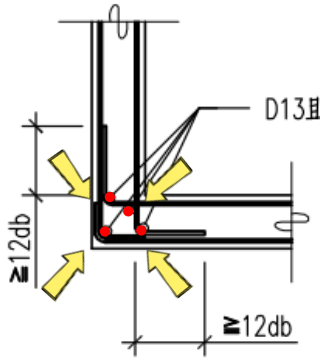

D13且較牆筋大一號之鋼筋
≧12db

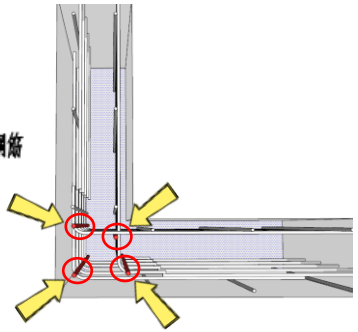


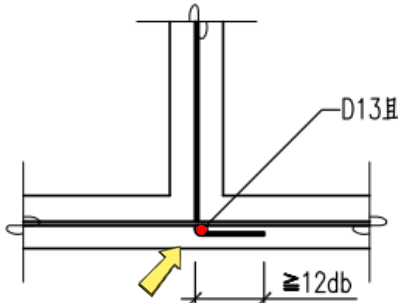

搭接長度
D13且較牆筋大一號之鋼筋

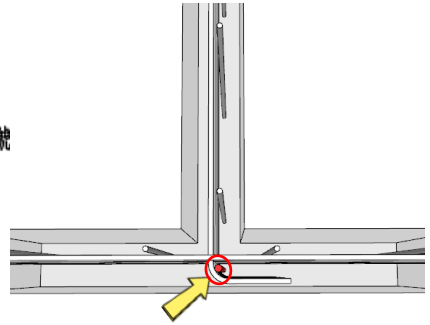


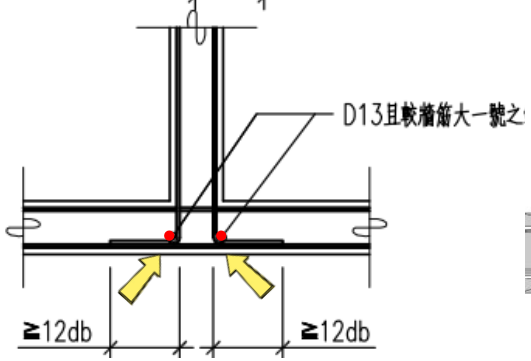

D13且較牆筋大一號之鋼筋
≧12db
≧12db

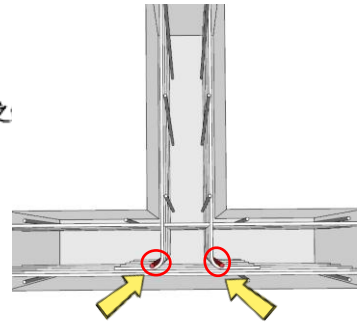

D13且較牆筋大一號之鋼筋
≧12db
≧12db



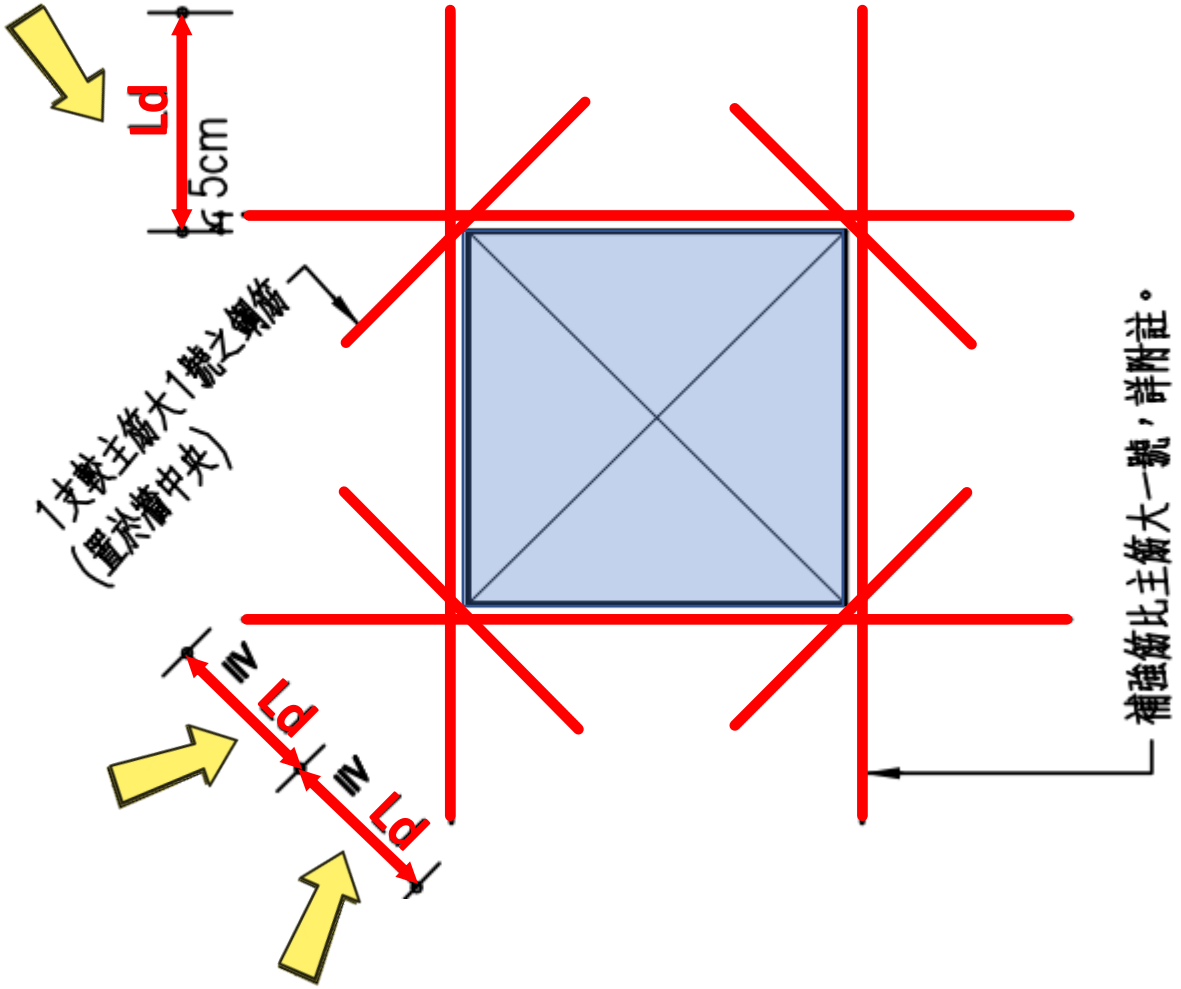

D13且較牆筋大一號
≧12db




D13且較牆筋大一號之
≧12db
≧12db

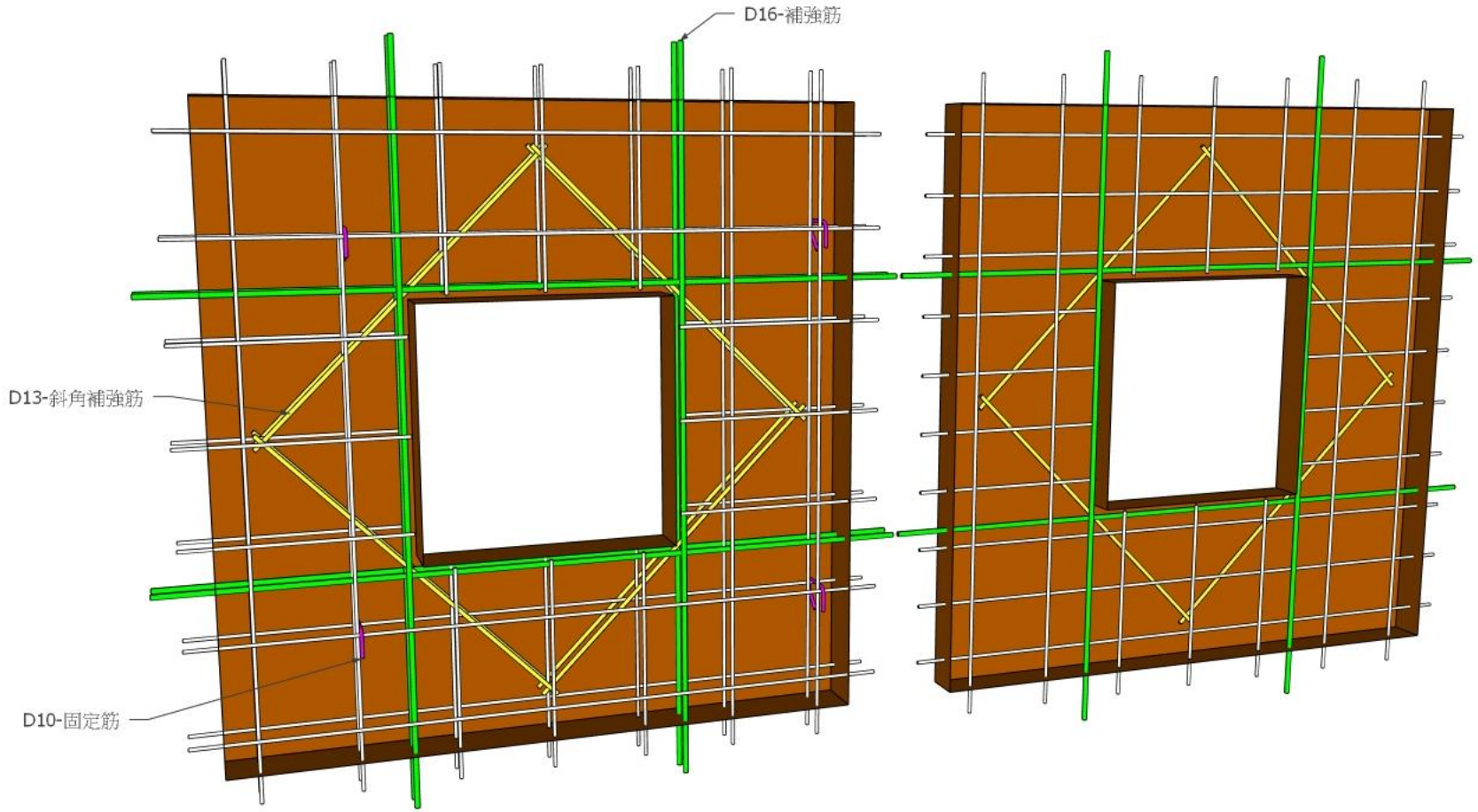


牆開口補強



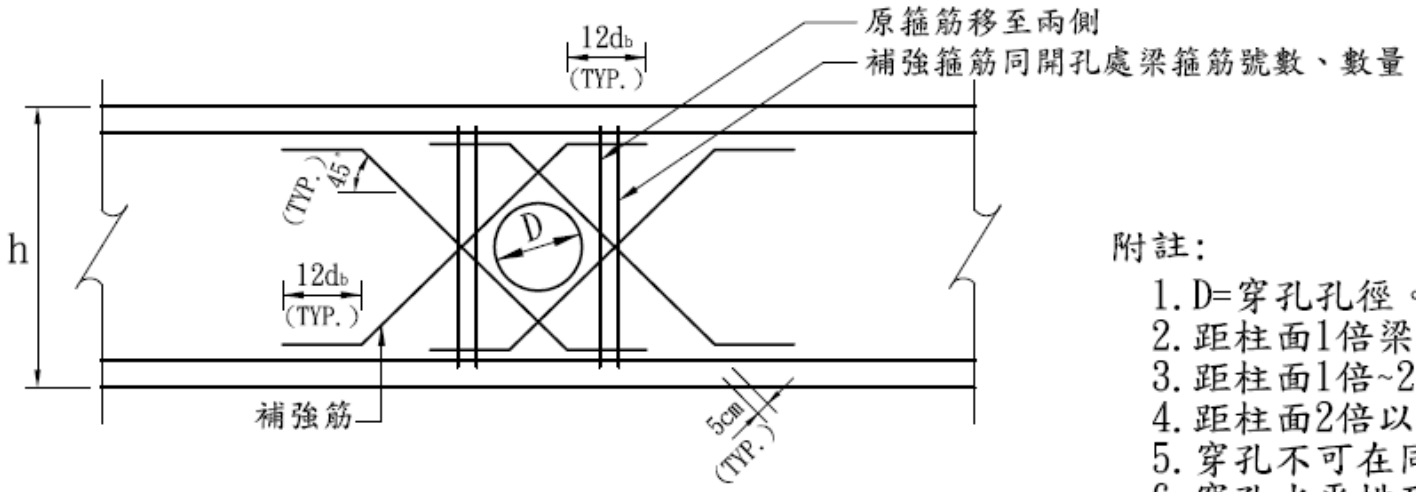
附註：牆主筋為單排時，補強筋亦為單排置於牆中央，
，牆主筋為雙排時，補強筋亦為雙排，如圖所示。

牆開口補強



排時，補強筋亦為單排置於牆中央，
雙排時，補強筋亦為雙排，如圖所示。

梁開口補強



穿孔大小	補強筋
D≦h/10	可不用補強
h/10<D<10cm	2-D10
10cm<D<20cm	2-D13
20cm<D<h/3	2-D16

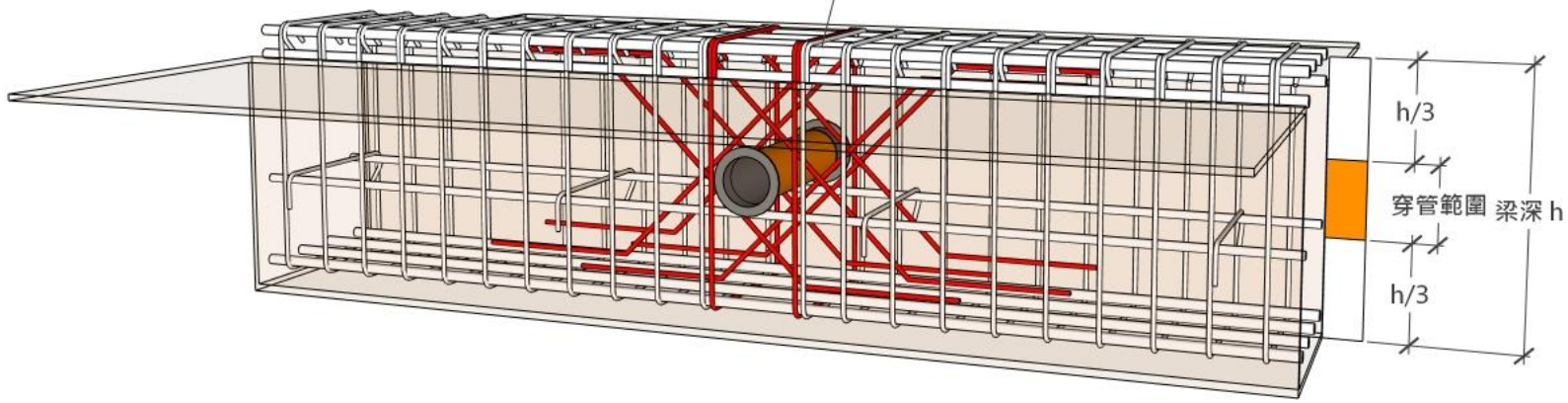
附註:

1. D=穿孔孔徑。
2. 距柱面1倍梁深範圍內不得穿孔。
3. 距柱面1倍~2倍梁深範圍內，穿孔孔徑不得大於1/4梁深。
4. 距柱面2倍以上梁深範圍內，穿孔孔徑不得大於1/3梁深。
5. 穿孔不可在同一斷面垂直排列。
6. 穿孔水平排列中心須相距3D或30cm以上。
7. 各補強鋼筋(箍筋除外)，須自鋼筋交點起有足夠伸展長度。
8. 穿孔外緣與鋼筋距離須滿足相關保護層厚度之需求。
9. 孔位處之箍筋平移至孔之兩側。

新版設計規範

梁開口補強

穿孔位置必需在中央 ⅓ 梁深區域內
距柱面兩倍梁深範圍內不得穿孔
各穿孔水平排列之中心間距至少須相距 3倍管徑 或 30cm以上
各補強鋼筋須自鋼筋彎折處起有足夠伸展長度
穿孔外緣與鋼筋距離須滿足相關保護層厚度之需求
每支(束)斜筋之號數同箍筋
開孔兩側之垂直補強箍筋號數同箍筋，各側支數同切斷之箍筋數
(即兩側之補強箍筋數量之加總應為開孔切斷之箍筋數量之兩倍)



新版設計規範